

République du Cameroun

Paix-Travail-Patrie

Université de Maroua

École Nationale Supérieure
Polytechnique de Maroua



Republic of Cameroon

Peace-Work-Fatherland

The University of Maroua

National Advanced School
of
Engineering of Maroua



DÉPARTEMENT D'INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS



Cartographie des besoins, conception et développement d'une plateforme de mise en relation des entreprises

Mémoire présenté et soutenu en vue de l'obtention du
Diplôme d'ingénieur en Data Sciences

Par

NDZESSA AVELE BRUNO LANDRY

Matricule : 21D0180EP

Sous la direction de :

Pr KALADZAVI Guidedi

Chargé de cours

Devant le jury composé de :

Président :	Pr
Rapporteur :	Pr KALADZAVI Guidedi
Examinatrice :	Dr
Invité :	M. Abdelaziz Junmbe

Année Académique 2025 / 2026

Dédicace

*Je dédie ce travail à ma famille,
pour son soutien indéfectible
tout au long de ce parcours.*

Remerciements

Ce travail n'aurait pas vu le jour sans l'apport considérable de nombreuses personnes. Nous remercions sincèrement :

- **M. ALAMINE OUSMANE MEY** Ministre de l'Economie de la Planification et de l'Aménagement du Territoire pour nous avoir accordé la possibilité d'effectuer un stage académique au sein de la structure dont il a la charge ;
- **M. MENDO PAULIN** chef de la Division des Analyses et des Politiques Économiques (DAPE) pour l'accueil chaleureux et l'accompagnement permanent dont nous avons fait l'objet ;
- **M. ABDELAZIZ JUNMBE** Cadre à la Cellule des Analyses Sectorielles (CAS) et notre encadreur professionnel pour ses conseils avisés et le suivi à la loupe de l'évolution de ce travail ;
- **Pr ALIDOU MOHAMADOU** Directeur de l'École Nationale Supérieure Polytechnique de Maroua ;
- **Pr KALADZAVI Guidedi** Chef du Département d'Informatique et Télécommunications et notre encadreur académique pour les réformes et améliorations apporté à ce travail ;
- Tous les **enseignants** qui, à travers leurs enseignements, ont rendu ce travail possible ;
- **Notre grande famille** pour les sacrifices consentis ;
- **Nos camarades** pour le soutien et la solidarité dont ils ont fait preuve ;
- Tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à l'aboutissement de ce travail.

Table des matières

Dédicace	i
Remerciements	ii
Table des matières	iv
Liste des acronymes et abréviations	v
Résumé	vi
Abstract	vii
Liste des tableaux	viii
Liste des figures	1
Introduction Générale	2
1 Présentation du cadre de l'étude	4
1.1 Présentation du MINEPAT	4
1.1.1 Organisation interne du Ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire (MINEPAT)	4
1.1.2 Missions du MINEPAT	6
1.1.3 Présentation de la structure d'accueil : la DAPE	8
1.2 Contexte et problématique	9
1.2.1 Contexte	9
1.2.2 Problématique	10
1.2.3 Objectifs du mémoire	11
1.2.4 Méthodologie générale	11
2 Définition des concepts et état de l'art	15
2.1 Définition des concepts	16
2.1.1 Cartographie des besoins des entreprises	16
2.1.2 Mise en relation des entreprises	16

2.2	État de l'art	18
2.2.1	Enquêtes en vue de la cartographie des besoins des entreprises . . .	18
2.2.2	État de l'art	22
3	Cahier des charges de la plateforme <i>Business Partnership</i>	25
3.1	Périmètre du projet et identification des acteurs	25
3.1.1	Périmètre du projet	25
3.1.2	Identifications des acteurs	26
3.2	Spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles	27
3.2.1	Spécifications fonctionnelles	27
3.2.2	Spécifications non fonctionnelles	28
3.2.3	Architecture logicielle	30
3.2.4	Limites de la plateforme	31
4	Cartographie des besoins, conception et modélisation de la plateforme	33
4.1	Méthodologie d'analyse pour la cartographie des besoins des entreprises . .	33
4.1.1	Présentation des données	33
4.1.2	Méthode d'analyse	38
4.2	Méthodologie de conception et de développement de la plateforme Business Partnership	45
4.2.1	Conception de la base de données	45
4.2.2	Langages de programmation et frameworks utilisés	46
5	Présentation des résultats	48
5.1	Résultats sur la cartographie des entreprises	48
5.1.1	Qualité et préparation des données	48
5.1.2	Résultats de l'analyse univariée	49
5.1.3	Résultats de l'analyse bivariée	55
5.1.4	Résultats de l'analyse multidimensionnelle	61
5.2	Présentation de la plateforme <i>Business Partnership</i>	69
5.2.1	Architecture générale de la plateforme	69
5.2.2	Interface utilisateur	69
5.2.3	Perspectives	73
5.3	Tests de l'application	73
5.3.1	Stratégie de test	73
5.3.2	Couverture fonctionnelle	73
5.3.3	Faits saillants	74
	Conclusion Générale	75
6	Questionnaire de l'enquête MINEPAT 2025	79
7	Publication de l'annonce	83

Liste des abréviations

ACM Analyse des Correspondances Multiples.

AFD Analyse Factorielle Discriminante.

CAH Classification Ascendante Hiérarchique.

CAS Cellule des Analyses Sectorielles.

DAPE Division des Analyses et des Politiques Économiques.

DGEPIP Direction Générale de l'Économie et de la Programmation des Investissements Publics.

GECAM Groupement des Entreprises du Cameroun.

MINEPAT Ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire.

ORM Object Relational Mapping.

OWASP Open Web Application Security Project.

RGE Recensement Général des Entreprises.

SND30 Stratégie Nationale de Développement 2020-2030.

UML Unified Modeling Language.

Résumé

Le secteur économique privé camerounais fait face à des difficultés manifestes qui entravent sa croissance et sa pérennité. Afin de dynamiser ce tissu économique, le présent travail s'articule autour d'un double objectif : analyser les données d'une enquête nationale initiée par le MINEPAT pour cartographier précisément les besoins des entreprises, puis concevoir une plateforme numérique de mise en relation des entreprises. Les variables issues de la dite enquête étant essentiellement catégorielles, une démarche d'analyse factorielle combinant statistiques descriptives (uni-variées et bis-variées) et classification automatique a été déployée. L'analyse révèle que 96,23 % des structures recensées présentent un besoin de financement, le secteur d'activité s'imposant comme la variable qui permet le mieux de segmenter la nature des besoins. De plus, une forte dépendance est mise en évidence entre l'ancienneté des entreprises et leurs exigences en matière de recherche et d'innovation. L'application de la Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) a permis de partitionner le secteur privé en trois profils distincts. La première catégorie, qualifiée d'acteurs agro-productifs émergents, regroupe les petites structures évoluant majoritairement dans l'agroalimentaire (81,1 %) et ayant une ancienneté de 5 à 9 ans. La deuxième catégorie, identifiée comme les opérateurs financiers et autres services établis, représente des entreprises plus matures, dont 26,6 % affichent plus de 20 ans d'existence, orientées principalement vers les services financiers et bancaires. Enfin, la troisième catégorie, nommée les petites entreprises multiple-sectorielles, est constituée de jeunes structures en phase de démarrage opérant à 68,8 % dans des secteurs diversifiés hors agroalimentaire. Le second volet de ce travail est consacré au développement de la plateforme « Business Partnership ». Adoptant une approche orientée vers la performance, la base de données sous-jacente a fait l'objet d'une modélisation dimensionnelle, optimisant ainsi la fluidité et l'efficacité des requêtes SQL lors des recherches de partenariats.

Mots-clés : Plateforme numérique, cartographie des besoins, secteur privé.

Abstract

The Cameroonian private sector faces clear difficulties that hinder its growth and sustainability. In order to revitalize this economic fabric, this work revolves around a dual objective : analyzing data from a national survey initiated by the MINEPAT to precisely map business needs, and then designing a digital matchmaking platform for enterprises. Since the variables from this survey are essentially categorical, a factor analysis approach combining descriptive statistics (univariate and bivariate) and automatic classification was deployed. The analysis reveals that 96.23 % of the surveyed entities suffer from a critical funding deficit, with the sector of activity emerging as the variable that best segments the nature of these needs. Furthermore, a strong dependence is highlighted between the seniority of the companies and their requirements in terms of research and innovation. The application of Hierarchical Cluster Analysis (HCA) made it possible to partition the entrepreneurial fabric into three distinct profiles. The first category, described as emerging agro-productive actors, brings together small entities operating mainly in the agri-food sector (81.1 %) and having 5 to 9 years of seniority. The second category, identified as established financial operators and other services, represents more mature companies, 26.6 % of which have been in existence for more than 20 years, primarily focused on financial and banking services. Finally, the third category, named small multisectoral enterprises, consists of young startup entities with 68.8 % operating in diversified sectors outside of agri-food. The second part of this work is dedicated to the development of the "Business Partnership" platform. Adopting a performance-oriented approach, the underlying database underwent dimensional modeling, thereby optimizing the fluidity and efficiency of SQL queries during partnership searches.

Keywords : Digital platform, needs mapping, private sector.

Liste des tableaux

3.1	Synthèse des acteurs et de leurs droits d'accès	27
4.1	Variables pour l'identification des entreprises (identifications.csv) . .	35
4.2	Variables relatives aux besoins des entreprises (besoins.csv)	36
5.1	Indicateurs de qualité et de préparation des données	49
5.2	Test du χ^2 entre le statut juridique et les besoins des entreprises	56
5.3	Test du χ^2 entre la région d'implantation et les besoins des entreprises	57
5.4	Test du χ^2 entre l'ancienneté et les besoins des entreprises	58
5.5	Test du χ^2 entre le secteur d'activité et les besoins des entreprises	59
5.6	Test du χ^2 entre la taille de l'entreprise et ses besoins	60
5.7	Coefficients des variables sur les fonctions discriminantes canoniques	67
5.8	Indicateurs de performance du modèle discriminant	68
5.9	Récapitulatif des tests par groupe	74

Table des figures

1.1	Organigramme simplifié du MINEPAT	8
1.2	Méthode agile Kanban en image	14
2.1	récapitulatif de l'enquête du GECAM	19
2.2	Découpage des zones de recensement	22
3.1	Diagramme de cas d'utilisation – Vue Entreprise	30
3.2	Diagramme de cas d'utilisation – Vue Agent Ministère	31
3.3	Architecture logicielle de la plateforme <i>Business Partnership</i>	31
4.1	Schéma de la base de données	46
5.1	Répartition des entreprises enquêtées par statut juridique	50
5.2	Répartition des entreprises enquêtées par région	51
5.3	Répartition des entreprises enquêtées par taille	52
5.4	Répartition des entreprises enquêtées par ancienneté	53
5.5	Répartition des entreprises enquêtées par secteur d'activité	54
5.6	Répartition globale des besoins exprimés par les entreprises enquêtées	55
5.7	Distribution des besoins des entreprises selon le statut juridique	56
5.8	Distribution des besoins des entreprises selon la région d'implantation	57
5.9	Distribution des besoins des entreprises selon leur ancienneté	58
5.10	Distribution des besoins des entreprises selon le secteur d'activité	59
5.11	Distribution des besoins des entreprises selon leur taille	60
5.12	Éboulis des valeurs propres de l'ACM — part d'inertie expliquée par axe factoriel	62
5.13	Projection des modalités sur le premier plan factoriel de l'ACM (axes 1 et 2)	62
5.14	Contributions des modalités au premier axe factoriel	63
5.15	Contributions des modalités au second axe factoriel	63

5.16 Dendrogramme de la Classification Ascendante Hiérarchique (méthode de Ward)	64
5.17 Projection des trois classes obtenues par CAH sur le premier plan factoriel de l'ACM	64
5.18 Répartition des classes par ancienneté	65
5.19 Répartition des classes par secteur d'activité	65
5.20 Répartition des classes par taille	65
5.21 Répartition des classes par région	65
5.22 Projection des entreprises et des centres de classes sur les axes discriminants de l'AFD	66
5.23 Page de login <i>Business Partnership</i>	70
5.24 Page de création de compte	70
5.25 Les demandes	71
5.26 Validation de compte	71
5.27 Tableau de bord de l'entreprise	72
5.28 Tableau de bord de l'espace administrateur	72
5.29 Requête pour la mise en relation	73
6.1 Questionnaire	80
6.2 Questionnaire	81
6.3 Questionnaire	82
7.1 Communiqué d'intérêt public	84
7.2 Demande de communiqué à cameroun tribune	85

Introduction Générale

La capacité à collaborer et à tisser des relations inter-entreprises pourrait contribuer à la croissance, la compétitivité et la pérennité des entreprises du secteur privé. Au Cameroun, ce besoin de collaboration est d'une grande importance du fait des ambitions portées par la Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 (SND30), qui place le développement du secteur privé au cœur de l'émergence nationale[13].

Nous pouvons tout de même relever que, malgré la présence de divers dispositifs de mise en relation à l'instar des plateformes numériques B2B(LinkedIn, Facebook Marketplace, Alibaba), de la Bourse de Sous-Traitance et de Partenariat (BSTP) ou des dynamiques contractuelles directes les performances globales du secteur privé demeurent en deçà des attentes au vue des résultats de l'évaluation mi-parcours de la SND30 [16]. Ce constat met en lumière une inadéquation potentielle entre les outils de collaboration actuelles et les réalités auxquelles font face les entreprises du secteur privé camerounais. En effet, aucun dispositif institutionnel ne permet aujourd'hui aux entreprises d'identifier précisément leurs besoins spécifiques et de bénéficier d'un réseau d'entreprises susceptibles de les accompagner dans leurs différentes activités.

Dès lors, se pose le problème de la capacité à recenser les besoins des entreprises, à construire des profils d'entreprises sur la base de ces besoins et à concevoir une plateforme numérique de mise en relation sur la base des services offerts et des besoins exprimés. Face à ce défi, notre réflexion est guidée par les préoccupations centrales suivantes : Comment identifier des profils de besoins homogènes d'entreprises à partir des données de l'enquête réalisée par le MINEPAT ? Comment exploiter ces profils ? Et enfin comment concevoir et implémenter une plateforme de mise en relation sur la base des besoins et offres exprimés ?

Pour répondre à cela, notre travail s'articule autour de cinq chapitres :

Le chapitre 1 présente la structure d'accueil, expose le contexte global de l'étude et formalise la problématique identifiée sur le terrain. Le chapitre 2 est dédié au cadre théorique et à l'état de l'art. Il s'attèle à définir les concepts clés liés à la collaboration inter-entreprises et analyse de manière critique les solutions existantes afin d'en ressortir les limites techniques et fonctionnelles. Les chapitres 3 et 4 constituent le cœur méthodologique de notre travail,

détaillant successivement la phase de conception et la phase de réalisation, où les choix technologiques et les modélisations sont explicités. Le chapitre 5 évalue et présente les résultats obtenus, validant la pertinence fonctionnelle de la solution développée. Enfin, une conclusion générale viendra dresser le bilan de nos travaux et ouvrir des perspectives d'amélioration pour les développements futurs.

Présentation du cadre de l'étude

Ce chapitre présente le cadre institutionnel et problématique dans lequel s'inscrit ce travail. Il est organisé en deux parties. La première décrit l'organisation et les missions du MINEPAT, structure au sein de laquelle le stage académique a été effectué. La seconde expose le contexte économique national, identifie les lacunes des initiatives existantes en matière de connaissance des besoins des entreprises, et formule la problématique ainsi que la démarche méthodologique retenue.

1.1 Présentation du MINEPAT

Le Ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire (MINEPAT), créé par le Décret N° 2008/220 du 4 juillet 2008, est l'institution gouvernementale chargée de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique économique nationale ainsi que de l'aménagement du territoire [20]. Placé sous l'autorité d'un Ministre assisté d'un Ministre délégué, le MINEPAT s'appuie sur un ensemble de structures organisationnelles complémentaires pour accomplir ses missions, le ministre est accompagné par : un Secrétaire particulier, quatre conseillers techniques, une Inspection Générale, une administration centrale, des services déconcentrés, des services extérieurs ainsi que des établissements et organismes rattachés. Le ministre délégué dispose d'un secrétaire particulier.

1.1.1 Organisation interne du MINEPAT

Le Ministre délégué

Le Ministre délégué est chargé d'assister le Ministre dans l'exercice de ses fonctions. Il dispose à cet effet d'un Secrétariat particulier et peut se voir déléguer des attributions spécifiques par le Ministre.

L'Inspection Générale

L'Inspection Générale est placée sous l'autorité d'un Inspecteur Général dont la mission principale est l'évaluation des performances des services du Ministère. Elle veille à la bonne application des directives ministérielles, contrôle la régularité des opérations administratives et financières, et formule des recommandations en vue de l'amélioration du fonctionnement interne des structures.

L'Administration Centrale

L'administration centrale constitue le cœur opérationnel du MINEPAT. Elle est composée des structures suivantes :

1. **Le Secrétariat Général (SG)** : il assure la coordination administrative de l'ensemble des directions et divisions du Ministère. Il comprend notamment la Division des Affaires Juridiques, la Division de la Promotion des Relations Publiques et de la Communication, la Division Informatique, la Division de Suivi et de la Relance, la Cellule de Traduction, la Sous-Direction de l'Accueil du Courrier et de Liaison, ainsi que la Sous-Direction de la Documentation et des Archives.
2. **La Direction Générale de l'Économie et de la Programmation des Investissements Publics (DGEPIP)** : elle est chargée du suivi de la conjoncture économique, de la programmation des investissements publics et de l'élaboration des cadres de dépenses à moyen terme. Elle comprend la Division des Analyses et des Politiques Économiques (DAPE) — au sein de laquelle s'est déroulé le présent stage —, la Division de la Prévision et de la Préparation des Programmes et Projets, ainsi que la Direction de la Programmation des Investissements Publics.
3. **La Direction Générale de la Planification et de l'Aménagement du Territoire (DGPAT)** : elle est responsable des études prospectives, de la planification stratégique et de l'aménagement du territoire. Elle regroupe la Division de la Prospective et de la Planification Stratégique, la Division des Analyses Démographiques et des Migrations, la Direction de l'Aménagement du Territoire et de la mise en valeur des Zones Frontalières, ainsi que la Direction des Infrastructures et d'Appui au Développement Régional et Local.
4. **La Direction Générale de la Coopération et de l'Intégration Régionale (DGCOOP)** : elle gère les relations de coopération bilatérale et multilatérale du Cameroun. Elle comprend la Direction de la Coopération Nord-Sud et des Organisations multilatérales, la Direction de l'Intégration Régionale, la Division de la Coopération avec les Pays Émergents, la Division de la Coopération avec le Monde Islamique, le Service du Fichier des Accords et des Conventions, ainsi que le Service d'Appui à la Coopération Décentralisée.

5. **La Direction des Affaires Générales (DAG)** : elle assure la gestion des ressources humaines, budgétaires et matérielles du Ministère. Elle comprend la Sous-Direction des Personnels, de la Solde et des Pensions, la Sous-Direction du Budget, la Sous-Direction des Ressources Humaines, la Sous-Direction de l'Équipement et de la Maintenance, ainsi que la Cellule SIGIPES (Système Informatique de Gestion Intégré des Personnels de l'État et de la Solde).

Les Services Déconcentrés

Les services déconcentrés assurent la représentation du MINEPAT à l'échelle territoriale. Ils sont composés des Délégations Régionales de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, présentes dans chacune des dix régions du Cameroun, ainsi que des Délégations Départementales de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, dont le rôle est d'assurer le relais des politiques nationales au niveau des départements.

Les Établissements et Organismes Rattachés

Le MINEPAT supervise plusieurs établissements spécialisés qui contribuent à la production de données statistiques et à la mise en œuvre des politiques publiques. Il s'agit notamment :

- des Missions d'Aménagement du Territoire : MIDIMA, MEADEN et MEAO ;
- du Bureau Central des Recensements et des Études de Population (**BUCREP**) ;
- de l'Institut National de la Statistique (**INS**), principal producteur de données statistiques officielles au Cameroun ;
- de l'Institut Panafricain pour le Développement (**IPD**) ;
- de l'Institut Sous-régional de Statistique et d'Économie Appliquée (**ISSEA**) ;
- de l'Institut de Formation et de Recherche Démographique (**IFORD**) ;
- du Comité Technique de Préparation et de Suivi du Programme d'Ajustement Structurel (**CTS**).

1.1.2 Missions du MINEPAT

Le MINEPAT est en charge de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique économique de la Nation ainsi que de l'aménagement du territoire. Ses missions s'articulent autour de trois axes principaux.

En matière d'économie

Dans le domaine économique, le MINEPAT est chargé :

1. de la cohérence et de la coordination des actions engagées avec les partenaires internationaux et bilatéraux dans le cadre du programme de redressement et de relance économiques ;

2. du suivi de la coopération sous-régionale et internationale, notamment avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), la Commission Économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) et la Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale (CEEAC) ;
3. de la prospection, de la négociation, de la finalisation et du suivi de l'exécution des accords et conventions de prêts, ainsi que de la gestion de la banque de projets et de la promotion des investissements publics ;
4. de la préparation des cadres de dépenses à moyen terme et du budget d'investissement public ;
5. du suivi et du contrôle des programmes et projets d'investissement, en liaison avec les ministères sectoriels et le ministère chargé des finances.

En matière de planification

Dans le domaine de la planification, le MINEPAT est chargé :

1. de la réalisation des études et des analyses prospectives sur le développement du pays à moyen et long terme ;
2. de l'élaboration d'un cadre global de planification stratégique et de la cohérence des stratégies sectorielles de développement ;
3. de la coordination et du suivi de la mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté ;
4. du suivi de la coordination de la politique de développement économique et social du Gouvernement.

En matière d'aménagement du territoire

Dans le domaine de l'aménagement du territoire, le MINEPAT est chargé :

1. de la coordination et de la réalisation des études d'aménagement du territoire, tant au niveau national que régional ;
2. de l'élaboration des normes et règles d'aménagement du territoire et du contrôle de leur application ;
3. du suivi et du contrôle de la mise en œuvre des programmes nationaux, régionaux ou locaux d'aménagement du territoire ;
4. du suivi des organisations sous-régionales chargées de l'aménagement ou de la préservation de l'écosystème sous-régional.

1.1.3 Présentation de la structure d'accueil : la DAPE

Au sein de la Direction Générale de l'Économie et de la Programmation des Investissements Publics (DGEPIP), la Division des Analyses et des Politiques Économiques (DAPE) constitue la structure au sein de laquelle s'est déroulé le présent stage. La DAPE est organisée en quatre cellules spécialisées dont les missions couvrent l'ensemble du cycle d'analyse économique :

- **La Cellule des Analyses Conjoncturelles** : elle assure le suivi de l'évolution à court terme de l'économie camerounaise et produit des notes périodiques sur la conjoncture nationale et internationale ;
- **La Cellule des Politiques Économiques** : elle évalue la cohérence et l'impact des politiques économiques mises en œuvre par le Gouvernement ;
- **La Cellule de Synthèse Macroéconomique** : elle produit des analyses consolidées sur les grands équilibres macroéconomiques, notamment les comptes nationaux, la balance des paiements et les finances publiques ;
- **La Cellule des Analyses Sectorielles** : elle est chargée du suivi des performances sectorielles et de l'analyse des contributions des différents secteurs à la croissance économique nationale. C'est au sein de cette cellule que les missions décrites dans la section suivante ont été accomplies.

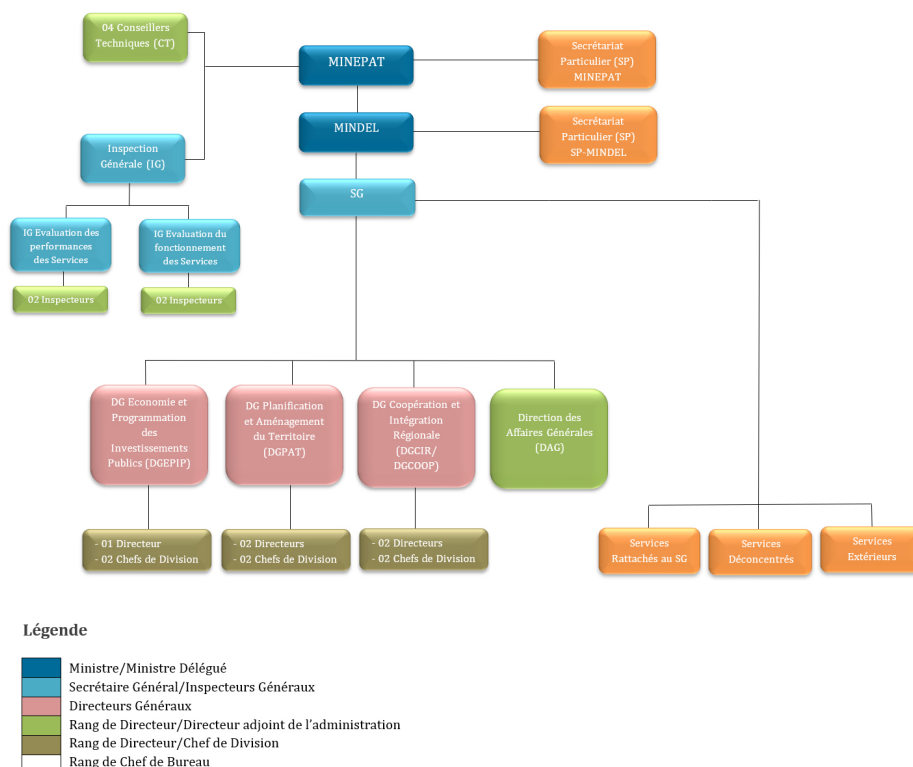


FIGURE 1.1 – Organigramme simplifié du MINEPAT

1.2 Contexte et problématique

1.2.1 Contexte

Dans de nombreux pays en développement, les entreprises locales jouent un rôle déterminant en ce qui concerne la production de biens et services, la création de valeur ajoutée et la dynamisation de l'activité économique [6]. C'est la raison pour laquelle depuis 2009, le Cameroun s'est fixé pour objectif : le développement du secteur privé [12]. En effet, selon la vision à l'horizon 2035, le développement de ce secteur constitue un levier essentiel de croissance économique, de création d'emplois et de transformation structurelle des économies. Conscient de l'importance de ce secteur dans le développement économique, le Gouvernement camerounais a adopté la Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 [13], qui constitue le cadre de référence des politiques économiques et sociales pour la période 2020-2030. Cette stratégie vise notamment à accélérer la transformation structurelle de l'économie afin de faire du Cameroun un pays émergent à l'horizon 2035 [13].

Dans ce cadre, plusieurs réformes ont déjà été mis en œuvre afin d'améliorer le climat des affaires et de promouvoir le développement du secteur privé [16]. Il s'agit notamment de : (i) la révision du cadre légal et réglementaire régissant le régime foncier et domanial en cohérence avec l'industrialisation, la modernisation de l'agriculture, le développement des villes, de l'immobilier et du logement ; (ii) la relecture du cadre légal et réglementaire de la gouvernance et de gestion de la forêt, pêche et élevage en cohérence avec l'industrialisation ; (iii) la relecture du cadre légal et réglementaire de la publicité en lien avec l'économie de marché et de commerce électronique ou en ligne ; (iv) la mise en place d'un cadre légal et réglementaire de structuration du sous-secteur de la médecine traditionnelle en vue de vulgariser les médicaments locaux ; et (v) la création et la mise en place des juridictions spécialisées pour améliorer l'instruction des litiges commerciaux et financiers.

Toutefois, malgré la mise en œuvre de ces réformes, les performances économiques observées restent bien loin des objectifs fixés. Selon le rapport d'évaluation de mi-parcours de la SND30 rendu public par le MINEPAT en janvier 2026, la croissance économique qui devait atteindre environ 8,5 % en 2025, s'est établie en moyenne à 3,4 % entre 2020 et 2025, avec des taux annuels de 0,3 % en 2020, 3,3 % en 2021, 3,7 % en 2022, 3,2 % en 2023 et environ 3,5 % en 2024. De même, la contribution du secteur industriel à l'économie reste inférieure aux objectifs fixés. En effet, la part de la valeur ajoutée manufacturières sur le PIB stagne à 14 % entre 2020-2025 au lieu des 19,9 % prévus. Par ailleurs, le crédit à l'économie plafonne à 17,5 % contre un objectif de 23,2 % [16].

Ces résultats montrent que, malgré les réformes engagées, plusieurs contraintes continuent

de limiter le développement des entreprises locales. Pour rattraper les écarts observés, Monsieur le Ministre de l'Economie de la planification et de l'Aménagement du Territoire a instruit à la Division des Analyses et des Politiques Economiques (DAPE) la mise en œuvre d'une étude visant à faire la cartographie des besoins des entreprises du tissu productif local. Les extrants de cette étude permettront au Gouvernement de mener des interventions plus ciblées et adaptées aux entreprises selon leurs besoins.

1.2.2 Problématique

Les difficultés et besoins des entreprises ont fait l'objet de plusieurs études. Le Groupement des Entreprises du Cameroun (GECAM) par le biais d'une enquête montre que près de 60% d'entreprises font face à des difficultés parmi lesquelles, l'instabilité du système fiscal (72%), les pénalités et amendes fiscales (66%), le niveau du taux d'imposition (61%) ainsi la multiplicité des contrôles de l'administration fiscale (59%) [7]. Pour le MINEPAT l'accès à l'énergie électrique est la principale difficulté auxquelles font face les entreprises industrielles nationales [14]. Aussi, à travers l'enquête sur le climat des affaires au Cameroun auprès des chefs d'entreprises du secteur industriel, le MINEPAT soulève deux difficultés majeurs auxquelles sont confrontés les entreprises constituant le tissu productif nationale à savoir : l'accès aux facteurs de production et l'état des infrastructures routières [15].

Il ressort qu'aucune de ces études n'a tenté de recueillir de manière exhaustive les besoins des entreprises locales qui constituent le tissu productif camerounais. En général, elles recueillent les besoins dans le cadre des enquêtes qui poursuivent d'autres objectifs et de ce fait, ne sont pas exhaustif. En effet, l'étude du GECAM, bien que pertinente, se limite aux seuls membres de ce groupement et ne rend pas compte de la diversité du tissu économique national dans son ensemble. Le MINEPAT, pour sa part, demeure centré sur le secteur industriel et n'adresse pas de manière suffisamment directe les besoins des acteurs privés dans leur pluralité.

C'est pour combler ces lacunes que le MINEPAT a engagé une enquête spécifiquement dédiée à la cartographie des besoins des entreprises du tissu productif local, dont les résultats permettront au Gouvernement de mener des interventions plus ciblées et adaptées aux entreprises selon leurs besoins. Au-delà de ce cela, la mise sur pied d'une plateforme numérique de mise en relation des entreprises par le MINEPAT est considérée comme un prolongement naturel de cette démarche. Car, à ce jour, aucun outil de ce type n'existe dans le paysage institutionnel camerounais.

Dès lors, deux questions principales guident ce travail :

- Quels sont les profils de besoins des entreprises locales au Cameroun ?
- Comment développer et mettre en place une plateforme institutionnelle de mise en relation des entreprises locales dans le but de combler leurs besoins ?

1.2.3 Objectifs du mémoire

L'objectif général de ce travail est de proposer une cartographie des besoins des entreprises locales sur la base des données obtenues à la suite de l'enquête initiée par la DAPE, de concevoir et de développer une plateforme gouvernementale numérique permettant d'assurer la mise en relation des entreprises. Spécifiquement, il sera question de :

- Identifier et caractériser les besoins exprimés par les entreprises locales à partir des données de l'enquête ;
- Établir une cartographie des besoins en fonction des caractéristiques des entreprises au moyen de méthodes d'analyse de données ;
- Concevoir l'architecture fonctionnelle et technique d'une plateforme gouvernementale de mise en relation des entreprises ;
- Développer et tester un prototype fonctionnel de cette plateforme afin de vérifier la mise en œuvre des fonctionnalités définies.

1.2.4 Méthodologie générale

Afin de répondre aux problématiques centrales de ce travail à savoir l'identification des profils des besoins des entreprises et la conception d'une plateforme gouvernementale permettant la mise en relation des entreprises une démarche méthodologique structurée en deux axes complémentaires a été adoptée. Une approche analytique fondée sur le traitement statistique des données de l'enquête du MINEPAT et une approche technique fondée sur le développement d'une application web fonctionnelle.

Méthodologie d'analyse des données

Le premier axe de la démarche porte sur l'analyse statistique des données collectées lors de l'enquête nationale sur la cartographie et les besoins des entreprises conduite par le MINEPAT en 2025. Les données étant essentiellement de nature qualitative secteur d'activité, région d'implantation, taille, ancienneté, types de besoins exprimés une chaîne analytique adaptée à ce type de variables a été retenue, combinant des méthodes de description uni-variée et bis-variée et des méthodes multidimensionnelles éprouvées dans la littérature statistique.

- Dans un premier temps, une analyse uni-variée a permis de décrire la distribution des entreprises selon chacune de leurs caractéristiques, offrant une première photographie descriptive du tissu productif couvert par l'enquête.
- Dans un second temps, une analyse bis-variée fondée sur le test du χ^2 de Pearson et le coefficient V de Cramér a permis d'identifier et de quantifier les associations entre les caractéristiques des entreprises et leurs besoins exprimés.
- Dans un troisième temps, une Analyse des Correspondances Multiples (ACM) a été conduite afin de réduire la dimension des données et de produire une représentation factorielle synthétique du nuage d'entreprises dans un espace de dimension réduite.

Les coordonnées factorielles issues de l'ACM ont ensuite alimenté une Classification Ascendante Hiérarchique (CAH), conduite selon le critère d'agrégation de Ward, permettant de regrouper les entreprises en classes homogènes aux profils de besoins similaires.

- Enfin, une Analyse Factorielle Discriminante (AFD) a été appliquée afin de valider la robustesse de la partition obtenue, d'identifier les variables les plus discriminantes entre les classes et d'élaborer une règle de prédiction de classe pour les nouvelles entreprises s'inscrivant sur la plateforme.

L'ensemble de ces analyses a été conduit sous le logiciel **R**, en mobilisant les packages FactoMineR, factoextra et caret, reconnus comme références dans le domaine de l'analyse multidimensionnelle [8].

Méthodologie de conception de la plateforme

Le second axe de la démarche porte sur la conception et le développement de la plateforme numérique gouvernementale *Business Partnership*. La conception de la base de données a été réalisée selon la méthode **dimensionnelle** où deux tables de dimensions et une table de fait ont été créées. Nous avons élaboré ce schéma de la base de données via l'Object Relational Mapping (ORM) de Django, afin de garantir une structure relationnelle cohérente, évolutive et adaptée aux exigences fonctionnelles de la plateforme. Le développement de l'application a été conduit en suivant le paradigme MVT (Modèle-Vue-Template) qui assure une séparation nette des responsabilités entre la logique de données, la logique métier et la couche de présentation.

Le cœur fonctionnel de la plateforme est une requête SQL qui permet de mettre en relation des entreprises ayant des besoins et des offres de services communs.

La gestion de projet a été conduite selon la méthode agile **Kanban**, qui a permis de maintenir une organisation rigoureuse et transparente tout au long du développement, en adaptant continuellement les priorités en fonction de l'évolution des contraintes académiques et techniques [2].

Méthodologie agile Kanban

La méthode Kanban est une approche de gestion de projet issue du système de production industrielle développé par Taiichi Ohno au sein des usines Toyota dans les années 1950, fondée sur le principe du flux tiré (*pull system*), selon lequel chaque étape du processus ne produit que ce que l'étape suivante est en mesure d'absorber [19]. Formalisée dans le domaine du développement logiciel par Anderson et al. [2], elle s'inscrit dans la famille des méthodes agiles dont les valeurs fondatrices ont été énoncées dans le Manifeste Agile de 2001 [3]. Contrairement à d'autres méthodes agiles telles que Scrum, Kanban ne prescrit ni itérations de durée fixe, ni rôles prédéfinis, ni cérémonies obligatoires, ce qui lui confère une flexibilité organisationnelle maximale, particulièrement adaptée aux projets conduits par des équipes de

petite taille ou dans un contexte académique.

La méthode Kanban repose sur cinq propriétés fondamentales [2] :

1. **La visualisation du flux de travail** : l'ensemble des tâches constituant le projet est rendu visible sur un tableau structuré en colonnes représentant les différents états du processus de réalisation, permettant à chaque membre de l'équipe d'appréhender instantanément l'état d'avancement global du projet ;
2. **La limitation du travail en cours (WIP)** : chaque colonne du tableau est soumise à une limite maximale de tâches simultanément actives (*Work In Progress limit*), afin d'éviter la surcharge des ressources, de favoriser l'achèvement des tâches engagées avant d'en démarrer de nouvelles, et d'identifier rapidement les goulots d'étranglement du processus ;
3. **La gestion et la mesure du flux** : le flux de travail est mesuré et suivi en continu à l'aide d'indicateurs tels que le *lead time* (délai entre la création d'une tâche et sa livraison) et le *cycle time* (durée de traitement effectif), afin d'optimiser la cadence de livraison ;
4. **La formalisation des règles du processus** : les critères d'entrée et de sortie de chaque étape sont explicitement définis et partagés par l'ensemble des parties prenantes, garantissant la cohérence et la prévisibilité des livraisons ;
5. **L'amélioration continue collaborative** : la méthode Kanban inscrit l'équipe dans une démarche permanente d'amélioration du processus (*kaizen*), fondée sur l'analyse régulière des métriques de flux et la mise en œuvre collective de mesures correctives.

Dans le cadre du développement de la plateforme *Business Partnership*, Kanban a été retenue pour sa capacité à s'adapter à la nature exploratoire et itérative d'un projet combinant analyse statistique et développement logiciel. Le tableau Kanban adopté est structuré autour de cinq colonnes : *Backlog*, *À faire*, *En cours*, *En révision* et *Terminé*, couvrant les trois catégories de tâches du projet : les tâches d'analyse statistique, les tâches de développement logiciel et les tâches de rédaction du mémoire.

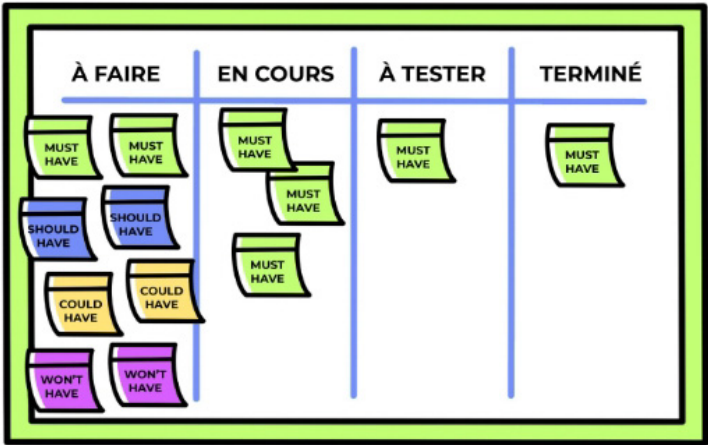


FIGURE 1.2 – Méthode agile Kanban en image

Conclusion

Ce chapitre a permis de situer le cadre institutionnel et problématique du présent travail. La présentation du MINEPAT a mis en évidence le rôle de cette institution dans la définition et la mise en œuvre des politiques économiques nationales. L'analyse du contexte a révélé que les initiatives menées jusqu'ici pour documenter la situation des entreprises camerounaises présentent des limites communes : elles ne couvrent pas l'ensemble du tissu productif et ne proposent pas de mécanisme de mise en relation fondé sur les besoins exprimés. L'enquête du MINEPAT de 2025 constitue une réponse institutionnelle à ces lacunes. Le chapitre suivant définit les concepts mobilisés dans ce travail et examine les solutions existantes de cartographie et de mise en relation.

Définition des concepts et état de l'art

Ce chapitre pose les fondements conceptuels et analytiques du travail. Il est organisé en deux parties : la première définit les notions de besoins des entreprises, de cartographie et de mise en relation ; la seconde examine les travaux et outils existants traitant de ces problématiques, en identifiant leurs apports et leurs limites au regard des objectifs poursuivis.

2.1 Définition des concepts

2.1.1 Cartographie des besoins des entreprises

Dans la littérature économique, la notion de besoin renvoie à un écart mesurable entre un état observé et un état souhaité pour le bon fonctionnement d'une organisation. La Banque Mondiale définit les besoins des entreprises comme l'ensemble des contraintes qui, une fois levées, permettraient d'améliorer de manière significative leur productivité et leur capacité à croître [5]. Cette définition s'inscrit dans le cadre méthodologique de l'*Évaluation des Besoins* (*Needs Assessment*), une démarche structurée qui vise à identifier, hiérarchiser et documenter les manques d'une organisation afin d'orienter les interventions vers les facteurs de blocage les plus déterminants [27].

La cartographie des besoins des entreprises est un processus systématique de collecte, d'organisation et de représentation sectorielle des contraintes exprimées par les unités économiques d'un territoire donné. Elle constitue la première étape opérationnelle d'une démarche d'Évaluation des Besoins au sens de la Banque Mondiale, dont l'objectif est de produire une base d'information structurée permettant aux décideurs publics d'orienter leurs interventions vers les entreprises et les contraintes les plus prioritaires [27].

2.1.2 Mise en relation des entreprises

La mise en relation des entreprises renvoie au mécanisme par lequel deux ou plusieurs unités économiques sont amenées à se connaître, à échanger sur leurs capacités et leurs besoins respectifs, et à explorer les conditions d'une collaboration mutuellement bénéfique. Il convient d'emblée de distinguer cette notion de celle de partenariat, avec laquelle elle est souvent confondue. La mise en relation constitue une étape préalable et distincte du partenariat proprement dit : tandis que la première relève d'un processus d'identification et de rapprochement entre acteurs économiques, le second renvoie à un accord formel ou tacite entre deux entreprises en vue d'une collaboration effective, généralement matérialisé par un contrat ou un protocole d'accord. Autrement dit, la mise en relation crée les conditions favorables à l'émergence d'un partenariat, sans pour autant le présupposer ni l'imposer. La mise en relation des entreprises constitue un facteur clé de renforcement des capacités productives et de génération de valeur. Elle permet en effet à une entreprise confrontée à un manque spécifique qu'il s'agisse d'un besoin en financement, en compétences techniques, en équipements ou en accès aux marchés de trouver un partenaire disposant précisément des ressources ou des capacités susceptibles de combler ce manque. L'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) souligne d'ailleurs que les dispositifs institutionnels de mise en relation contribuent significativement à l'amélioration de la productivité des petites et moyennes entreprises et à leur intégration dans les chaînes de valeur nationales et

internationales [18]. Plusieurs mécanismes et approches concourent à cette mise en relation entre entreprises, dont les principaux sont présentés ci-après.

Plateformes numériques B2B

Les plateformes numériques B2B (Business-to-Business) constituent l'une des formes les plus modernes et les plus répandues de mise en relation entre entreprises. Elles proposent un espace numérique dynamique où les entreprises peuvent se rendre visibles, interagir et engager des échanges commerciaux avec d'autres acteurs économiques, qu'ils soient nationaux ou internationaux [1]. Contrairement aux marketplaces grand public, qui visent principalement les transactions entre professionnels et consommateurs, les plateformes B2B sont spécifiquement conçues pour faciliter les interactions entre entreprises, en soutenant aussi bien la prospection passive — consistant à attirer des partenaires potentiels grâce à une présence en ligne structurée — que la prospection active, fondée sur la recherche ciblée d'entreprises répondant à des critères sectoriels, géographiques ou fonctionnels précis. Elles jouent un rôle clé dans la quête de croissance et de réussite des entreprises en leur permettant d'élargir significativement leur réseau de partenaires au-delà des contraintes géographiques traditionnelles, de renforcer leur visibilité sur des marchés auxquels elles n'auraient pas accès autrement, et de fluidifier les échanges d'informations entre acteurs économiques évoluant dans un même secteur d'activité ou dans des secteurs complémentaires. Dans un contexte de numérisation croissante des économies africaines, ce type de dispositif représente une opportunité particulièrement prometteuse pour les entreprises camerounaises, dont la visibilité et la capacité de mise en réseau demeurent aujourd'hui limitées par l'absence d'un espace numérique institutionnel dédié.

Bourse de Sous Traitance et de Partenariat

Les Bourses de Sous-Traitance et de Partenariat (BSTP) constituent un autre mécanisme structuré de mise en relation entre entreprises, développé notamment en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Ce sont des centres d'information technique, de promotion et de mise en relation entre donneurs d'ouvrages, fournisseurs et sous-traitants, dont la vocation première est de favoriser l'utilisation la plus optimale des capacités productives des industries affiliées [17]. Les bourses de sous-traitance jouent un double rôle dans l'écosystème économique : d'une part, elles fonctionnent comme des points de rencontre structurés entre l'offre et la demande de travaux de sous-traitance industrielle, mettant en relation des entreprises donneuses d'ordres avec des sous-traitants disposant des capacités requises ; d'autre part, elles assurent une fonction d'assistance et d'accompagnement, particulièrement à l'égard des petits et moyens sous-traitants ou fournisseurs qui disposent de moyens limités pour prospecter de manière autonome. L'objectif principal de ces structures est

de fournir aux entreprises locales manufacturières les outils et les services qui amélioreront leurs performances et leurs pratiques, et qui leur permettront d'accéder à des marchés de sous-traitance industrielle auxquels elles n'auraient pas pu prétendre seules. Ce modèle présente une pertinence particulière dans le contexte camerounais, où la grande majorité des entreprises sont des très petites ou petites entreprises dont les capacités de prospection commerciale sont structurellement limitées.

Partenariats contractuels directs

Les partenariats contractuels directs représentent la forme la plus formalisée et la plus ancienne de mise en relation entre entreprises. Ils reposent sur un accord juridiquement contraignant entre deux ou plusieurs parties, qui définit les droits et obligations de chacune dans le cadre d'une collaboration spécifique. Ce type de partenariat peut intervenir à différentes étapes de la chaîne de valeur : dans l'activité de production, sous la forme de contrats de sous-traitance par lesquels une entreprise confie à une autre la réalisation d'une partie de sa production ; dans la distribution, via des accords d'exclusivité territoriale ou des contrats de franchise qui permettent à une entreprise de commercialiser les produits ou services d'une autre sur un marché donné ; ou encore dans le domaine de la recherche et de l'innovation, à travers des accords de co-développement ou de partage de propriété intellectuelle. Le contrat constitue l'instrument juridique le plus fréquemment utilisé pour matérialiser ces partenariats, la liberté contractuelle permettant aux parties de définir librement le contenu de leur accord en fonction de leurs besoins spécifiques et des contraintes de leur environnement [26]. Si cette forme de partenariat offre une sécurité juridique importante, elle suppose en revanche une connaissance préalable des partenaires potentiels et un processus de négociation souvent long et coûteux, ce qui en limite l'accessibilité pour les petites structures disposant de ressources juridiques et financières limitées.

2.2 État de l'art

2.2.1 Enquêtes en vue de la cartographie des besoins des entreprises

Comme indiqué dans la problématique, plusieurs études ont été initiées dans l'optique de s'enquérir de la santé de l'écosystème du secteur privé camerounais en vue d'apporter des réformes permettant l'amélioration du climat des affaires. Ces initiatives, bien que pertinentes chacune dans son domaine, présentent des limites qui justifient la mise en place d'une solution plus intégrée. La présente section en propose une lecture analytique, en examinant successivement leurs objectifs, leur méthodologie, leurs principaux résultats et les lacunes qu'elles laissent subsister.

Enquête du GECAM

Le Groupement des Entreprises du Cameroun (GECAM) a initié en 2020 une enquête dont l'objectif était d'effectuer un état des lieux des entreprises qui composent le groupement et d'évaluer les difficultés auxquelles elles sont confrontées. La méthodologie retenue a consisté en une collecte de données directement auprès des entreprises membres, suivie du calcul de statistiques descriptives permettant d'évaluer leurs performances. Les résultats révèlent qu'en 2019, 57% des entreprises du groupement ont connu des difficultés, la fiscalité étant identifiée comme le principal frein, caractérisée par l'instabilité du système fiscal (72%), les pénalités et amendes fiscales (66%), le niveau du taux d'imposition (61%) et la multiplicité des contrôles de l'administration fiscale (59%) [7]. Toutefois, cette étude présenterait deux limites majeures : d'une part, elle se restreint aux seules entreprises membres du GECAM, ne permettant pas de tirer des conclusions généralisables à l'ensemble du tissu économique national ; d'autre part, aucune recommandation concrète n'a été formulée à l'endroit des entreprises, et la question des besoins spécifiques et des opportunités de partenariat n'y est pas abordée.

	Pas un obstacle	Obstacle mineur	Obstacle moyen	Obstacle majeur	Obstacle très sévère
Situation politique et socioéconomique du pays	14%	2%	8%	32%	44%
Insécurité dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest	16%	5%	5%	29%	45%
Instabilité du système fiscal et des motifs de redressements fiscaux	22%	2%	5%	41%	31%
Taux d'imposition fiscale	15%	5%	19%	33%	28%
Pénalités et amendes fiscales	17%	6%	11%	36%	30%
Insécurité dans les régions du Grand Nord	17%	9%	13%	23%	38%
Multiplicité des contrôles de l'administration fiscale	18%	6%	17%	25%	34%
Disponibilité de l'énergie électrique	19%	9%	15%	32%	25%
Qualité de l'énergie électrique	20%	10%	16%	28%	26%
Délais de paiements (clients du secteur public)	30%	6%	10%	15%	40%
Concurrence déloyale du secteur informel	25%	8%	13%	23%	32%
Conditions d'accès au crédit bancaire (garanties, etc.)	24%	6%	17%	28%	25%
Procédures et délais d'accès aux devises	27%	8%	9%	25%	31%
Taux d'intérêt du crédit bancaire	23%	11%	13%	32%	22%
Taxes parafiscales	24%	7%	19%	27%	23%
Télécommunications/connexion internet	16%	16%	23%	31%	14%
Taux de dédouanement au port de Douala	33%	7%	8%	30%	22%
Infrastructures de transport urbain et interurbain	25%	13%	18%	26%	17%
Délais de paiements (clients du secteur privé)	23%	11%	32%	19%	15%
Concurrence déloyale des produits importés/concurrents	39%	3%	14%	19%	25%
Niveau d'endettement de l'entreprise	28%	13%	20%	22%	17%
Procédures et délais de remboursement des crédits de TVA	40%	7%	10%	19%	24%
Coûts de passage au port de Douala	34%	10%	11%	28%	16%
Contrebande	45%	6%	6%	20%	23%
Contrefaçon	47%	6%	5%	18%	25%
Délais de passage au port de Douala	34%	13%	18%	24%	10%
Obtention des documents administratifs	41%	6%	20%	17%	16%
Coûts de transport sur le corridor de transit	38%	10%	16%	25%	10%
Productivité et professionnalisme des employés	27%	23%	24%	16%	10%
Qualification/Expérience du personnel à l'embauche	26%	23%	25%	18%	8%
Coûts de location des espaces portuaires	43%	7%	13%	25%	13%
Coûts des transactions d'accès au foncier	41%	16%	11%	17%	15%
Coût de l'immobilier d'entreprise (bureaux, commerces, entrepôts, etc.)	32%	22%	19%	20%	7%
Conformité aux normes de produits	45%	14%	10%	14%	17%
Procédures et délais d'accès au foncier	44%	18%	8%	14%	16%
Conformité aux normes environnementales en vigueur	44%	13%	18%	14%	11%
Disponibilité de l'immobilier d'entreprise (bureaux, commerces, entrepôts, etc.)	44%	19%	16%	17%	3%

Source : Enquête Globale auprès des Entreprises du GECAM

FIGURE 2.1 – récapitulatif de l'enquête du GECAM

Rédaction du document de stratégie pour le développement du secteur industriel par le MINEPAT

En 2022, le MINEPAT a engagé la rédaction d'un document de stratégie visant à proposer un nouveau cadre stratégique pour le secteur industriel, en réalignant la Stratégie de Développement du Secteur de l'Industrie et des Services (SDSIS) sur la planification post-Documents Stratégiques pour la Croissance Économique (DSCE). La démarche méthodologique adoptée s'est articulée en trois étapes : un état des lieux préalable de l'industrie camerounaise, une identification des problèmes susceptibles d'entraver le développement du secteur, et la proposition de stratégies assorties de mécanismes d'évaluation et de suivi. Les principaux résultats indiquent que la part de la valeur ajoutée manufacturière dans le PIB stagnait à 14,08% en 2015, loin derrière des pays comparables tels que la Thaïlande (28,6%) et la Malaisie (24%); que 90% des entreprises locales sont des très petites, petites ou moyennes entreprises; et que des projets structurants tels que le projet FABER et la construction de 8,000 km de voies ferrées ont été envisagés pour redynamiser le secteur [14]. Les limites de ce document sont cependant notables : centré sur le seul secteur industriel, il n'évoque ni les besoins spécifiques des entreprises, ni les opportunités de partenariat inter-entreprises qui constituent pourtant un levier essentiel de compétitivité.

Enquête sur le climat des affaires par le MINEPAT

Dans la continuité de ces travaux, le MINEPAT a lancé en novembre 2023 une enquête visant à préciser la manière dont les entreprises du secteur industriel perçoivent le climat des affaires, notamment en matière d'accès au financement, d'accès aux marchés et d'accès aux facteurs de production, ainsi que les actions menées par l'État en vue de l'améliorer. Sur le plan méthodologique, un échantillon de 1,000 entreprises a été constitué à l'échelle nationale en s'appuyant sur le réseau des délégués régionaux et départementaux du MINEPAT. Un questionnaire en ligne a été soumis, l'apurement et l'analyse des données collectées ont été effectués. Les résultats indiquent que 91% des chefs d'entreprises considèrent que les coûts liés au taux d'intérêt, aux assurances et au courtage sont trop élevés, et appellent l'État à mettre en place des structures dédiées au financement des entreprises. L'accès aux facteurs de production et l'état des infrastructures routières sont unanimement identifiés comme des freins majeurs à la croissance. Malgré ces apports, l'étude reste circonscrite au seul secteur industriel et ne propose aucun mécanisme concret de mise en relation entre entreprises pour répondre aux besoins identifiés.

Recensement Général des Entreprises par l'INS

Enfin, le troisième Recensement Général des Entreprises (RGE3), réalisé par l'Institut National de la Statistique en 2023, avait pour objectifs d'actualiser le fichier des unités économiques nationales, de mettre en place un Système d'Information Géographique des entreprises et d'effectuer une analyse comparative avec les précédents recensements [9]. La méthodologie a consisté à constituer un fichier de base à partir des données administratives disponibles auprès de la Direction Générale des Impôts (DGI) et de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS), puis à procéder à une collecte de terrain à l'aide d'outils numériques, après découpage du territoire national en douze Zones de Recensement [9]. Les résultats mettent en évidence une croissance significative du tissu entrepreneurial entre 2016 et 2023, avec une hausse de 109,5% du nombre d'unités économiques, une prédominance du secteur tertiaire représentant 85,6% des unités recensées, et une concentration très marquée des entreprises individuelles qui représentent 92,4% du total. Cependant, en dépit de l'envergure de cet exercice, les défis rencontrés par les entreprises et leurs besoins spécifiques n'ont pas été documentés, et aucun outil de mise en relation entre acteurs économiques complémentaires n'a été envisagé à l'issue du recensement.

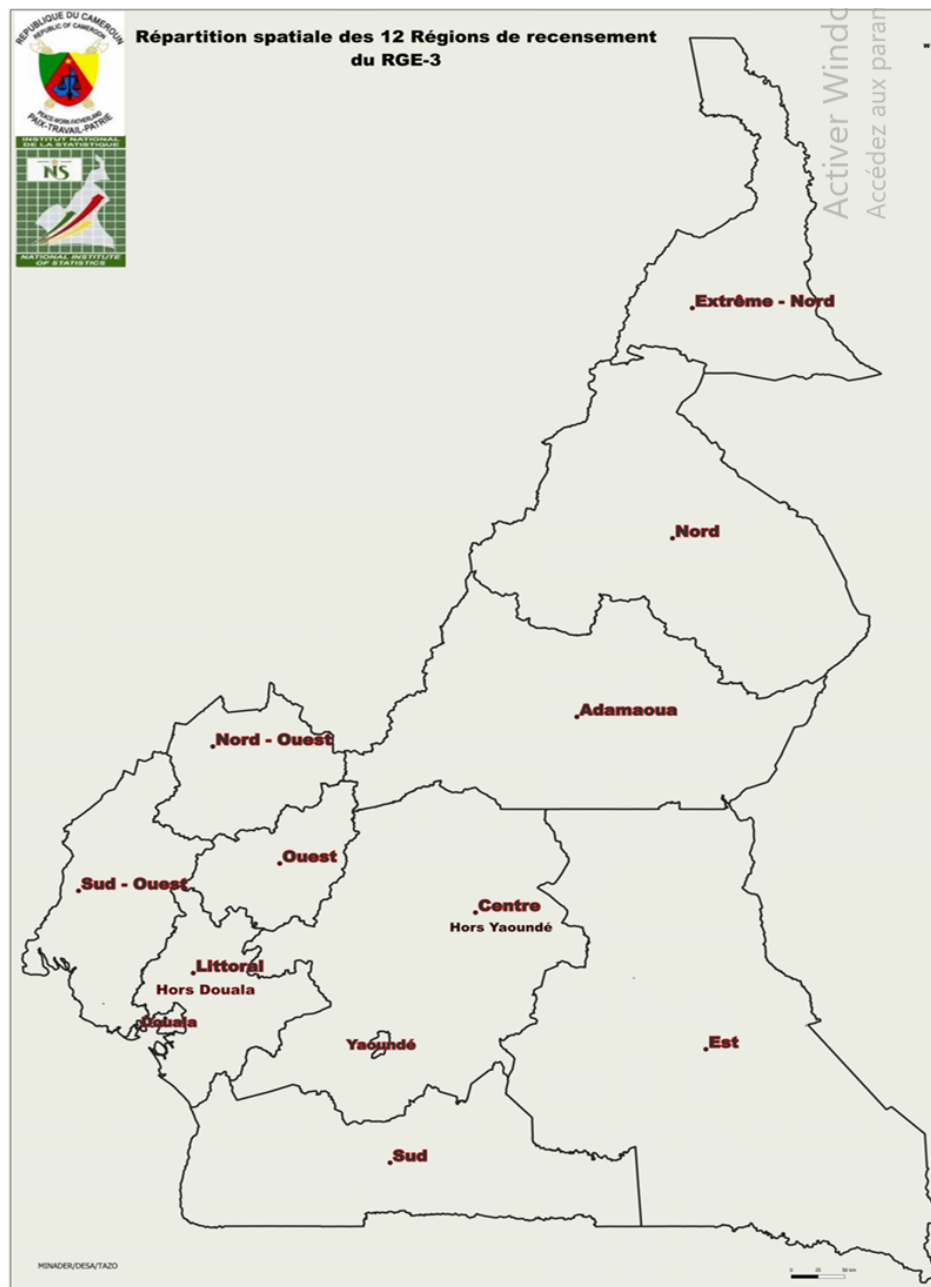


FIGURE 2.2 – Découpage des zones de recensement

2.2.2 État de l'art

Systèmes de recommandation et mise en relation d'entreprises

Les systèmes de recommandation constituent la catégorie de solutions algorithmiques la plus directement liée au problème traité dans ce travail. Selon Francesco Ricci et al., ces systèmes peuvent être classés en trois familles selon leur principe de fonctionnement [21].

Le **filtrage basé sur le contenu** (*content-based filtering*) propose à un utilisateur des éléments présentant des attributs similaires à ceux avec lesquels il a déjà interagi. Appliqué à la mise en relation d'entreprises, ce principe conduit à rapprocher des entreprises dont les profils de besoins sont similaires. Sa limite principale est qu'il ne prend pas en compte la

complémentarité entre offres et besoins : deux entreprises ayant les mêmes besoins ne sont pas nécessairement celles qui peuvent se répondre mutuellement.

Le **filtrage collaboratif** (*collaborative filtering*) exploite les comportements collectifs des utilisateurs pour inférer des affinités. Dans le contexte B2B, il suppose l'existence d'un historique d'interactions entre entreprises, ce qui est rarement disponible dans les contextes institutionnels africains où les données transactionnelles sont peu structurées [21].

Les **systèmes à base de connaissances** (*knowledge-based systems*) font correspondre les contraintes d'un utilisateur avec les caractéristiques des éléments disponibles. C'est l'approche la plus proche du problème traité dans ce travail : l'entreprise exprime ses besoins et la plateforme identifie les entreprises capables d'y répondre. L'on peut noter que cette approche ne souffre pas du problème du *cold start* (absence d'historique), ce qui la rend particulièrement adaptée aux contextes où les données d'interaction sont rares.

Plateforme de mise en relation : travaux existants

Plusieurs travaux académiques et institutionnels ont abordé la problématique de la mise en relation d'entreprises dans les pays en développement. [11] ont proposé un cadre de *link prediction* sur des graphes bipartites offre-demande, montrant que la structure de voisinage dans un réseau économique permet de prédire avec une précision élevée les partenariats potentiels entre entreprises. Cette approche a été appliquée avec succès dans des contextes de sous-traitance industrielle en Amérique latine, où les Bourses de Sous-Traitance et de Partenariat (BSTP) ont permis d'augmenter le taux d'utilisation des capacités productives des PME de 15 à 30 % dans les secteurs participants [24].

Dans le contexte africain, la Commission Économique pour l'Afrique souligne que l'absence de dispositifs institutionnels numériques de mise en relation constitue l'un des principaux obstacles à l'intégration des PME dans les chaînes de valeur régionales [23]. Cette lacune est aggravée par l'absence de bases de données structurées sur les besoins et les capacités des entreprises locales, que les recensements existants — comme le Recensement Général des Entreprises (RGE)³ — ne comblent pas entièrement [9].

Limites des plateformes commerciales existantes

Les plateformes commerciales de mise en relation (LinkedIn, Alibaba, Facebook Marketplace, Go Africa Online) présentent des limites communes au regard des objectifs institutionnels poursuivis dans ce travail. Premièrement, leur algorithme de recommandation repose sur des signaux comportementaux (clics, vues, interactions) qui présupposent un historique d'utilisation inexistant pour les entreprises nouvellement enregistrées [21]. Deuxièmement, ces plateformes sont conçues pour des transactions commerciales et non pour la mise en correspondance offre-demande sur la base de besoins déclarés. Troisièmement, leur modèle économique fondé sur des abonnements payants exclut de facto les entreprises à faibles

ressources, qui constituent pourtant la majorité du tissu productif camerounais [9].

Conclusion

Ce chapitre a permis de délimiter le cadre conceptuel du travail et de situer la contribution par rapport à l'existant. Les définitions proposées s'appuient sur le cadre méthodologique de l'Évaluation des Besoins de la Banque Mondiale, qui fournit une base opérationnelle pour l'analyse des données de l'enquête. L'examen des travaux existants montre qu'aucune solution disponible ne combine, dans un cadre institutionnel, la collecte structurée des besoins et un mécanisme de mise en relation fondé sur ces besoins. Le chapitre suivant présente le cahier des charges de la plateforme *Business Partnership*, qui répond précisément à cette lacune.

Cahier des charges de la plateforme

Business Partnership

Ce chapitre formalise les exigences de la plateforme *Business Partnership*. Il présente successivement le périmètre du projet, l'identification des acteurs, les spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles, les modèles de conception (Unified Modeling Language (UML)), et le modèle de données logique.

3.1 Périmètre du projet et identification des acteurs

3.1.1 Périmètre du projet

Contexte institutionnel

La plateforme *Business Partnership* s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Développement 2020–2030 (SND30), qui identifie le développement du secteur privé comme l'un des leviers essentiels de la transformation structurelle de l'économie camerounaise. Elle constitue le prolongement numérique de l'enquête sur la cartographie et les besoins des entreprises conduite par le MINEPAT en 2025, dont les données collectées alimentent directement le moteur de mise en relation. La plateforme est destinée à être opérée sous la tutelle du MINEPAT, qui en assurera la gouvernance et la maintenance, et à être accessible à l'ensemble des entreprises du tissu productif camerounais disposant d'un accès à internet.

Périmètre fonctionnel

Le périmètre de la plateforme *Business Partnership* couvre les fonctionnalités suivantes :

- la création et la gestion de comptes d’entreprises ;
- la saisie des besoins exprimés par les entreprises ;
- la mise en relation automatisée des entreprises ;
- l’administration et le suivi de la plateforme par les agents du MINEPAT.

3.1.2 Identifications des acteurs

L’identification précise des acteurs du système constitue un préalable indispensable à la définition des cas d’usage et à la modélisation des droits d’accès. Un acteur est défini ici comme toute entité — humaine ou système externe — qui interagit avec la plateforme *Business Partnership* dans le cadre de son utilisation normale. Trois catégories d’acteurs principaux ont été identifiées.

L’entreprise (acteur principal)

L’entreprise constitue l’acteur central de la plateforme. Elle désigne toute unité économique — quelle que soit sa taille, sa forme juridique ou son secteur d’activité — qui s’inscrit sur la plateforme afin de renseigner son profil, d’exprimer ses besoins et de consulter les recommandations de partenaires potentiels générées par le moteur de mise en relation. L’entreprise est représentée sur la plateforme par un utilisateur physique disposant d’un compte personnel sécurisé.

L’administrateur

L’administrateur est un agent du MINEPAT disposant de droits d’accès étendus à l’ensemble des fonctionnalités de la plateforme. Il est chargé de la validation des inscriptions des entreprises, du suivi des indicateurs d’utilisation et de l’administration technique de la plateforme. Il dispose d’un tableau de bord dédié lui permettant de superviser en temps réel l’ensemble des activités de la plateforme.

Le visiteur

Le visiteur désigne tout internaute qui accède à la plateforme sans être authentifié. Il peut consulter les informations publiques de présentation de la plateforme et ses fonctionnalités, mais ne peut accéder ni aux profils des entreprises, ni aux recommandations, ni à aucune fonctionnalité interactive. Son accès est strictement limité aux pages publiques, afin de protéger la confidentialité des informations des entreprises enregistrées.

TABLE 3.1 – Synthèse des acteurs et de leurs droits d'accès

Fonctionnalité	Visiteur	Entreprise	Administrateur
Créer un compte entreprise	✓	✓	✓
Gérer son profil	×	✓	✓
Saisir ses besoins	×	✓	✓
Consulter les recommandations	×	✓	✓
Contacter un partenaire	×	✓	✓
Accéder au tableau de bord	×	×	✓
Gérer les utilisateurs	×	×	✓
Exporter les données	×	×	✓

3.2 Spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles

3.2.1 Spécifications fonctionnelles

Les spécifications fonctionnelles décrivent de manière exhaustive et précise l'ensemble des fonctionnalités que doit offrir la plateforme *Business Partnership* à ses différents acteurs. Chaque fonctionnalité est décrite sous la forme d'un cas d'usage (*use case*), précisant les acteurs impliqués, les préconditions, le scénario nominal et les exceptions éventuelles.

Gestion des comptes et authentification

Acteur principal : Représentant légal de l'entreprise

Préconditions : L'entreprise n'est pas encore enregistrée sur la plateforme

Scénario nominal :

- L'utilisateur accède au formulaire d'inscription depuis la page d'accueil de la plateforme ;
- Il renseigne les informations obligatoires : raison sociale, statut juridique, région, secteur d'activité, adresse électronique et mot de passe, documents ;
- Il soumet le formulaire ;
- Le système vérifie la validité et la cohérence des informations saisies ;

- L'administrateur de la plateforme examine les informations envoyées et valide ou invalide la création du compte.

Exceptions : Adresse électronique déjà utilisée ; informations incomplètes ou incohérentes.

Acteur principal : Entreprise / Administrateur

Préconditions : L'utilisateur dispose d'un compte validé

Scénario nominal :

- L'utilisateur saisit son nom d'utilisateur et son mot de passe dans le formulaire de connexion ;
- Le système vérifie les identifiants ;
- En cas de succès, l'utilisateur est redirigé vers son tableau de bord personnel.

Exceptions : Identifiants incorrects.

Gestion des besoins

Acteur principal : Entreprise

Préconditions : Le profil de l'entreprise est complété à au moins 50 %

Scénario nominal :

1. L'utilisateur accède à la section définir mes besoins automatiquement après l'enregistrement ;
2. Il définit ses besoins par services ;
3. Il définit également ses offres par service ;
4. La mise en relation se fait instantanément sur la base des entreprises déjà enregistrées.

Administration de la plateforme

Acteur principal : Administrateur

Préconditions : L'administrateur est authentifié avec ses droits étendus

Scénario nominal :

- L'administrateur accède à son tableau de bord dédié ;
- Il consulte les indicateurs clés de la plateforme : nombre d'entreprises enregistrées, nombre de besoins saisis, nombre de mises en relation initiées ;
- Il valide ou invalide une demande d'adhésion ;
- Il accède à la liste complète des entreprises et peut consulter, modifier ou suspendre tout profil.

3.2.2 Spécifications non fonctionnelles

Les spécifications non fonctionnelles définissent les contraintes de qualité, de performance et de sécurité auxquelles la plateforme *Business Partnership* doit se conformer, indépen-

damment des fonctionnalités qu'elle offre. Elles constituent des exigences transversales qui conditionnent la qualité globale de la solution et son adéquation aux contraintes du contexte camerounais.

Exigences de sécurité

La sécurité constitue une exigence fondamentale de la plateforme, en raison de la sensibilité des informations économiques et commerciales que les entreprises y déposent. Les mesures de sécurité suivantes sont imposées :

- **Hachage des mots de passe** : les mots de passe des utilisateurs doivent être stockés sous forme hachée à l'aide d'un algorithme cryptographiquement sûr, et ne doivent en aucun cas être stockés en clair dans la base de données ;
- **Protection contre les attaques courantes** : la plateforme doit intégrer des mécanismes de protection contre les principales vulnérabilités web répertoriées par l'Open Web Application Security Project (OWASP), notamment les injections SQL, les attaques par script intersite (XSS) et la falsification de requêtes intersites (CSRF). Le framework Django, retenu pour le développement, intègre nativement des mécanismes de protection contre ces attaques ;
- **Contrôle d'accès** : un système de contrôle d'accès basé sur les rôles (*Role-Based Access Control*, RBAC) doit garantir qu'aucun utilisateur ne peut accéder à des ressources ou des fonctionnalités au-delà de celles autorisées par son profil ;
- **Journalisation des accès** : les accès à la plateforme et les opérations sensibles (modification de profil, suppression de données, connexions administrateur) doivent être journalisés afin de permettre la traçabilité et l'audit.

Exigences d'accessibilité et d'ergonomie

La plateforme doit être accessible depuis les navigateurs web modernes les plus répandus (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari) dans leurs versions récentes, sans nécessiter l'installation de plugins ou d'extensions tierces. Elle doit adopter une conception *responsive*, garantissant une expérience utilisateur satisfaisante aussi bien sur ordinateur de bureau que sur terminal mobile, ces derniers représentant le principal mode d'accès à internet pour une large fraction des utilisateurs camerounais. L'interface doit être rédigée intégralement en **langue française**.

Diagramme des cas d'usage

Le diagramme des cas d'usage synthétise l'ensemble des interactions entre les acteurs identifiés et les fonctionnalités de la plateforme. Il constitue une représentation graphique standardisée, issue de la notation UML (*Unified Modeling Language*), qui permet de communiquer de manière claire et non ambiguë les exigences fonctionnelles du système à l'ensemble

des parties prenantes du projet, qu'elles soient techniques ou non [4].

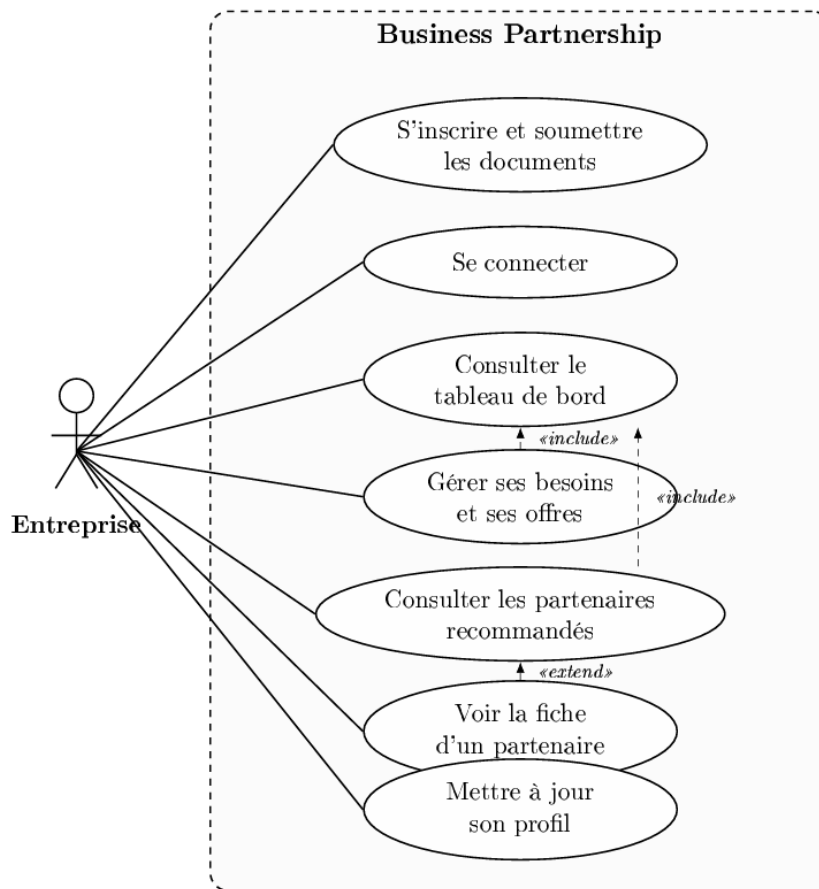


FIGURE 3.1 – Diagramme de cas d'utilisation – Vue Entreprise

3.2.3 Architecture logicielle

La plateforme *Business Partnership* suit le patron d'architecture **MVT** (Modèle-Vue-Template) de Django, qui sépare la logique de données, la logique métier et la couche de présentation. La figure 3.3 illustre les interactions entre les composants du système.

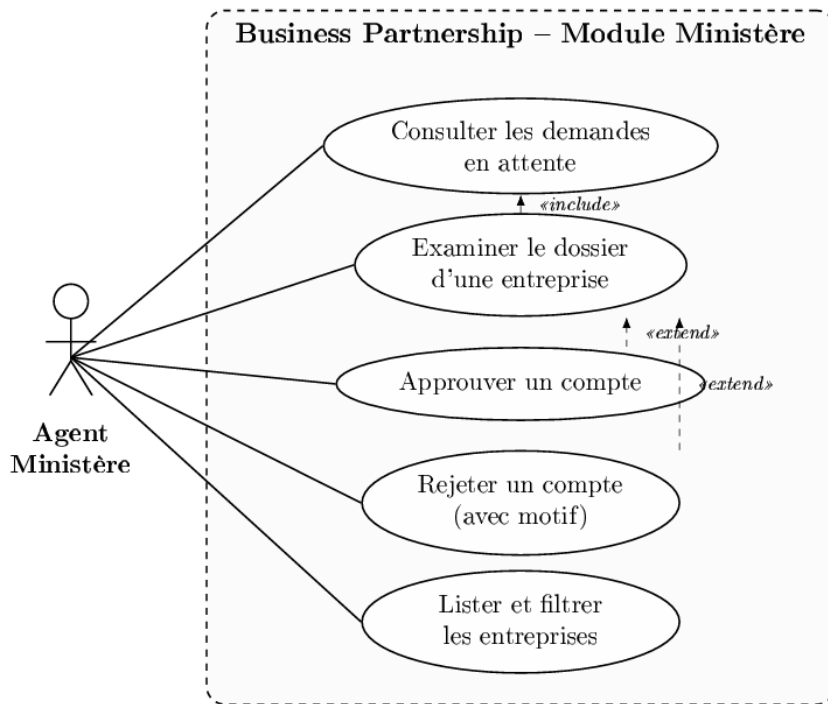


FIGURE 3.2 – Diagramme de cas d'utilisation – Vue Agent Ministère

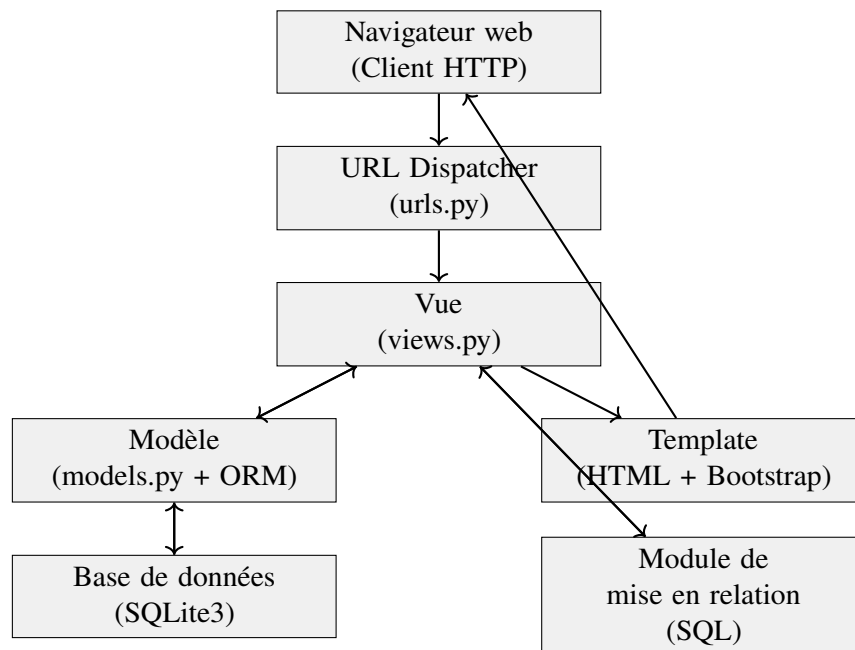


FIGURE 3.3 – Architecture logicielle de la plateforme *Business Partnership*

3.2.4 Limites de la plateforme

Limites relatives aux données

La base de données de la plateforme est alimentée par les données de l'enquête du MINEPAT de 2025. Les entreprises du secteur informel, les microentreprises rurales et les

structures non enregistrées auprès des délégations du MINEPAT ne sont pas représentées dans la base. Cela limite la couverture effective du moteur de recommandation : une entreprise dont les partenaires potentiels ne sont pas enregistrés sur la plateforme ne recevra pas de recommandations pertinentes.

Limites du moteur de mise en relation

Le moteur de mise en relation actuel repose sur une correspondance directe entre besoins déclarés et offres de services. Cette approche ne prend pas en compte la proximité géographique entre entreprises, ni la capacité de production réelle des entreprises offreuses. Par ailleurs, l'absence d'un mécanisme de retour d'expérience (*feedback*) après une mise en relation ne permet pas d'améliorer les recommandations au fil du temps.

Limites techniques

La base de données SQLite3 retenue pour le prototype présente des limites de performance en cas d'accès concurrents élevés. Son remplacement par PostgreSQL est nécessaire avant tout déploiement en production. De plus, la plateforme ne dispose pas d'interface en langue anglaise, ce qui limite son accessibilité dans les régions anglophones du Cameroun.

Conclusion

Ce chapitre a formalisé l'ensemble des exigences de la plateforme *Business Partnership*, depuis les cas d'usage jusqu'aux modèles de conception et au modèle de données logique. Les spécifications définies constituent la base sur laquelle repose le développement présenté au chapitre suivant, qui décrit les méthodes d'analyse des données et la mise en œuvre technique de la plateforme.

Cartographie des besoins, conception et modélisation de la plateforme

Il sera question dans ce chapitre de présenter premièrement la méthodologie utilisée en vue du traitement des données issues de l'enquête réalisée par le MINEPAT sur la cartographie des besoins des entreprises. Nous débiterons par une présentation des données à travers la description de la source de données, des variables et en fin les méthodes de traitements de ces données. S'en suivra enfin la présentation de la conception de la plateforme gouvernementale et des techniques utilisées.

4.1 Méthodologie d'analyse pour la cartographie des besoins des entreprises

4.1.1 Présentation des données

Source de données

L'enquête réalisée par le MINEPAT plus précisément par la DAPE s'est fait à travers la soumission d'un formulaire électronique par les entreprises cibles. De cette soumission une base de données a pu être constituée résultat des réponses des entreprises qui faisaient l'objet de l'enquête. Le traitement de ces données s'est effectué dans le strict respect des procédures et outils statistiques. Le fichier **identifications.csv** regroupe l'ensemble des informations permettant d'identifier et de caractériser les entreprises enquêtées. Il contient des variables relatives à la dénomination de l'entreprise, à sa localisation géographique, à son secteur d'activité, à sa forme juridique, à son année de création et à sa taille. Ce fichier constitue la dimension cartographique de la base de données, en ce qu'il permet de positionner

chaque entreprise dans le tissu économique national selon plusieurs axes d'analyse. Le fichier **besoins.csv**, quant à lui, recense les besoins exprimés par les entreprises en réponse aux questions posées dans le formulaire. Il contient des informations sur les types de besoins identifiés par les entreprises qu'ils soient d'ordre financier, organisationnel, technologique ou commercial. Ce fichier constitue la dimension analytique de la base de données, sur laquelle repose la logique de recommandation de la plateforme. Ces deux fichiers ont été joints par un identifiant unique attribué à chaque entreprise lors de la collecte, permettant d'associer à chaque unité économique ses caractéristiques d'identification et ses besoins exprimés. Avant toute analyse, une phase d'apurement des données a été réalisée afin de traiter les valeurs manquantes, d'identifier les doublons éventuels et de vérifier la cohérence des réponses fournies.

Description des variables

Les variables utilisées lors de cette enquête sont essentiellement qualitative et sont orientées dans deux buts principaux : identifier de la manière la plus précise possible les entreprises et obtenir des informations les plus complètes sur leurs besoins. Nous nous proposons de décrire ces variables dans les tableaux qui suivent.

TABLE 4.1 – Variables pour l’identification des entreprises (identifications.csv)

Variable	Type	Commentaire
id	Qualitatif nominal	Entier attribué automatiquement par la plateforme en fonction de la date de soumission du formulaire.
raison_sociale	Qualitatif nominal	Permet d’obtenir la dénomination sous laquelle l’entreprise s’est enregistrée.
statut_juridique	Qualitatif nominal	Permet d’obtenir le statut juridique de l’entreprise (SARL, SA, EI, etc.).
autre_statut_juridique	Qualitatif nominal	Champ de saisie libre permettant à l’entreprise d’indiquer son statut juridique lorsque celui-ci ne figure pas parmi les modalités proposées dans le formulaire.
region	Qualitatif nominal	Permet d’identifier la région dans laquelle évolue l’entreprise parmi les dix régions du Cameroun.
localisation	Qualitatif nominal	Permet d’obtenir des informations plus précises sur l’emplacement de l’entreprise, au niveau du quartier ou de la ville.
taille_entreprise	Qualitatif nominal	Fait référence aux différentes catégories d’entreprises rencontrées au Cameroun selon leur taille (TPE, PE, PME, GE).
date_debut_activite	Qualitatif nominal	Renvoie à la date effective de démarrage des activités de l’entreprise.
secteur_activite	Qualitatif ordinal	Fait référence au secteur d’activité auquel appartient l’entreprise (primaire, secondaire ou tertiaire).
secteur_autre	Qualitatif ordinal	Champ de saisie libre permettant d’enregistrer un secteur d’activité autre que ceux proposés dans le formulaire.
branche_activite	Qualitatif nominal	Permet d’identifier la branche d’activité dans laquelle évolue l’entreprise au sein de son secteur.
branche_autre	Qualitatif nominal	Champ de saisie libre permettant d’enregistrer une branche d’activité autre que celles proposées dans le formulaire.
bien_services	Qualitatif nominal	Permet d’identifier les biens et services proposés par l’entreprise à sa clientèle.
telephone	Qualitatif nominal	Adresse téléphonique de l’entreprise permettant de la contacter.
email	Qualitatif nominal	Adresse électronique de l’entreprise.
site_web	Qualitatif nominal	URL du site web de l’entreprise, le cas échéant.

TABLE 4.2 – Variables relatives aux besoins des entreprises (besoins.csv)

Variable	Type	Commentaire
entreprise_id	Qualitatif nominal	Clé étrangère faisant référence à l'identifiant unique (id) de l'entreprise dans le fichier identifications.csv. Permet d'associer chaque besoin à l'entreprise correspondante.
type_besoin	Qualitatif nominal	Fait référence à la catégorie de besoin exprimé par l'entreprise (besoin financier, technologique, commercial, organisationnel, etc.).
detail_besoin	Qualitatif nominal	Permet de décrire avec plus de précision la nature du besoin exprimé, en complément de la catégorie renseignée dans la variable type_besoin.
plateforme_existant	Qualitatif nominal	Fait référence aux moyens ou plateformes de mise en relation auxquels l'entreprise a déjà souscrit ou qu'elle utilise actuellement pour trouver des partenaires commerciaux.

Pré-traitement de la Base de Données

Avant toute analyse statistique, il est recommandé d'effectuer une phase de prétraitement des données afin d'en garantir la qualité et la cohérence. Cette étape, souvent désignée sous le terme de data cleaning dans la littérature en Data Sciences, constitue un préalable indispensable à la fiabilité des résultats. Elle a comporté les opérations suivantes :

— **Organisation des données :**

La première étape du traitement a consisté à rendre stable la structure de la base de données afin de disposer d'un fichier exploitable pour l'analyse. La base initiale comportait une table principale décrivant le profil des entreprises et une table secondaire renseignant les besoins exprimés. Comme une même entreprise pouvait déclarer plusieurs besoins, la table des besoins contenait plusieurs lignes pour une seule entreprise. Il n'était donc pas pertinent de faire une simple jointure ligne à ligne, car cela aurait multiplié artificiellement certaines entreprises dans la base finale. Le traitement a plutôt consisté à ramener les besoins au niveau de l'entreprise, de manière à conserver une seule ligne par entreprise dans la table principale, tout en ajoutant les informations relatives aux besoins sous forme de variables distinctes.

— **Transformation des données**

La deuxième étape a porté sur la transformation de la table des besoins en variables

binaires de type Oui/Non. Chaque type de besoin initialement déclaré dans la feuille des besoins a été converti en une colonne spécifique. Lorsqu'une entreprise avait déclaré un besoin donné, la modalité « Oui » lui était attribuée ; dans le cas contraire, la modalité « Non » était retenue. Cette opération permet de rendre les besoins directement comparables entre entreprises, tout en évitant les problèmes liés au format long de la table initiale. Elle facilite aussi l'exploitation statistique, car chaque entreprise est décrite à la fois par ses caractéristiques propres et par l'ensemble des besoins qu'elle a ou n'a pas exprimés.

- **Discrétisation des données :** La troisième étape a consisté à harmoniser certaines informations mal structurées ou hétérogènes, notamment la variable relative à la date de début d'activité. Cette variable contenait des formats variés : années simples, dates complètes, valeurs numériques issues d'Excel, textes partiels ou informations difficilement exploitables. Pour rendre cette information utilisable, elle a été transformée en classes d'âge de l'entreprise : « Moins de 3 ans », « 3 à 4 ans », « 5 à 9 ans », « 10 à 19 ans », « 20 ans et plus » et « Non renseigné ». Ce choix permet de passer d'une information brute parfois instable à une variable catégorielle claire, homogène et interprétable. Il permet également de comparer les entreprises selon leur niveau de maturité, ce qui est plus pertinent qu'une date brute souvent mal renseignée.

- **Suppression des données :**

La quatrième étape a concerné la rationalisation des besoins exprimés. Certains besoins étaient très proches sur le fond, mais apparaissaient sous des libellés séparés. C'est le cas, par exemple, des besoins liés aux équipements de conditionnement, de conservation ou de stockage, de production et de transformation. Ces différentes modalités ont été regroupées dans une seule variable appelée *besoin_equipements*, car elles renvoient toutes à une contrainte matérielle ou productive. De la même manière, les besoins relatifs aux nouvelles techniques de conditionnement, de conservation ou stockage, de production et de transformation ont été regroupés dans une variable appelée *besoin_innovation_recherche*, qui traduit davantage un besoin d'innovation, d'amélioration technique ou d'accompagnement en recherche appliquée. Cette consolidation permet de réduire la dispersion des modalités et de rendre les résultats plus lisibles.

- Enfin, la dernière étape a consisté à uniformiser les modalités textuelles et à produire une base finale cohérente, prête pour l'analyse statistique. Les accents ont été retirés sur les modalités afin d'éviter que deux valeurs identiques sur le fond soient traitées comme différentes à cause de variations d'écriture. Les besoins ont été regroupés en sept grandes catégories finales, ce qui permet de conserver l'essentiel de l'information

tout en simplifiant la lecture économique des résultats. Au terme du traitement, chaque entreprise est décrite par son profil et par un ensemble réduit, clair et homogène de besoins. Cette structuration est particulièrement pertinente, car elle permet de comparer les entreprises entre elles et de repérer plus facilement les proximités entre profils d'entreprises et types de besoins exprimés.

4.1.2 Méthode d'analyse

Le traitement de la base de données passe par l'utilisation d'un ensemble de méthodes, les objectifs ici sont la description et l'exploration du jeu de données à disposition.

Analyse descriptive

L'analyse descriptive constitue la première étape d'exploitation statistique de la base. Elle permet de comprendre la structure générale des entreprises enquêtées avant tout regroupement plus avancé. Cette étape repose sur deux niveaux complémentaires : l'analyse univariée, qui décrit chaque variable séparément, et l'analyse bivariée, qui met en relation les caractéristiques des entreprises avec les besoins exprimés. Cette progression est importante, car elle évite d'interpréter directement des groupes complexes sans avoir d'abord identifié les principales tendances de la base.

1. Analyse uni-variée :

L'analyse univariée vise d'abord à présenter la distribution des entreprises selon leurs principales caractéristiques : statut juridique, région, taille, ancienneté et secteur d'activité principal. Pour chaque variable, les effectifs et les pourcentages sont calculés afin de connaître le poids de chaque modalité dans l'ensemble de la base. La logique est la suivante : une modalité fortement représentée peut influencer les résultats globaux, tandis qu'une modalité faiblement représentée doit être interprétée avec prudence. Par exemple, si une région ou un secteur concentre une grande partie des entreprises, les besoins observés au niveau global peuvent en partie refléter cette concentration.

Les besoins exprimés par les entreprises sont également analysés de manière univariée. L'objectif est d'identifier les besoins les plus fréquents parmi les sept catégories retenues : intrants, financement, emballages, transport, appui à l'entreprise, équipements, innovation et recherche. Pour chaque besoin, l'analyse consiste à compter le nombre d'entreprises ayant répondu « Oui », puis à rapporter cet effectif au nombre total d'entreprises. Le pourcentage obtenu indique la proportion d'entreprises concernées par chaque besoin. Cette étape permet de hiérarchiser les contraintes exprimées et de distinguer les besoins transversaux, qui touchent une grande partie des entreprises, des besoins plus spécifiques.

2. Analyse bis-variée :

L'analyse bivariée intervient ensuite pour dépasser la simple description globale. Elle consiste à croiser les variables de profil avec les variables de besoins afin de déterminer si certains types d'entreprises expriment davantage certains besoins. Par exemple, les besoins de financement peuvent être croisés avec la taille des entreprises, les besoins en équipements avec le secteur d'activité, ou encore les besoins d'appui avec l'ancienneté. Cette étape permet de répondre à une question centrale : les besoins sont-ils répartis de manière uniforme entre toutes les entreprises, ou varient-ils selon leur profil ?

L'intérêt de l'analyse bivariée est donc de produire une lecture plus ciblée des besoins. Une analyse globale peut montrer qu'un besoin est important, mais elle ne dit pas nécessairement quels types d'entreprises sont les plus concernés. Le croisement des variables permet de préciser cette information. Par exemple, si les petites entreprises déclarent plus fréquemment un besoin de financement, cela suggère que la contrainte financière est particulièrement associée à leur profil. Si les entreprises d'un secteur donné déclarent davantage des besoins en équipements, cela peut révéler une contrainte productive ou technologique propre à ce secteur.

Pour renforcer l'interprétation des croisements, le test du χ^2 est mobilisé. Ce test permet de vérifier si la relation observée entre une variable de profil et un besoin est statistiquement significative. L'hypothèse testée est l'indépendance entre les deux variables. Lorsque la p-value est inférieure à 5 %, l'hypothèse d'indépendance est rejetée : il existe alors une association statistique entre la caractéristique de l'entreprise et le besoin considéré. À l'inverse, lorsque la p-value est supérieure à 5 %, la relation observée n'est pas suffisamment robuste pour être considérée comme significative.

Lorsque le test du χ^2 indique une association significative, l'intensité de cette association peut être appréciée à l'aide du V de Cramer. Cette mesure permet de distinguer une relation faible, modérée ou forte. Elle est utile parce qu'une association peut être statistiquement significative tout en étant peu importante sur le plan pratique. Le V de Cramer complète donc le Khi-deux en indiquant non seulement si deux variables sont liées, mais aussi à quel degré elles le sont. Dans l'analyse, cette étape permet de retenir les associations réellement pertinentes pour comprendre la structuration des besoins des entreprises.

Analyse exploratoire des données

Après les analyses univariée et bivariée, l'analyse multivariée permet d'étudier simultanément l'ensemble des variables de profil et des besoins. Cette étape est nécessaire, car les entreprises ne se différencient pas seulement par une variable isolée. Elles se distinguent plutôt par une combinaison de caractéristiques : taille, secteur, ancienneté, région, statut juridique et besoins exprimés. Les méthodes multivariées permettent donc de passer d'une lecture variable par variable à une lecture globale des profils d'entreprises. Dans cette logique, l'ACM), la CAH puis l'AFD sont mobilisées.

1. Analyse des Correspondances Multiples :

L'Analyse des Correspondances Multiples (ACM) est une méthode factorielle conçue pour traiter simultanément plusieurs variables qualitatives. Comme le souligne, elle peut être considérée comme l'équivalent de l'Analyse en Composantes Principales (ACP) pour les variables qualitatives, et se réduit formellement à une Analyse Factorielle des Correspondances (AFC) appliquée au tableau disjonctif complet ou au tableau de Burt issus du tableau de données initial [22].

Le tableau disjonctif complet

Soit un tableau de données X composé de n individus décrits par p variables qualitatives $Q_1, Q_2, \dots, Q_p$, où la variable Q_j admet m_j modalités. Le nombre total de modalités est $m = \sum_{j=1}^p m_j$. L'ACM repose sur la transformation de ce tableau en un **tableau disjonctif complet** (TDC) Z de dimension $n \times m$, dans lequel chaque variable qualitative Q_j est recodée en m_j variables binaires selon le principe de l'indicatrice :

$$z_{ik}^j = \begin{cases} 1 & \text{si l'individu } i \text{ présente la modalité } k \text{ de la variable } Q_j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad (4.1)$$

Le tableau de Burt et l'équivalence avec l'AFC

Il est démontré que en soumettant le tableau B de Burt à une Analyse Factorielle des Correspondances (AFC), l'on obtient à une constante multiplicative près, les mêmes coordonnées factorielles des catégories [22, chap.10, p.226].

$$B = Z^T Z \quad (4.2)$$

B est une matrice carrée symétrique de dimension $m \times m$, dont les blocs diagonaux contiennent les effectifs marginaux de chaque variable, et dont les blocs hors-diagonaux contiennent les tableaux de contingence croisant deux à deux les variables qualitatives. C'est cette structure qui confère à l'ACM sa puissance : elle analyse simultanément l'ensemble des relations entre toutes les paires de variables.

Métrique et inertie totale

L'ACM attribue à chaque individu un poids uniforme $\frac{1}{n}$ et utilise la métrique D_m^{-1} , où D_m est la matrice diagonale des fréquences marginales des modalités :

$$D_m = \text{diag} \left(\frac{n_k}{np} \right)_{k=1, \dots, m} \quad (4.3)$$

où $n_k = \sum_{i=1}^n z_{ik}$ désigne l'effectif de la modalité k . Cette métrique pondère davantage les modalités rares, leur conférant un poids plus important dans la construction des axes factoriels. L'inertie totale du nuage en ACM est donnée par la formule :

$$I_{\text{totale}} = \frac{m}{p} - 1 = \frac{1}{p} \sum_{j=1}^p m_j - 1 \quad (4.4)$$

[22, chap.10, p.225] Cette expression, propre à l'ACM, explique pourquoi les pourcentages d'inertie expliquée par axe sont structurellement faibles : l'inertie totale croît avec le nombre de modalités, si bien qu'un axe qui explique 10 % de l'inertie totale peut néanmoins capturer une structure très significative des données. Pour corriger ce biais d'interprétation, [22] recommande la **correction de Benzécri**, qui réévalue les valeurs propres $\hat{\lambda}_s$ selon la formule :

$$\hat{\lambda}_s = \left(\frac{p}{p-1} \right)^2 \left(\lambda_s - \frac{1}{p} \right)^2 \quad \text{pour } \lambda_s > \frac{1}{p} \quad (4.5)$$

Le pourcentage d'inertie corrigé expliqué par l'axe s est alors :

$$\tilde{\tau}_s = \frac{\hat{\lambda}_s}{\hat{\lambda}_{s'}} \times 100 \quad (4.6)$$

Notion de CAH La Classification Ascendante Hiérarchique est ensuite réalisée à partir des coordonnées factorielles de l'ACM. Cette articulation est méthodologiquement pertinente, car la classification ne s'appuie pas directement sur les variables brutes, mais sur une représentation synthétique des principales différences entre entreprises. L'ACM réduit la complexité de l'information, puis la CAH utilise cette information pour constituer des groupes homogènes. Le principe est de regrouper progressivement les entreprises les plus proches jusqu'à obtenir une partition finale. Dans le cas retenu, la classification est contrainte à trois classes afin d'obtenir une typologie lisible et opérationnelle.

Le choix de trois classes répond à une logique de synthèse. Un nombre trop élevé de classes rendrait l'interprétation plus complexe et risquerait de produire des groupes trop fragmentés pour l'aide à la décision. À l'inverse, un nombre trop faible pourrait

masquer des différences importantes entre entreprises. Trois classes permettent de dégager une typologie équilibrée, suffisamment simple pour être exploitable, mais assez différenciée pour mettre en évidence plusieurs profils de besoins. Chaque classe regroupe donc des entreprises relativement proches en termes de caractéristiques et de besoins exprimés.

L'interprétation finale repose sur le profilage des classes. Une fois les groupes constitués, chaque classe est décrite selon la taille des entreprises, la région, le secteur d'activité, l'ancienneté et les besoins déclarés. Cette étape est essentielle, car la CAH fournit des groupes statistiques, mais leur sens économique doit être construit à partir des modalités qui les caractérisent. Les tableaux de profilage permettent d'identifier les caractéristiques dominantes de chaque groupe. Le taux de déclaration des besoins par classe est particulièrement important, car il permet de nommer les classes selon leur contenu réel : classe à dominante productive, financière, logistique, organisationnelle ou orientée vers l'innovation.

Formalisation mathématiques Soit un ensemble de n individus

$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$, décrits dans un espace factoriel de dimension q par leurs coordonnées issues de l'ACM. L'objectif de la CAH est de construire une partition de Ω en K classes homogènes, en regroupant de manière itérative les individus les plus proches au sens d'une mesure de dissimilarité.

La dissimilarité entre deux individus ω_i et ω_j est mesurée par la distance euclidienne dans l'espace factoriel :

$$d\omega_i, \omega_j = \sqrt{\sum_{s=1}^q (F_{is} - F_{js})^2} \quad (4.7)$$

La méthode de Ward est retenue comme critère d'agrégation. Elle repose sur la minimisation de la perte d'inertie inter-classes lors de chaque fusion. Soient C_a et C_b deux classes de cardinalités respectives n_a et n_b , de centres de gravité $\bar{x}_a$ et $\bar{x}_b$. L'écart de Ward entre C_a et C_b est défini par :

$$\Delta C_a, C_b = \frac{n_a \cdot n_b}{n_a + n_b} \|\bar{x}_a - \bar{x}_b\|^2 \quad (4.8)$$

À chaque étape de l'algorithme, les deux classes C_a et C_b minimisant $\Delta C_a, C_b$ sont fusionnées en une classe $C_{ab} = C_a \cup C_b$.

2. Analyse Factorielle Discriminante (AFD) :

L'Analyse Factorielle Discriminante est une méthode d'analyse multivariée à caractère supervisé, qui intervient en aval de la classification. Contrairement à la CAH

qui est non supervisée et construit les groupes sans information préalable sur leur appartenance, l'AFD suppose que les classes sont connues et cherche à identifier les combinaisons linéaires des variables explicatives qui permettent de les séparer et de les caractériser le mieux possible. Elle permet ainsi de déterminer quelles sont les variables qui contribuent le plus à discriminer les groupes identifiés lors de la classification, et d'évaluer la qualité de cette discrimination à travers des indicateurs tels que le pouvoir discriminant des axes canoniques et le taux de bon classement des individus. Dans le cadre de cette étude, l'AFD sera appliquée aux classes d'entreprises issues de la CAH, afin de valider la pertinence de la partition obtenue et d'identifier les variables secteur d'activité, région, type de besoin, taille de l'entreprise qui caractérisent le mieux chacun des profils constitués.

Formulation mathématique Soit n individus répartis en g classes $\mathcal{C}_1, \dots, \mathcal{C}_g$, chaque individu i étant décrit par un vecteur $\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^p$. La variance totale du nuage de points se décompose selon le théorème de Huygens en :

$$\mathbf{T} = \mathbf{W} \mathbf{B}, \quad (4.9)$$

où la matrice de dispersion intra-classes $\mathbf{W}$ (variance résiduelle) et la matrice de dispersion inter-classes $\mathbf{B}$ (variance expliquée) sont définies par :

$$\mathbf{W} = \sum_{c=1}^g \sum_{i \in \mathcal{C}_c} (\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}_c) (\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}_c)^\top, \quad (4.10)$$

$$\mathbf{B} = \sum_{c=1}^g n_c (\boldsymbol{\mu}_c - \boldsymbol{\mu}) (\boldsymbol{\mu}_c - \boldsymbol{\mu})^\top, \quad (4.11)$$

avec $\boldsymbol{\mu}_c = \frac{1}{n_c} \sum_{i \in \mathcal{C}_c} \mathbf{x}_i$ le centroïde de la classe c , n_c son effectif, et $\boldsymbol{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{x}_i$ le centre de gravité global du nuage.

L'AFD cherche les vecteurs de projection $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^p$ qui maximisent le rapport de la variance inter-classes à la variance intra-classes dans l'espace projeté. Cet indicateur est appelé *critère de Fisher* :

$$\mathbf{a}^* = \arg \max_{\mathbf{a}} \frac{\mathbf{a}^\top \mathbf{B} \mathbf{a}}{\mathbf{a}^\top \mathbf{W} \mathbf{a}}. \quad (4.12)$$

Ce problème d'optimisation est équivalent au problème aux valeurs propres généralisé $\mathbf{B} \mathbf{a} = \lambda \mathbf{W} \mathbf{a}$, qui se ramène, sous réserve d'inversibilité de $\mathbf{W}$, au problème aux valeurs propres standard suivant :

$$\mathbf{W}^{-1} \mathbf{B} \mathbf{a}_s = \lambda_s \mathbf{a}_s, \quad s = 1, \dots, \min(p, g-1). \quad (4.13)$$

Les vecteurs propres $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots$ ordonnés selon les valeurs propres décroissantes $\lambda_1 \geq$

$\lambda_2 \geq \dots$ constituent les **axes discriminants**. Le nombre maximal d'axes est limité par la dimension de l'espace et le nombre de groupes, soit $\min p, g - 1$. La part de discrimination expliquée par l'axe s est donnée par le taux d'inertie :

$$\tau_s = \frac{\lambda_s}{\sum_{s'=1}^{\min p, g-1} \lambda_{s'}}. \quad (4.14)$$

Projection sur les axes discriminants Les coordonnées discriminantes de l'individu i sur l'axe s sont obtenues par projection de son vecteur centré sur le vecteur discriminant $\mathbf{a}_s$:

$$y_{is} = \mathbf{a}_s^\top \mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}, \quad (4.15)$$

soit, sous forme matricielle pour l'ensemble de l'échantillon :

$$\mathbf{Y} = \mathbf{X} - \mathbf{1}_n \boldsymbol{\mu}^\top \mathbf{A} \quad (4.16)$$

où $\mathbf{A} = \mathbf{a}_1 \mid \mathbf{a}_2 \mid \dots \mid \mathbf{a}_d \in \mathbb{R}^{p \times d}$ regroupe les d vecteurs discriminants retenus et $\mathbf{Y} \in \mathbb{R}^{n \times d}$ est la matrice des scores factoriels.

Règle de classification et hypothèses probabilistes L'AFD peut être formulée sous un angle probabiliste à travers la règle de classification bayésienne pour l'affectation de nouveaux individus. Pour un vecteur d'observations $\mathbf{x}_i$, la probabilité a posteriori d'appartenir à la classe c s'exprime par :

$$P\mathcal{C}_c \mid \mathbf{x}_i = \frac{P\mathbf{x}_i \mid \mathcal{C}_c \pi_c}{\sum_{c'=1}^g P\mathbf{x}_i \mid \mathcal{C}_{c'} \pi_{c'}}, \quad (4.17)$$

où $\pi_c = n_c/n$ représente la probabilité a priori de la classe c et $P\mathbf{x}_i \mid \mathcal{C}_c$ est la densité de probabilité conditionnelle (vraisemblance).

Pour construire une frontière de décision linéaire, l'algorithme sous-jacent (notamment implémenté dans la fonction `lda()` du package MASS sous R) repose sur deux hypothèses statistiques fondamentales [25, chap. 12] :

- **La normalité multivariée** : Les variables explicatives suivent une distribution normale au sein de chaque groupe.
- **L'homoscédasticité** : Les classes partagent une structure de variance commune, impliquant l'égalité des matrices de covariance conditionnelles ($\boldsymbol{\Sigma}_c = \boldsymbol{\Sigma}, \forall c$).

Sous ces hypothèses, la fonction de vraisemblance s'écrit :

$$P\mathbf{x}_i \mid \mathcal{C}_c = \frac{1}{2\pi^{p/2} |\boldsymbol{\Sigma}|^{1/2}} \exp\left(-\frac{1}{2} \mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}_c^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}_c\right). \quad (4.18)$$

En passant au logarithme, la règle de décision bayésienne revient à maximiser le **score**

discriminant linéaire :

$$\delta_c \mathbf{x}_i = \mathbf{x}_i^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \boldsymbol{\mu}_c - \frac{1}{2} \boldsymbol{\mu}_c^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \boldsymbol{\mu}_c \log \pi_c. \quad (4.19)$$

L'individu est alors affecté à la classe $\hat{c}$ maximisant ce critère : $\hat{c} \mathbf{x}_i = \arg \max_c \delta_c \mathbf{x}_i$. Géométriquement, cela équivaut à attribuer l'entité à la classe dont le centroïde est le plus proche au sens de la **distance de Mahalanobis** pénalisée par les structures a priori :

$$d_M^2 \mathbf{x}_i, C_c = \mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}_c^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}_c - 2 \log \pi_c. \quad (4.20)$$

La matrice de covariance théorique commune $\boldsymbol{\Sigma}$ est estimée empiriquement à partir de la matrice de dispersion intra-classe ($\mathbf{W}$) corrigée de ses degrés de liberté afin de garantir un estimateur sans biais (matrice de covariance poolée) :

$$\hat{\boldsymbol{\Sigma}} = \frac{1}{n - g} \mathbf{W} = \frac{1}{n - g} \sum_{c=1}^g n_c - 1 \mathbf{S}_c, \quad (4.21)$$

où $\mathbf{S}_c$ désigne la matrice de covariance interne de la seule classe c .

4.2 Méthodologie de conception et de développement de la plateforme Business Partnership

Dans cette section, nous présentons la démarche méthodologique ainsi que les instruments techniques ayant guidé la conception et le développement de la plateforme *Business Partnership*. Notre approche s'articule autour de trois axes principaux : la modélisation formelle de l'architecture de données, la sélection de l'écosystème logiciel (langage et frameworks).

4.2.1 Conception de la base de données

Une architecture de données rigoureuse est le gage d'une application robuste, évolutive et performante. Afin de formaliser cette structure, nous avons adopté la méthode *Dimensionnelle*, une approche systémique dont les bases ont été jetées par **Ralph Kimball**[10]. Le Système de Gestion de Base de Données (SGBD) retenu pour le développement et la phase de prototypage est *SQLite3*. Ce choix est justifié par sa légèreté, sa configuration simplifiée (sans serveur autonome) et sa parfaite conformité aux propriétés ACID (Atomicité, Cohérence, Isolation, Durabilité).

Spécification fonctionnelle et règles de gestion

L'analyse des besoins métiers de la plateforme a permis de dégager les règles de gestion suivantes, indispensables à la construction de nos modèles de données :

- **Profil de l'entreprise** : Chaque entreprise s'enregistre sur la plateforme et est caractérisée par sa raison sociale, sa région d'implantation.
- **Capacités de couverture** : Une entreprise peut posséder (ou non) les compétences requises pour combler les besoins d'une ou plusieurs classes d'entreprises.
- **Expression des besoins** : Dès son inscription, l'entreprise peut définir ses besoins sur la plateforme.
- **Système de recommandation** : Des entreprises sont recommandées sur la base des besoins exprimés.

Schéma de la base de données

Le modèle de données définit trois tables dont une de fait et deux de dimensions. La première table de dimension **Services** est la table qui représentera offres et besoins. La table **Entreprise** permettra d'enregistrer les utilisateurs et enfin la table

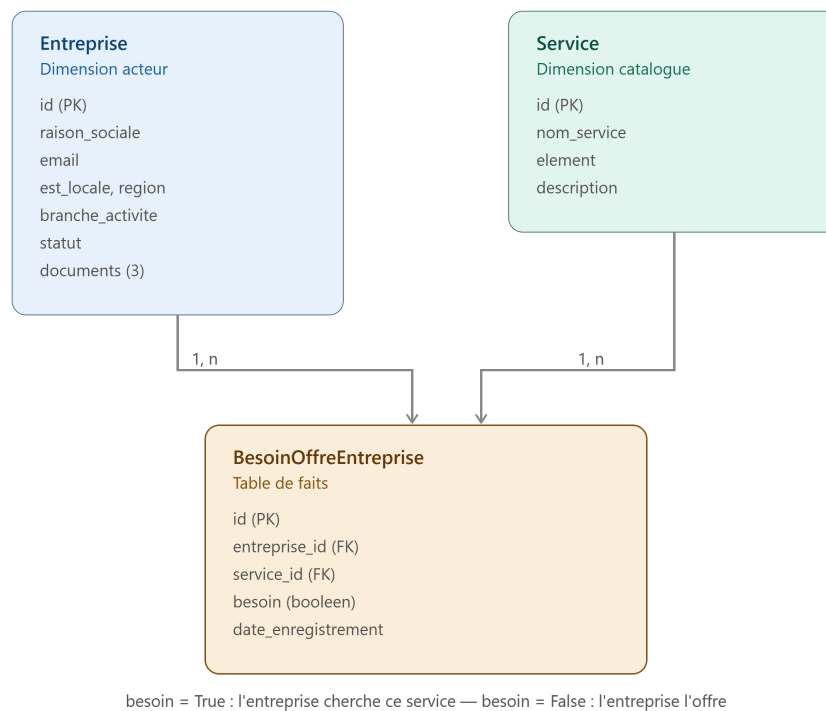


FIGURE 4.1 – Schéma de la base de données

4.2.2 Langages de programmation et frameworks utilisés

Le choix de l'environnement technologique répond à des impératifs d'efficacité, de sécurité et de rapidité de déploiement. Notre choix s'est porté sur le langage *Python* et le framework *Django*.

Python s'est imposé naturellement en raison de sa polyvalence et de sa suprématie dans le

domaine de la Data Science, facilitant ainsi l'intégration future de nos algorithmes de mise en relation.

Le framework de haut niveau *Django*, initialement développé en 2003 pour la gestion de sites d'actualités par le journal américain *Lawrence Journal-World*, est aujourd'hui une référence mondiale pour le développement d'applications web robustes. Django se distingue par son architecture orientée *MTV* (Modèle-Template-View), qui est une déclinaison directe du traditionnel pattern *MVC* (Modèle-View-Contrôleur) :

- **Le Modèle (Model)** : Correspond à la couche de données. Il encapsule la structure de la base de données via un ORM (*Object-Relational Mapping*) et gère la logique métier.
- **Le Template (Template)** : Gère la couche de présentation (l'interface utilisateur HTML/CSS). Il équivaut à la *Vue* dans le modèle MVC classique.
- **La Vue (View)** : Contient la logique de contrôle. Elle intercepte les requêtes HTTP, interagit avec les Modèles pour récupérer ou modifier les données, et sélectionne le Template approprié à afficher. Elle fait office de *Contrôleur*.

Conclusion

En conclusion, la méthodologie déployée dans ce travail répond aux exigences techniques de notre double objectif. D'une part, la cartographie des besoins des entreprises s'est appuyée sur un ensemble d'outils statistiques allant des analyses descriptives (univariée et bivariée) aux méthodes multidimensionnelles, notamment l'Analyse des Correspondances Multiples (ACM), l'Analyse Factorielle Discriminante (AFD) et la Classification Ascendante Hiérarchique (CAH). D'autre part, le développement de la plateforme numérique « Business Partnership » repose sur une modélisation dimensionnelle de la base de données afin de garantir l'efficacité des requêtes.

Présentation des résultats

Ce chapitre présente l'ensemble des résultats obtenus dans le cadre de ce travail, structurés autour de deux axes complémentaires. Le premier axe est consacré à la présentation et à l'interprétation des résultats issus de l'analyse statistique des données de l'enquête réalisée par le MINEPAT sur la cartographie des besoins des entreprises du tissu productif local. Cette analyse s'articule en trois niveaux de profondeur croissante : une analyse univariée décrivant la distribution des entreprises selon leurs caractéristiques principales, une analyse bivariée croisant ces caractéristiques avec les besoins exprimés et validant les associations observées par le test du χ^2 de Pearson, et une analyse multidimensionnelle mobilisant l'Analyse des Correspondances Multiples (ACM), la Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) et l'Analyse Factorielle Discriminante (AFD). Le second axe est consacré à la présentation de la plateforme *Business Partnership*. L'ensemble de ces analyses ont été conduites sur un fichier contenant **1 194 entreprises**, issues de l'enquête nationale du MINEPAT de 2025.

5.1 Résultats sur la cartographie des entreprises

Cette section est consacrée à la présentation des résultats de l'analyse statistique des données collectées lors de l'enquête. Elle se veut être progressive en débutant par une : description univariée, s'en suivra une analyse des associations bivariées, et enfin l'exploration multidimensionnelle.

5.1.1 Qualité et préparation des données

Avant toute analyse, une phase de contrôle de la qualité des données a été effectuée. Le tableau 5.1 présente les indicateurs clés de cette phase.

TABLE 5.1 – Indicateurs de qualité et de préparation des données

Indicateur	Valeur	Action
Observations initiales (fichier identifications)	1 254	—
Doublons détectés	60	Supprimés
Valeurs manquantes sur variable clé (secteur_activite)	0	—
Valeurs manquantes sur date_debut_activite	47	Regroupées en modalité « Non renseigné »
Variables exclues de l'analyse factorielle	4	id, email, telephone, site_web
Catégories de besoins initiales	12	Regroupées en 7 catégories
Observations finales retenues	1 194	Base finale utilisée

5.1.2 Résultats de l'analyse univariée

L'analyse univariée a consisté à déterminer le nombre et le pourcentage d'entreprises présentant des modalités similaires sur les différentes variables retenues : statut juridique, région d'implantation, taille, ancienneté et secteur d'activité principal. Elle constitue la première photographie descriptive du tissu productif camerounais couvert par l'enquête, et permet d'identifier les caractéristiques dominantes des entreprises interrogées avant d'explorer les relations entre leurs attributs et leurs besoins.

Répartition des entreprises par statut juridique

Le statut juridique est la forme revêtue par une entreprise. Il donne une indication sur la structure de l'entreprise et sur le cadre juridique dans lequel elle naît, évolue et interagit avec ses partenaires. La distribution des entreprises selon leur statut juridique révèle une prépondérance des Sociétés à Responsabilité Limitée (SARL), qui représentent 35,0 % des entreprises de l'échantillon. Les entreprises individuelles viennent en deuxième position avec 28,7%. Ce qui pourrait traduire une difficulté pour les grandes entreprises à se constituer dans l'écosystème Camerounais.

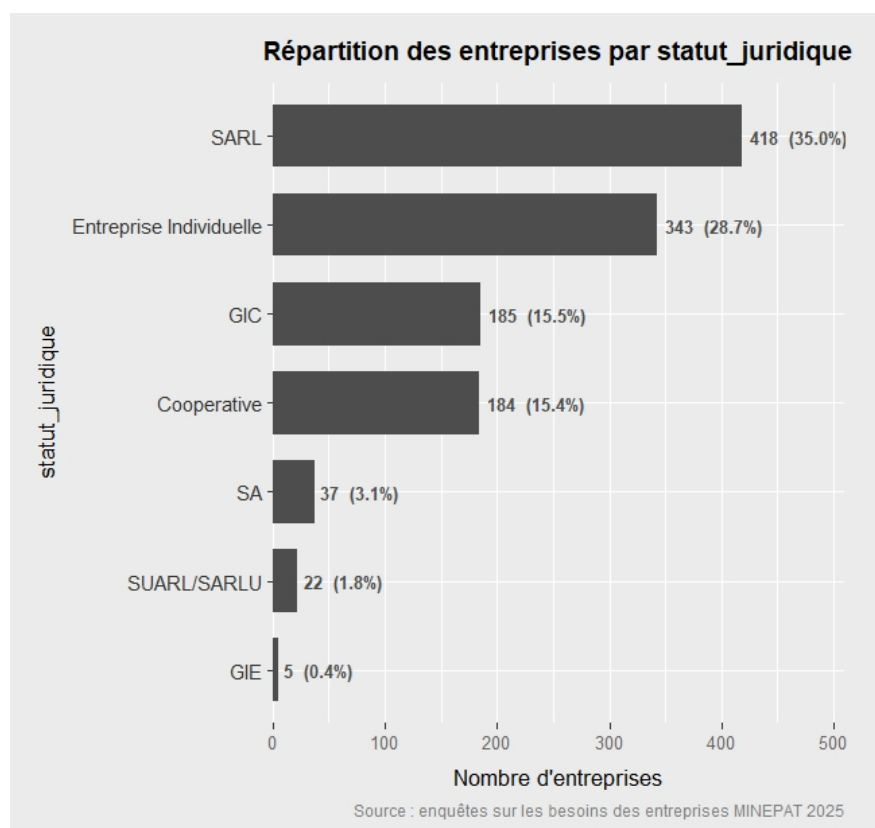


FIGURE 5.1 – Répartition des entreprises enquêtées par statut juridique

Répartition des entreprises par région

Le Cameroun compte 10 régions et au vue des données exploitées, nous pouvons relever une répartition assez inéquitable. En effet plus de la moitié des entreprises interrogées sont implantées dans les régions du Centre et du Littoral avec respectivement un pourcentage de 39,3% et 17,8%. Les autres régions se partagent 42,9% avec les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui ferment la marque avec respectivement 2,7% et 2,8% des entreprises étudiées.

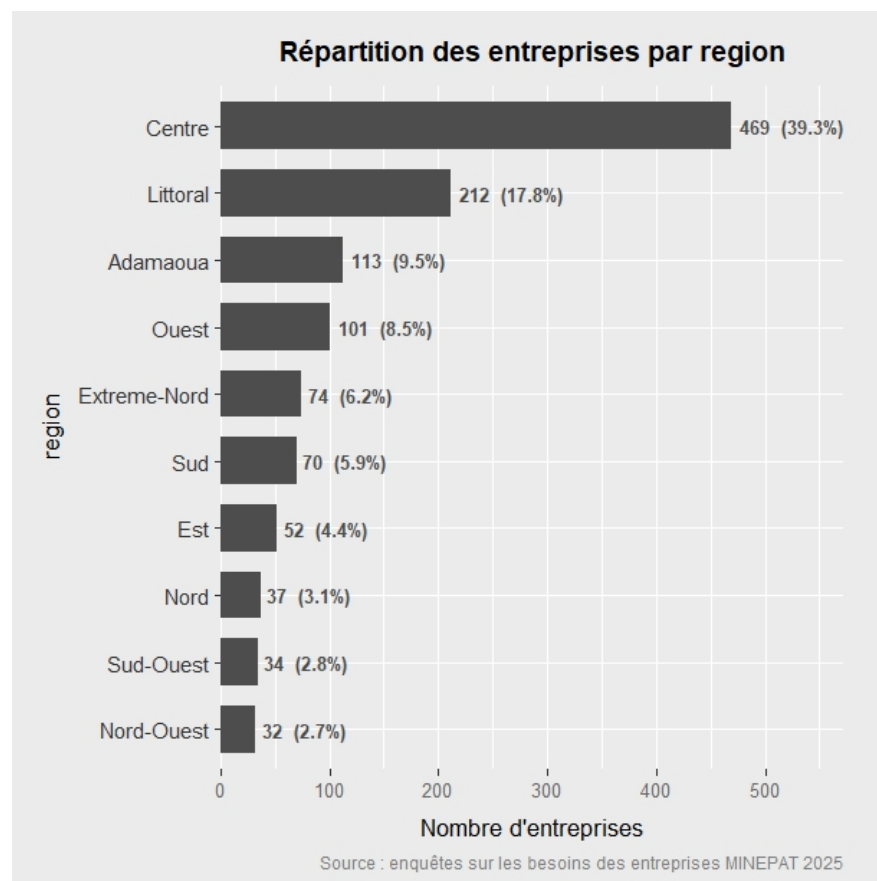


FIGURE 5.2 – Répartition des entreprises enquêtées par région

Répartition des entreprises par taille

La taille de l'entreprise repose sur le nombre de salariés et le chiffre d'affaires annuel de celle ci. La discription des entreprises par taille reflète la structure du tissus productif camerounais, caractérisé par une prédominance des petites entreprises et des très petites entreprises Les Grandes Entreprises sont très peu nombreuses et constituent 1,3% des entreprises interrogées.

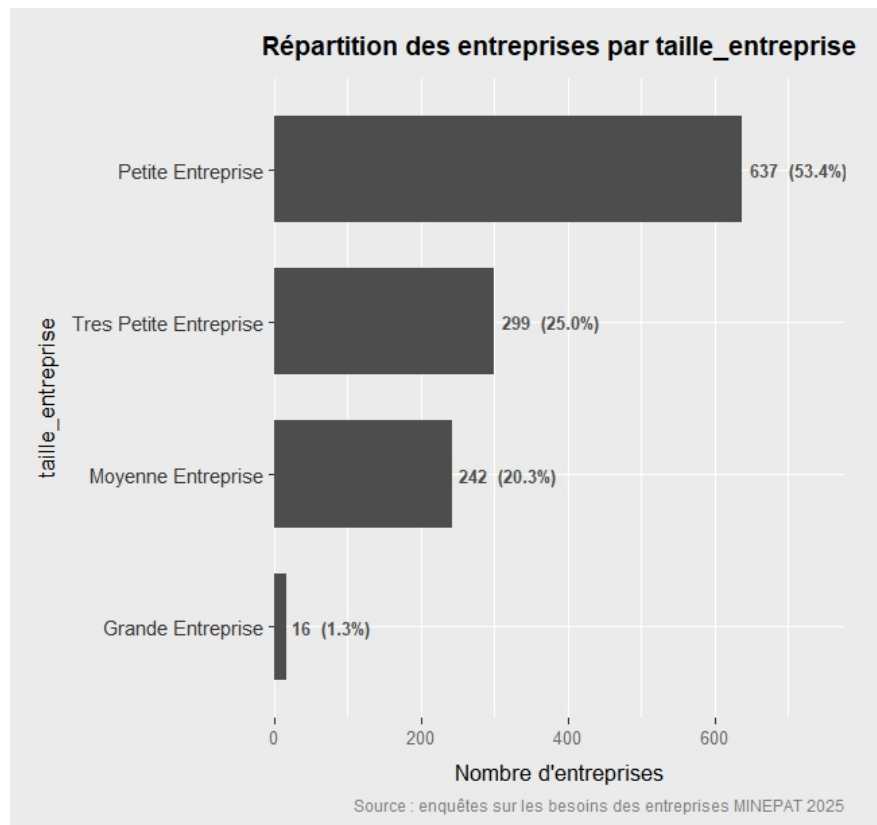


FIGURE 5.3 – Répartition des entreprises enquêtées par taille

Répartition des entreprises par ancienneté

La capacité d'une entreprise à se maintenir dans le temps témoigne de sa résilience et de sa force. La répartition des entreprises par ancienneté indique que ce sont les entreprises de 5 à 9 ans d'âge qui se sont le plus prêtées au jeu avec 39,0% de participation. Les entreprises ayant pas plus de 4 ans sont relativement nombreuses avec un pourcentage de 31,2%.

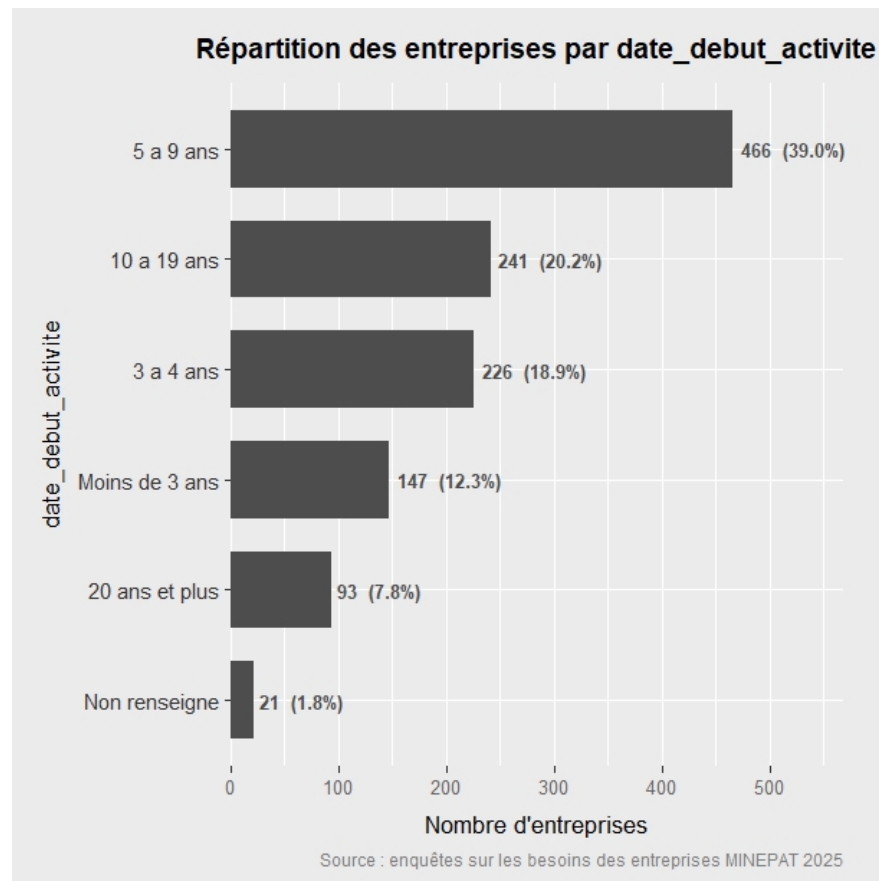


FIGURE 5.4 – Répartition des entreprises enquêtées par ancienneté

Répartition des entreprises par secteur d'activité

Les secteurs d'activités des entreprises locales sont plutôt diversifiés. Nous avons pu relever que le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire est le plus représenté dans les entreprises locales, il détient à lui seul 62,6% des entreprises étudiées. Les secteurs de l'industrie manufacturière et des Technologies de l'Informations et de la Communication sont assez peu nombreuses avec respectivement des taux de 5,2 % et 3,7 %.

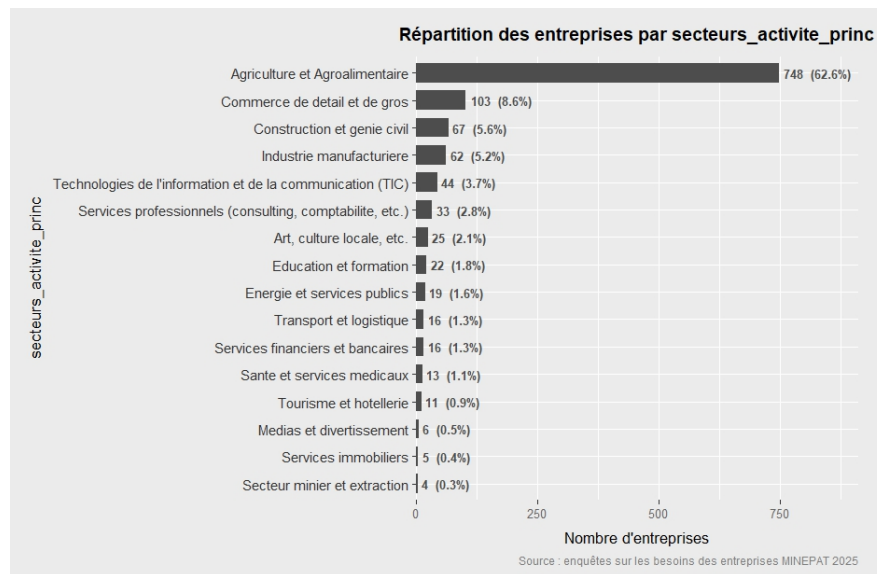


FIGURE 5.5 – Répartition des entreprises enquêtées par secteur d'activité

Répartition des besoins exprimés

Les entreprises interrogées ont exprimé des besoins divers en relation avec les problèmes rencontrés quotidiennement. Le besoin qui revient le plus est celui du financement avec un taux de 96,2% ce qui pourrait s'expliquer par une prédominance des TPE et des PME qui ont besoin de fonds pour une meilleur implentation. Vient ensuite le besoin en équipements avec 93,0%, le besoin de transport est la moins fréquente ce qui traduirait l'existence d'infrastructures adéquat pour l'acheminement des produits.

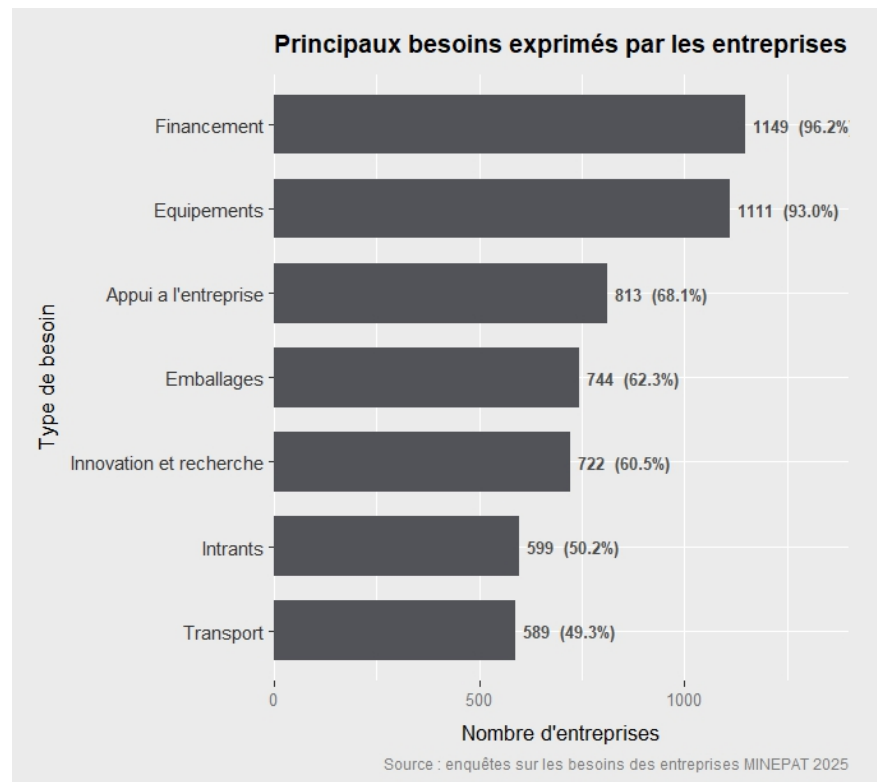


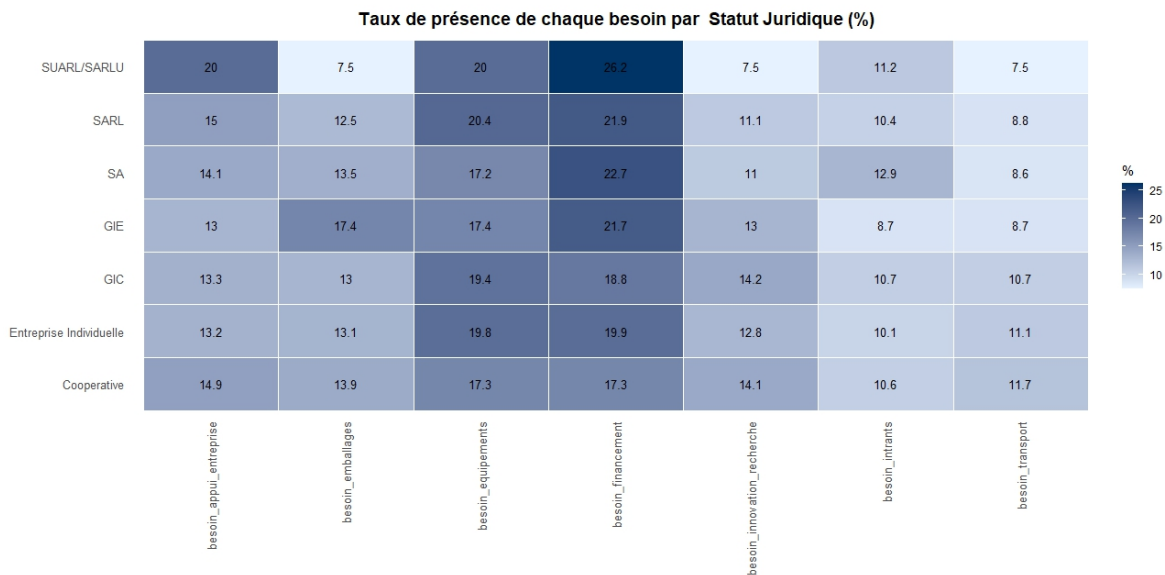
FIGURE 5.6 – Répartition globale des besoins exprimés par les entreprises enquêtées

5.1.3 Résultats de l'analyse bivariée

L'analyse bivariée a consisté à croiser les variables descriptives des entreprises avec les besoins qu'elles ont exprimés, afin d'identifier d'éventuelles associations structurelles entre les caractéristiques des entreprises et leurs besoins spécifiques. Deux outils ont été mobilisés : les tableaux de contingence, qui permettent de visualiser la distribution conjointe des variables, et le test du χ^2 de Pearson accompagné du coefficient V de Cramér, qui permettent de tester et de quantifier l'intensité de ces associations [22].

Répartition des besoins selon le statut juridique

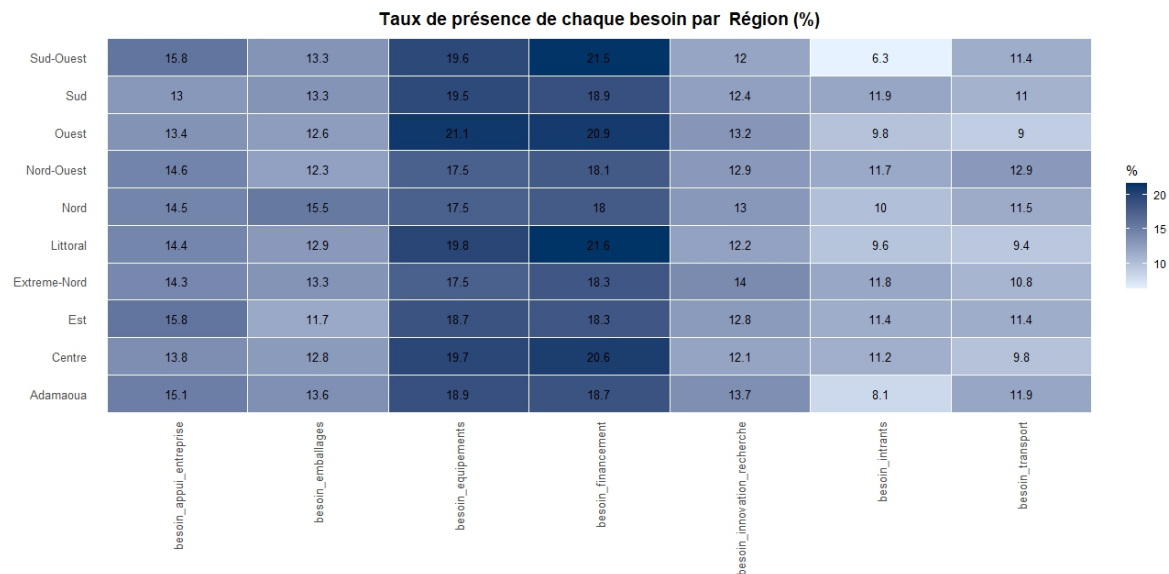
Les figures ci-dessous présentent la distribution des besoins des entreprises selon leur statut juridique, ainsi que les résultats du test d'association correspondant.

**FIGURE 5.7** – Distribution des besoins des entreprises selon le statut juridique**TABLE 5.2** – Test du χ^2 entre le statut juridique et les besoins des entreprises

Besoin	χ^2	p-valeur	Significatif	V Cramér
Besoin en intrants	14,26	0,027	Oui ($p < 0,05$)	0,109
Besoin en financement	2,94	0,817	Non	0,050
Besoin en emballages	44,47	$< 0,001$	Oui ($p < 0,05$)	0,193
Besoin en transport	50,44	$< 0,001$	Oui ($p < 0,05$)	0,206
Appui aux entreprises	26,32	$< 0,001$	Oui ($p < 0,05$)	0,148
Besoin en équipements	61,66	$< 0,001$	Oui ($p < 0,05$)	0,227
Innovation et recherche	77,88	$< 0,001$	Oui ($p < 0,05$)	0,255

Les résultats du test du χ^2 révèlent que le statut juridique est significativement associé à six des sept besoins étudiés, à l'exception du besoin en financement ($\chi^2 = 2,94$; $p = 0,817$). Les associations les plus fortes concernent le besoin en innovation et en recherche ($V = 0,255$) et le besoin en équipements ($V = 0,227$), suggérant que la nature juridique de l'entreprise influence significativement la manière dont elle exprime ses besoins technologiques. Les entreprises de type SUARL/SARLU présentent notamment le taux le plus élevé de besoin en appui aux entreprises (20,0 %) et en financement (26,2 %), tandis que les Coopératives expriment davantage de besoins en innovation (14,1 %). Le besoin en financement constitue une exception notable : il est exprimé de manière relativement homogène quelle que soit la forme juridique de l'entreprise, ce qui suggère que la contrainte financière est une réalité transversale à l'ensemble du tissu économique, indépendante du cadre juridique de l'entreprise.

Répartition des besoins selon la région

**FIGURE 5.8** – Distribution des besoins des entreprises selon la région d’implantation**TABLE 5.3** – Test du χ^2 entre la région d’implantation et les besoins des entreprises

Besoin	χ^2	p-valeur	Significatif	V Cramér
Besoin en intrants	28,91	< 0,001	Oui ($p < 0,05$)	0,156
Besoin en financement	6,21	0,718	Non	0,072
Besoin en emballages	18,69	0,028	Oui ($p < 0,05$)	0,125
Besoin en transport	29,83	< 0,001	Oui ($p < 0,05$)	0,158
Appui aux entreprises	23,36	0,005	Oui ($p < 0,05$)	0,140
Besoin en équipements	28,25	< 0,001	Oui ($p < 0,05$)	0,154
Innovation et recherche	23,77	0,005	Oui ($p < 0,05$)	0,141

La région d’implantation s’avère significativement associée à six besoins sur sept, le besoin en financement étant à nouveau le seul pour lequel aucune association significative n’est détectée ($\chi^2 = 6,21$; $p = 0,718$). Ce résultat confirme le caractère transversal de la contrainte financière, commune à l’ensemble des régions. Les besoins en transport ($V = 0,158$) et en intrants ($V = 0,156$) présentent les associations les plus fortes avec la région, ce qui est cohérent avec les disparités infrastructurelles importantes entre les régions camerounaises. Les régions du Nord-Ouest de l’Adamaoua et de l’Est, qui concentrent une part significative des entreprises à besoins en transport élevés, illustrent comment les contraintes géographiques et l’état des infrastructures conditionnent les priorités des entreprises locales.

Répartition des besoins selon l'ancienneté

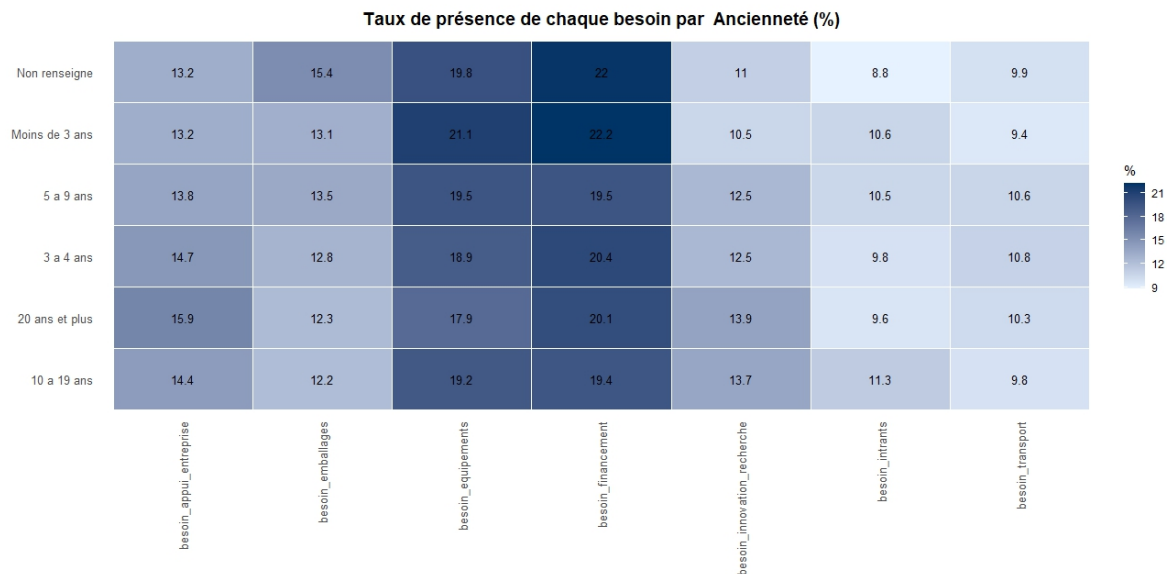


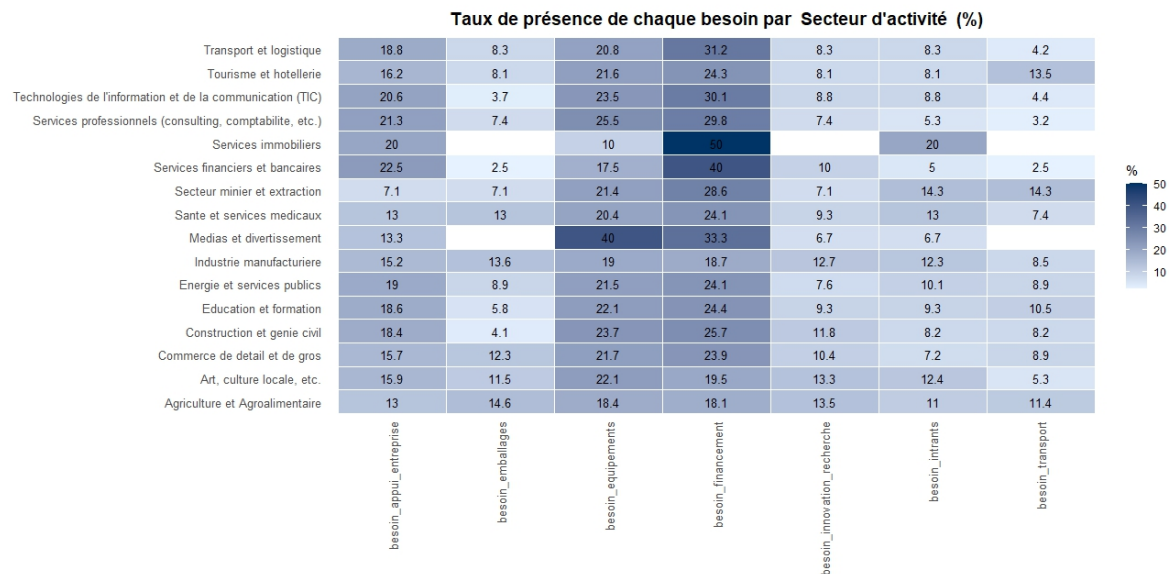
FIGURE 5.9 – Distribution des besoins des entreprises selon leur ancienneté

TABLE 5.4 – Test du χ^2 entre l'ancienneté et les besoins des entreprises

Besoin	χ^2	p-valeur	Significatif	V Cramér
Besoin en intrants	6,46	0,264	Non	0,074
Besoin en financement	4,44	0,488	Non	0,061
Besoin en emballages	5,09	0,405	Non	0,065
Besoin en transport	5,52	0,356	Non	0,068
Appui aux entreprises	11,84	0,037	Oui ($p < 0,05$)	0,100
Besoin en équipements	14,84	0,011	Oui ($p < 0,05$)	0,111
Innovation et recherche	20,10	0,001	Oui ($p < 0,05$)	0,130

L'ancienneté de l'entreprise est le critère présentant le moins d'associations significatives avec les besoins, puisque seulement trois besoins sur sept lui sont significativement liés. Les entreprises jeunes (moins de 3 ans) expriment davantage de besoins en financement (22,2 %) et en équipements (21,1 %), ce qui s'explique par leur stade de développement : en phase de démarrage, l'accès aux ressources matérielles et financières constitue la contrainte prioritaire. À l'inverse, les entreprises plus matures (20 ans et plus) expriment un besoin en innovation et en recherche plus marqué (13,9 %), témoignant d'une préoccupation croissante pour la compétitivité à long terme et la modernisation technologique au fur et à mesure que l'entreprise se consolide.

Répartition des besoins selon le secteur d'activité

**FIGURE 5.10** – Distribution des besoins des entreprises selon le secteur d'activité**TABLE 5.5** – Test du χ^2 entre le secteur d'activité et les besoins des entreprises

Besoin	χ^2	p-valeur	Significatif	V Cramér
Besoin en intrants	103,48	< 0,001	Oui ($p < 0,05$)	0,294
Besoin en financement	34,10	0,003	Oui ($p < 0,05$)	0,169
Besoin en emballages	306,81	< 0,001	Oui ($p < 0,05$)	0,507
Besoin en transport	147,87	< 0,001	Oui ($p < 0,05$)	0,352
Appui aux entreprises	20,13	0,167	Non	0,130
Besoin en équipements	239,10	< 0,001	Oui ($p < 0,05$)	0,447
Innovation et recherche	163,49	< 0,001	Oui ($p < 0,05$)	0,370

Le secteur d'activité constitue la variable présentant les associations les plus fortes avec les besoins des entreprises : six besoins sur sept lui sont significativement liés, avec des valeurs de V de Cramér particulièrement élevées, notamment pour le besoin en emballages ($V = 0,507$), le besoin en équipements ($V = 0,447$) et le besoin en transport ($V = 0,352$). Ces résultats confirment l'intuition selon laquelle le secteur d'activité est le principal déterminant de la nature des besoins exprimés par les entreprises. Les entreprises du secteur des Services immobiliers expriment le taux de besoin en financement le plus élevé (50,0 %), tandis que les entreprises du secteur des Médias et Divertissement présentent un besoin en équipements particulièrement fort (40,0 %). Le besoin en appui aux entreprises est le seul besoin pour

lequel aucune association significative avec le secteur d'activité n'est détectée ($p = 0,167$), confirmant son caractère transversal à l'ensemble des secteurs.

Répartition des besoins selon la taille de l'entreprise

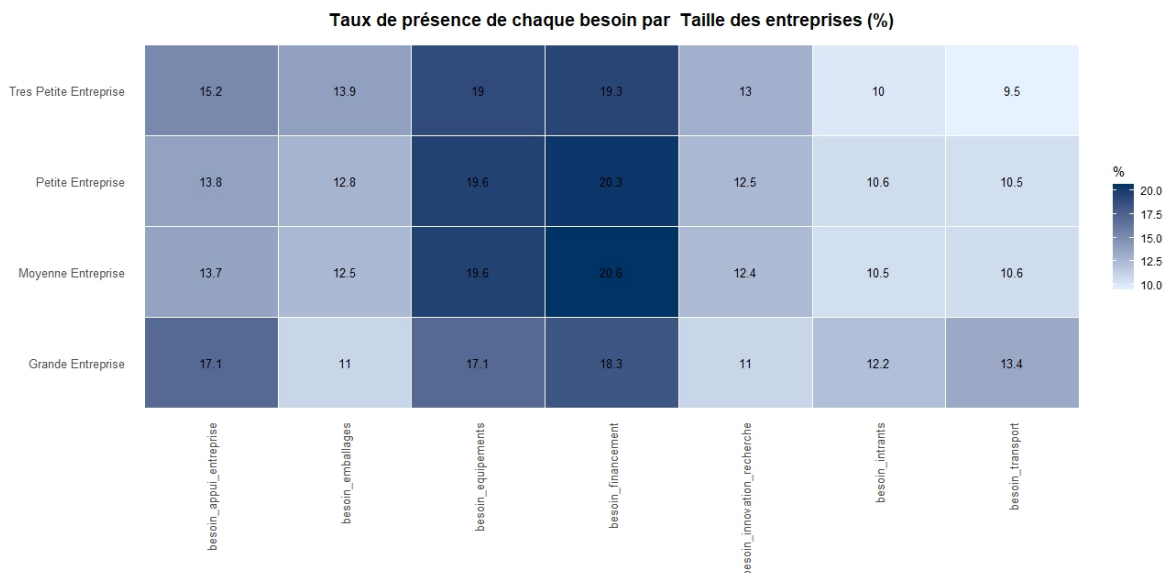


FIGURE 5.11 – Distribution des besoins des entreprises selon leur taille

TABLE 5.6 – Test du χ^2 entre la taille de l'entreprise et ses besoins

Besoin	χ^2	p-valeur	Significatif	V Cramér
Besoin en intrants	1,01	0,799	Non	0,029
Besoin en financement	5,67	0,129	Non	0,069
Besoin en emballages	7,48	0,058	Non	0,079
Besoin en transport	3,20	0,362	Non	0,052
Besoin en appui aux entreprises	13,95	0,003	Oui ($p < 0,05$)	0,108
Besoin en équipements	2,25	0,521	Non	0,043
Innovation et recherche	2,85	0,415	Non	0,049

Les résultats du test du χ^2 révèlent que la taille de l'entreprise n'est significativement associée qu'à un seul besoin sur les sept étudiés : le besoin en appui aux entreprises ($\chi^2 = 13,95$; $p = 0,003$; $V = 0,108$). Ce résultat est interprétable de manière intuitive : les besoins d'accompagnement et d'appui institutionnel sont davantage ressentis par les petites structures, qui ne disposent pas en interne des ressources humaines et organisationnelles nécessaires pour gérer leurs activités de manière autonome, contrairement aux grandes entreprises qui internalisent généralement ces fonctions. L'association reste néanmoins

modérée ($V = 0,108$), ce qui suggère que d'autres facteurs que la taille influencent également ce besoin.

Pour les six autres besoins étudiés, aucune association statistiquement significative avec la taille de l'entreprise n'est détectée. Ce constat est particulièrement notable pour le besoin en financement ($\chi^2 = 5,67$; $p = 0,129$), qui se confirme une nouvelle fois comme une contrainte universelle, indépendante de la taille de l'entreprise. De même, le besoin en équipements ($p = 0,521$) et le besoin en innovation ($p = 0,415$) ne sont pas significativement liés à la taille, ce qui peut paraître surprenant mais s'explique par le fait que les besoins technologiques concernent l'ensemble des entreprises quel que soit leur niveau de développement, même si leur nature précise peut différer.

5.1.4 Résultats de l'analyse multidimensionnelle

Les analyses univariée et bivariée ont permis de décrire le tissu économique et d'identifier des associations entre les caractéristiques des entreprises et leurs besoins. Cependant, ces méthodes ne permettent pas d'appréhender simultanément l'ensemble des relations entre les variables dans leur globalité. L'analyse multidimensionnelle vient combler cette limite en offrant une représentation synthétique des données dans un espace factoriel de dimension réduite, à partir duquel des groupes d'entreprises aux profils similaires peuvent être construits et caractérisés. Elle s'articule en trois étapes successives : l'ACM pour la réduction de dimension, la CAH pour la construction des classes, et l'AFD pour leur validation et caractérisation.

Analyse des Correspondances Multiples (ACM)

L'ACM a été conduite à l'aide du package FactoMineR du langage R, sur l'ensemble des variables qualitatives retenues pour décrire les entreprises et leurs besoins. Son objectif principal est d'identifier les axes factoriels sur lesquels les données présentent la plus grande variabilité, afin de produire une représentation synthétique du nuage d'entreprises dans un espace de dimension réduit.

Valeurs propres et inertie expliquée Le choix du nombre d'axes à retenir s'effectue à partir de l'examen de l'éboulis des valeurs propres, qui représente la part d'inertie totale expliquée par chacun des axes factoriels.

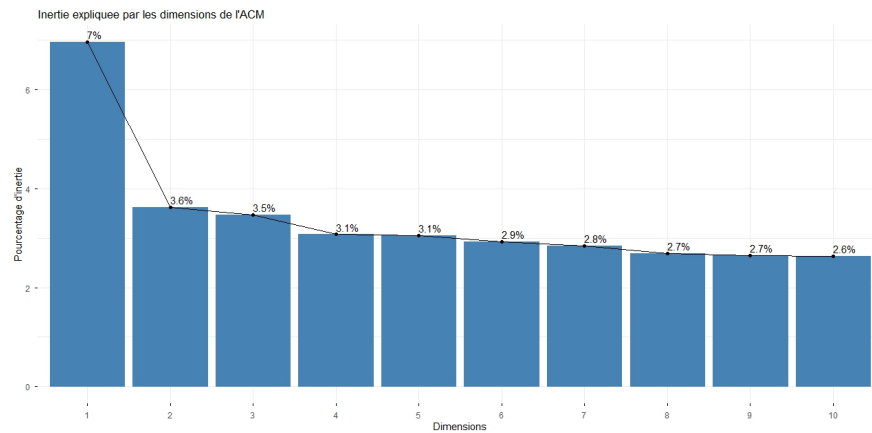


FIGURE 5.12 – Éboulis des valeurs propres de l'ACM — part d'inertie expliquée par axe factoriel

L'objectif principal de l'ACM étant l'interprétation à partir des projections des modalités sur les axes factoriels, le nombre d'axes à retenir est choisi en utilisant le critère du pourcentage d'inertie expliqué par les axes factorielles. Il est souvent conseillé de sélectionner les axes factorielles qui expliquent au moins 80% de l'inertie total du nuage dans notre cas, nous avons retenu les 5 premiers axes factoriels qui avec les valeurs propres corrigées expliquent 88,74% de l'inertie totale.

Projection des modalités sur le premier plan factoriel La projection des modalités sur les deux premiers axes factoriels permet de visualiser les associations entre les différentes modalités des variables et d'identifier les oppositions structurantes du nuage de points.



FIGURE 5.13 – Projection des modalités sur le premier plan factoriel de l'ACM (axes 1 et 2)

On observe dans la figure 5.13 que bien de modalités sont assez proches des deux premiers axes factoriels. L'axe 1 oppose les entreprises tertiaires des entreprises du secteur primaire à travers la présence ou non d'un certains nombre de besoins et la répartition des secteurs

d'activités. L'axe 2 permet de discriminer les statuts des entreprises et leurs tailles. On peut remarquer la présence quasi au centre du besoin en financement considéré comme un besoin transversal des entreprises.

Variables contribuant aux axes factoriels Les figures suivantes présentent les contributions des variables au premier et au second axe factoriel, permettant d'identifier les attributs les plus structurants de chaque dimension.

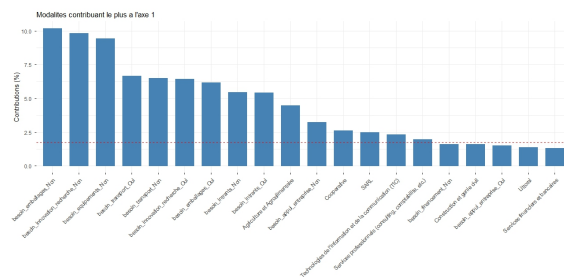


FIGURE 5.14 – Contributions des modalités au premier axe factoriel

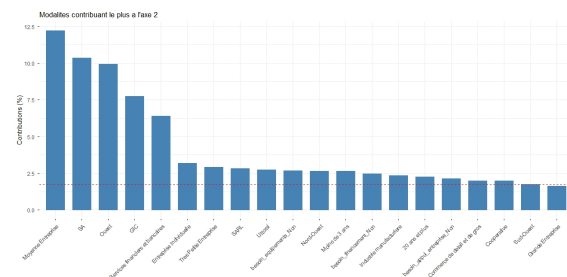


FIGURE 5.15 – Contributions des modalités au second axe factoriel

Le premier axe factoriel (Dim 1), qui capte la plus grande part de l'inertie de la structure des données (7 %), est fortement construit par des variables liées aux besoins opérationnels et techniques des structures. En observant l'éboulis des contributions, un groupe de trois modalités se détache très nettement au-dessus des autres, frôlant les 10 % de contribution chacune : `besoin_emballages_Non`, `besoin_innovation_recherche_Non` et `besoin_equipements_Non`. Viennent ensuite, de manière équilibrée (entre 5 % et 7 %), les expressions contrastées des besoins logistiques et techniques (`besoin_transport_Oui`, `besoin_transport_Non`, `besoin_innovation_recherche_Oui`, `besoin_emballages_Oui`). Le seuil de contribution moyenne (ligne pointillée rouge à environ 1,8 %) met en évidence que l'Axe 1 est presque exclusivement dicté par la dichotomie entre la présence et l'absence de besoins matériels et d'innovation au sein des structures.

Le second axe factoriel (Dim 2, 3.6 % de l'inertie) est quant à lui défini par des variables purement statutaires, institutionnelles et géographiques, marquant une rupture totale avec la logique de besoins de l'axe précédent. Le graphique des contributions montre que la construction de cet axe repose majoritairement sur cinq piliers qui dépassent de loin le seuil de contribution théorique : la taille moyenne d'entreprise (Moyenne Entreprise, 12 %), la forme juridique de Société Anonyme (SA, 10.5 %), la région de l'Ouest (10 %), le statut de Groupement d'Intérêt Communautaire (GIC, 7.5 %) et le secteur des Services financiers et bancaires (6.5 %). Les variables d'âge de l'entreprise ou de besoins opérationnels n'exercent ici qu'une influence très secondaire, ce qui confirme que l'Axe 2 capte spécifiquement le niveau de formalisation et de structuration légale des entités.

Classification Ascendante Hiérarchique (CAH)

La CAH a été conduite à partir des coordonnées factorielles des entreprises sur les axes retenus lors de l'ACM, en utilisant la méthode d'agrégation de Ward qui minimise la perte d'inertie inter-classes à chaque étape de fusion [22].

Dendrogramme et choix du nombre de classes Le dendrogramme obtenu à l'issue de la CAH permet de visualiser la hiérarchie des regroupements.

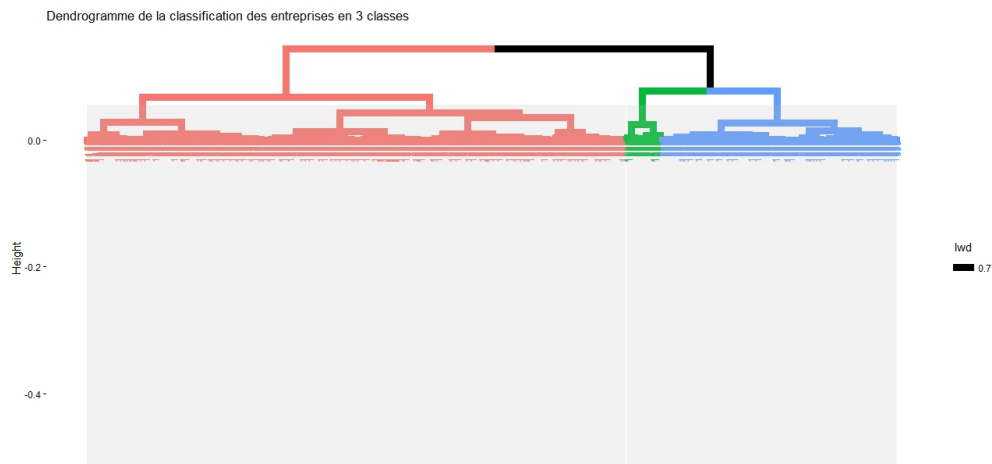


FIGURE 5.16 – Dendrogramme de la Classification Ascendante Hiérarchique (méthode de Ward)

Nous avons choisi de partitionner le jeu de données en trois classes. Du fait qu'un nombre trop élevé de classe pourrait très mal représenter les groupes du jeu de donnée et un nombre trop petit traduirait une difficulté pour distinguer les groupes.

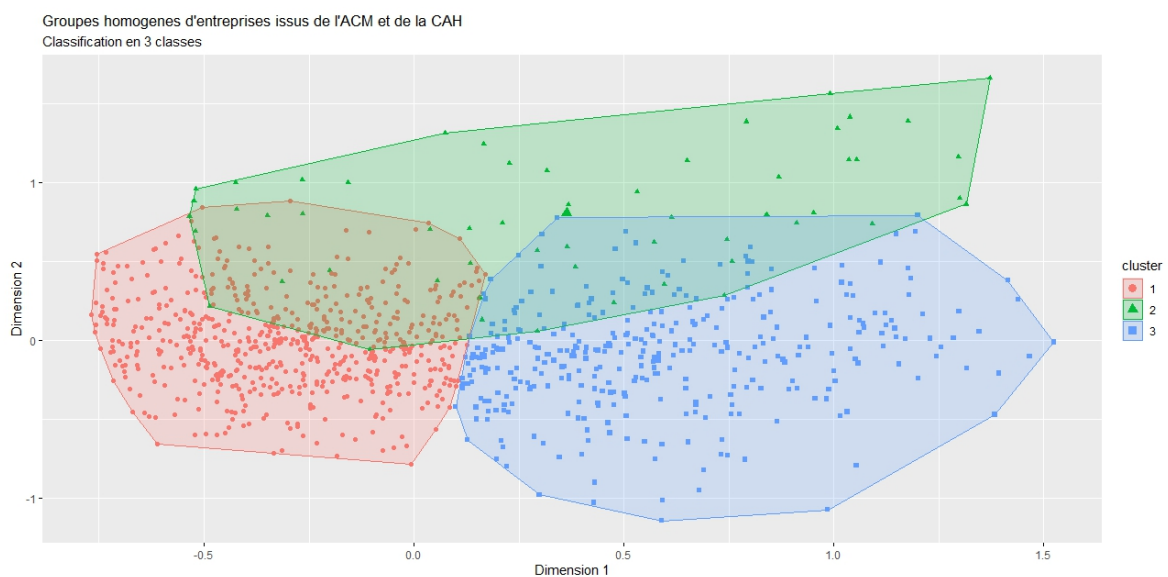


FIGURE 5.17 – Projection des trois classes obtenues par CAH sur le premier plan factoriel de l'ACM

Visualisation de la partition obtenue La figure 5.17 représente les trois classes d’entreprises obtenues, projetées sur le premier plan factoriel de l’ACM. La séparation visuelle des classes dans cet espace factoriel confirme la cohérence de la partition obtenue : les trois groupes occupent des zones distinctes du plan factoriel, témoignant d’une bonne homogénéité intra-classe et d’une séparation satisfaisante inter-classes.

- **Classe 1** — [753] entreprises (63,1 %) . L’on remarque que : (i) 40,2% des entreprises de la classe 1 ont entre 5 et 9 ans d’ancienneté ; (ii) 81,1% évolues dans le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire ; (iii) 36,3 % sont dans la région du Centre ; (iv) 52,5 % sont des petites entreprises.
- **Classe 2** — [57] entreprises (4,8 %) : profil dominant : (i) 26,4% des entreprises ont plus de 20 ans ; (ii) 54,4% sont des Moyennes Entreprises ; (iii) 45,5% exercent leurs activités dans la région du centre ; (iv) 24,6% offrent des services financiers bancaires.
- **Classe 3** — [384] entreprises (32,2 %) : profil dominant : (i) 38,8% ont entre 5 et 9 ans ; (ii) 31,2% sont dans le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire ; (iii) 45,6 % sont implantés dans la région du centre et (iv) 59,6 % sont des petites entreprises.

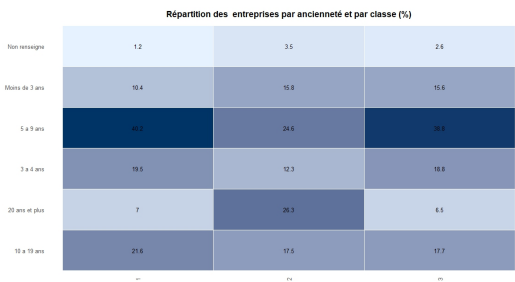


FIGURE 5.18 – Répartition des classes par ancienneté

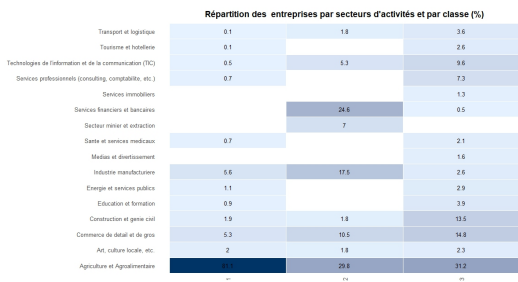


FIGURE 5.19 – Répartition des classes par secteur d’activité

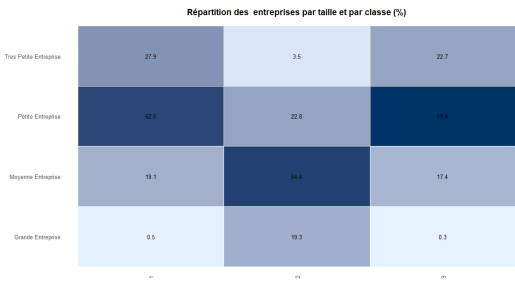


FIGURE 5.20 – Répartition des classes par taille

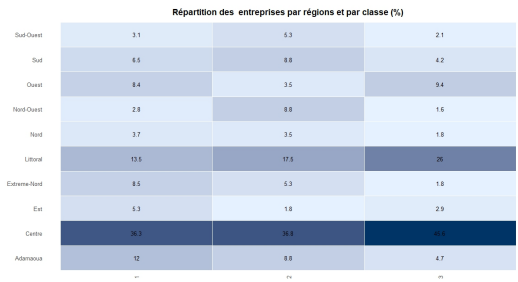


FIGURE 5.21 – Répartition des classes par région

Analyse Factorielle Discriminante (AFD)

L’AFD est conduite en aval de la CAH afin de valider la qualité de la partition obtenue et d’identifier les variables qui discriminent le mieux les trois classes d’entreprises [22]. Elle permet de répondre à deux questions complémentaires : les classes identifiées sont-elles

suffisamment distinctes pour être considérées comme des groupes homogènes ? Quelles variables permettent de les distinguer le plus efficacement ?

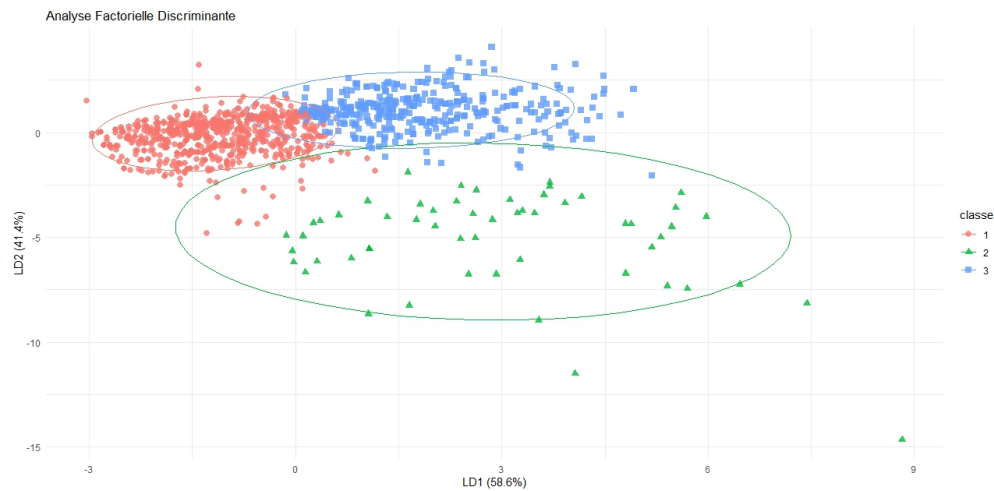


FIGURE 5.22 – Projection des entreprises et des centres de classes sur les axes discriminants de l'AFD

Axes discriminants et pouvoir discriminant Le graphique de projection des observations met en évidence une excellente séparation globale des trois classes sur le plan formé par les deux premiers axes discriminants, qui captent ensemble 100 % du pouvoir de séparation (58.6 % pour LD1 et 41.4 % pour LD2). Les ellipses de confiance à 95 % confirment visuellement la pertinence statistique du modèle : bien qu'un léger chevauchement existe entre les classes 1 et 3, les trois nuages de points se structurent de manière distincte sans concentration massive au centre.

Les axes factoriels obtenus L'Analyse Factorielle Discriminante (AFD) consiste à construire des combinaisons linéaires des variables initiales — appelées fonctions discriminantes canoniques — de manière à maximiser la variance inter-classes tout en minimisant la variance intra-classes. Chaque axe obtenu (LD1, LD2, ...) représente ainsi une direction de l'espace factoriel le long de laquelle les groupes issus de la Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) sont séparés de façon optimale. Les coefficients associés à chaque variable sur ces axes, présentés dans le tableau 5.7, renseignent sur la contribution relative de chacune d'elles à la discrimination entre les classes.

TABLE 5.7 – Coefficients des variables sur les fonctions discriminantes canoniques

Variable	LD1	LD2
Dim1	3,4117	0,8420
Dim2	0,5020	−2,8215
Dim3	1,0018	−2,3454
Dim4	0,7551	−2,1043
Dim5	−0,5523	1,0850

Le tableau 5.7 présente les coefficients standardisés des variables sur les deux premières fonctions discriminantes canoniques (LD1 et LD2).

Fonction LD1 — Axe de discrimination principal La première fonction discriminante est dominée par **Dim1** (coefficient = 3,41), qui exerce la contribution la plus élevée en valeur absolue parmi toutes les variables. Les variables Dim3 (1,00) et Dim4 (0,76) contribuent également positivement à LD1, tandis que Dim5 présente une contribution négative modérée (−0,55). Dim2 (0,50) joue un rôle secondaire sur cet axe. LD1 semble donc principalement structuré autour de Dim1, qui peut être interprétée comme la dimension discriminante la plus puissante entre les groupes.

Fonction LD2 — Axe secondaire de séparation La seconde fonction discriminante oppose fortement Dim2 (−2,82), Dim3 (−2,35) et Dim4 (−2,10) aux variables Dim1 (0,84) et Dim5 (1,09), toutes deux à contribution positive. LD2 capte ainsi une structure de variation orthogonale à LD1, permettant d’affiner la séparation entre les groupes que LD1 ne distingue pas suffisamment.

Au-delà de la représentation factorielle, l’AFD poursuit un objectif de classification prédictive. À partir des fonctions discriminantes estimées, chaque observation est affectée à la classe dont le centroïde lui est le plus proche au sens de la distance de Mahalanobis, ce qui tient compte des corrélations entre variables et de la dispersion propre à chaque groupe. Les performances de ce modèle de classification sont évaluées à l’aide d’une matrice de confusion établie sur les données de test, dont les principaux indicateurs — précision globale, indice Kappa de Cohen et tests de significativité — sont consignés dans le tableau 5.8.

TABLE 5.8 – Indicateurs de performance du modèle discriminant

Indicateur	Valeur	Interprétation
Accuracy	0,9724	Excellent
Kappa de Cohen	0,9435	Accord quasi-parfait
Accuracy Lower (IC 95 %)	0,9614	—
Accuracy Upper (IC 95 %)	0,9809	—
Accuracy Null	0,6307	Seuil classifieur naïf
Accuracy P-value	$5,16 \times 10^{-183}$	Hautement significatif
McNemar P-value	$8,50 \times 10^{-7}$	Significatif ($p < 0,05$)

Le tableau 5.8 synthétise les métriques d'évaluation du modèle discriminant appliqué aux données de l'étude.

Précision globale (Accuracy) Le modèle affiche une précision globale de **97,24 %**, ce qui traduit un très haut niveau de classification correcte des observations. L'intervalle de confiance à 95 % est étroit [96,14 % – 98,09 %], confirmant la stabilité de cette estimation.

Indice Kappa de Cohen Le coefficient Kappa vaut **0,9435**, ce qui correspond à un accord quasi-parfait entre les classes prédites et les classes réelles (seuil conventionnel : Kappa > 0,80 = très bon accord). Cet indicateur est particulièrement pertinent en présence de classes déséquilibrées, car il corrige la précision en tenant compte du hasard.

Comparaison au classifieur naïf L'*Accuracy Null* de 63,07 % représente la performance d'un classifieur trivial attribuant systématiquement la classe majoritaire. Le gain de performance du modèle par rapport à ce seuil est de 34,17 points de pourcentage, ce qui illustre l'apport réel du modèle discriminant.

Significativité statistique La p-valeur associée à l'accuracy ($5,16 \times 10^{-183}$) est extrêmement faible, rejetant sans ambiguïté l'hypothèse nulle selon laquelle le modèle ne serait pas meilleur qu'un classifieur aléatoire. De même, le test de McNemar ($p = 8,50 \times 10^{-7}$) indique une asymétrie significative dans la matrice de confusion, suggérant que les erreurs du modèle ne sont pas distribuées de façon uniforme entre les classes.

5.2 Présentation de la plateforme *Business Partnership*

La présente section est consacrée à la présentation de la plateforme *Business Partnership*, fruit de l'ensemble des travaux de conception et de développement décrits dans les chapitres précédents. Cette présentation s'appuie sur des captures d'écran de la plateforme dans son état fonctionnel actuel, accompagnées de descriptions techniques précises permettant d'apprécier la cohérence entre les exigences formulées dans le cahier des charges et les réalisations effectives.

5.2.1 Architecture générale de la plateforme

La plateforme *Business Partnership* est une application web développée selon le paradigme **MVT (Modèle-Vue-Template)** proposé par le framework Django. Son architecture repose sur une séparation claire entre trois couches fonctionnelles : la couche de présentation, qui assure le rendu des interfaces utilisateur via les templates HTML et CSS ; la couche métier, qui contient la logique applicative ; et la couche de données, qui assure la persistance et la restitution structurée des informations via l'ORM de Django et la base de données SQLite.

5.2.2 Interface utilisateur

L'interface utilisateur de la plateforme *Business Partnership* a été conçue dans l'optique d'offrir une expérience de navigation intuitive, cohérente et accessible. L'ensemble des composants visuels repose sur le framework CSS **Bootstrap**, qui garantit une cohérence graphique entre les différentes pages de la plateforme et une adaptation automatique de l'interface aux différentes tailles d'écran (*responsive design*).

Page de login

La page login permet à l'utilisateur de se connecter à son compte si ce dernier existe déjà. Cette page donne également la possibilité de créer un compte avec ses informations. La validation de son compte sera fait par l'administrateur du site après examen des documents.



Business Partnership
Plateforme de mise en relation des entreprises
République du Cameroun — MINEPAT

Nom d'utilisateur

Mot de passe

[Se connecter](#)

Pas encore inscrit ? [Déposer une demande d'adhésion](#)

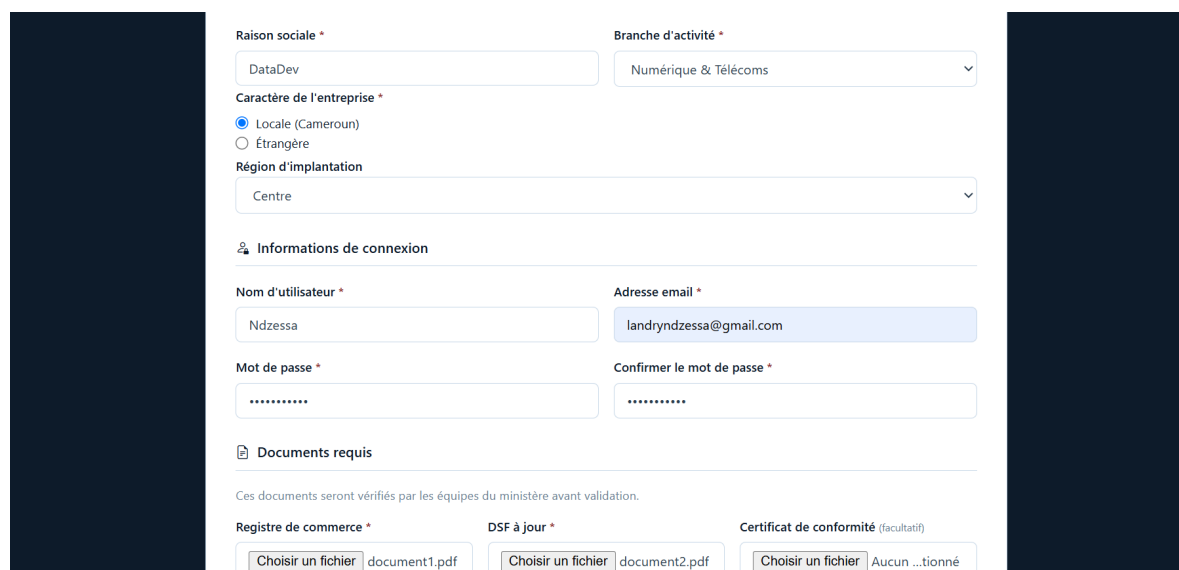
Connectez votre entreprise aux opportunités du marché camerounais

- ✓ Identifiez vos partenaires commerciaux
- ✓ Publiez vos offres de services
- ✓ Exprimez vos besoins
- ✓ Accédez à un réseau national

FIGURE 5.23 – Page de login *Business Partnership*

Page de création de compte

La page de création de compte demande des informations basiques sur l'entreprise et trois documents dont un facultatif.



Raison sociale *

Branches d'activité *

Caractère de l'entreprise *

Région d'implantation

Informations de connexion

Nom d'utilisateur *

Adresse email *

Mot de passe *

Confirmer le mot de passe *

Documents requis

Ces documents seront vérifiés par les équipes du ministère avant validation.

Registre de commerce *

DSF à jour *

Certificat de conformité (facultatif)

Choisir un fichier document1.pdf

Choisir un fichier document2.pdf

Choisir un fichier Aucun ...tionné

FIGURE 5.24 – Page de création de compte

Validation de compte par l'administrateur

L'administrateur du site reçoit la demande d'adhésion et la valide ou l'invalide.

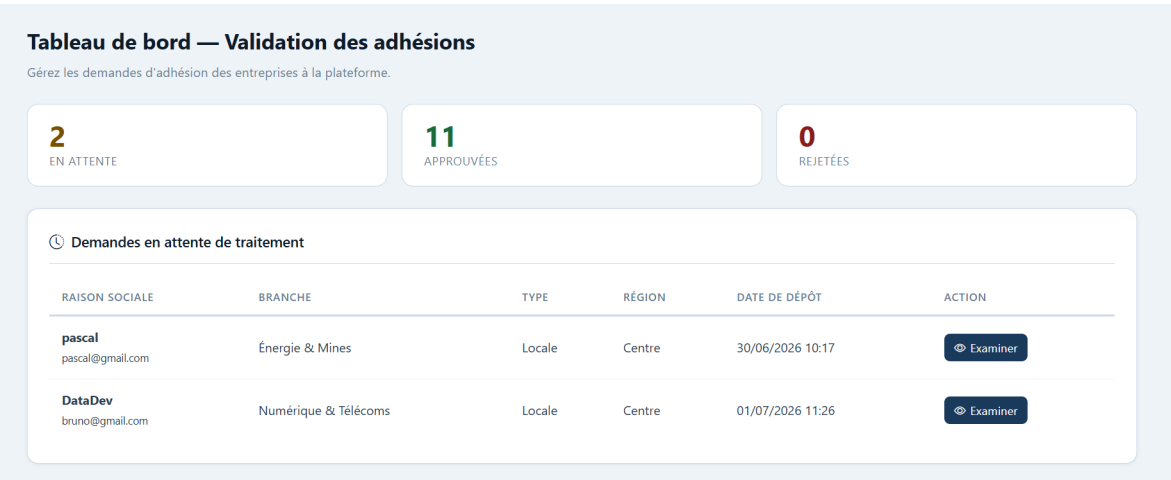


FIGURE 5.25 – Les demandes

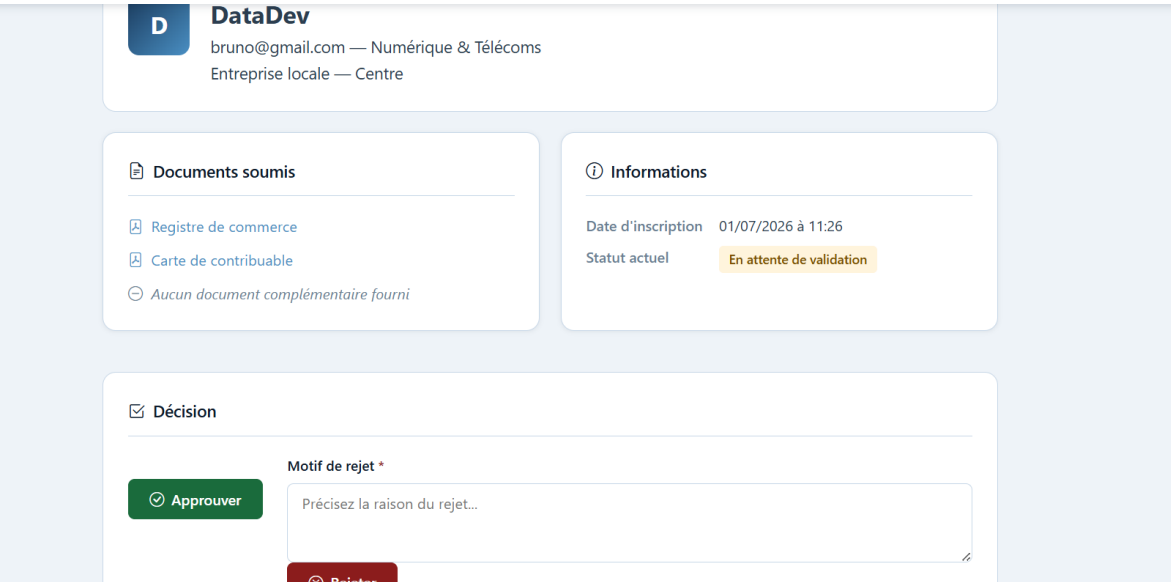


FIGURE 5.26 – Validation de compte

Tableau de bord de l'entreprise

Le tableau de bord de l'entreprise permet de définir ses besoins, ses offres, de modifier ses informations et de visualiser les entreprises recommandées.

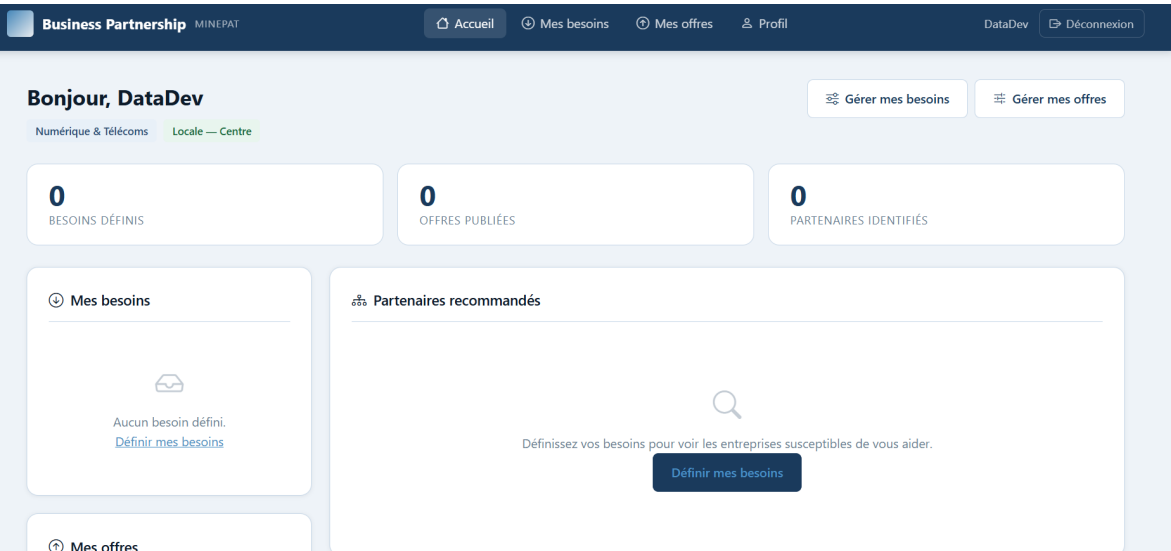


FIGURE 5.27 – Tableau de bord de l’entreprise

Tableau de bord administrateur

Le tableau de bord administrateur offre aux agents du MINEPAT une vision panoramique et en temps réel de l’activité de la plateforme. Une section dédiée à la gestion des demandes d’inscription en attente de validation permet à l’administrateur de consulter, approuver ou rejeter chaque demande après vérification des informations fournies.

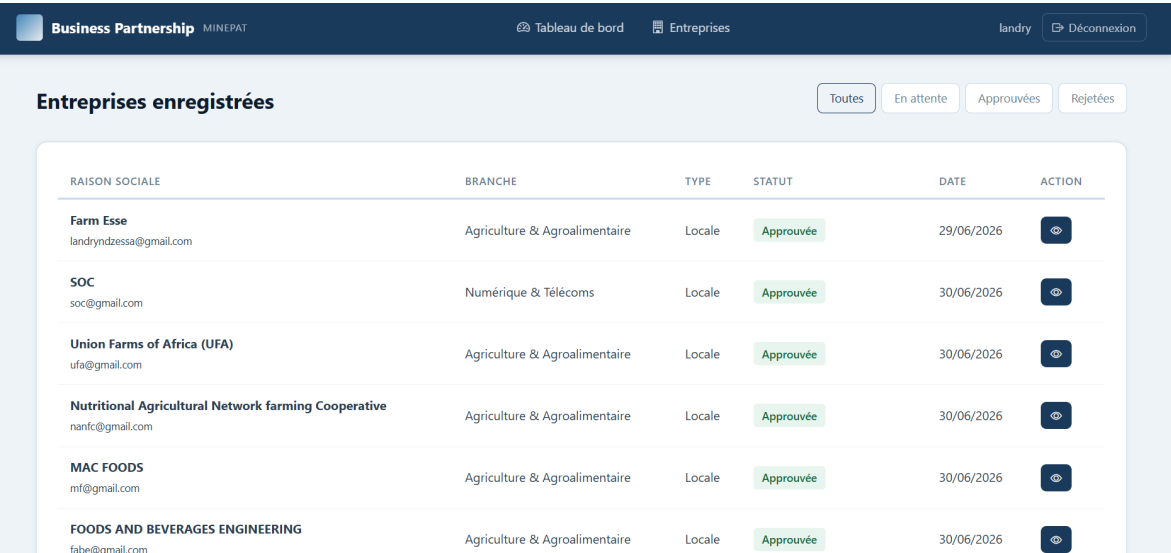


FIGURE 5.28 – Tableau de bord de l’espace administrateur

Requête pour la mise en relation

La mise en relation des entreprises est basée sur l’offre et la demande. Le classement est fait par ordre décroissant des entreprises les plus compatibles avec les besoins de l’entreprise. C’est à dire les entreprises offrant des services dont vous avez le plus besoin.

```

SELECT e.*, COUNT(b.service_id) AS nb_correspondances
FROM entreprise e
JOIN besoin_offre_entreprise b ON b.entreprise_id = e.id
WHERE b.service_id IN (mes_service_ids)
      AND b.besoin = False
      AND e.statut = 'APPROUVEE'
      AND e.id != mon_id
GROUP BY e.id
ORDER BY nb_correspondances DESC

```

FIGURE 5.29 – Requête pour la mise en relation

5.2.3 Perspectives

L’objectif principal de la plateforme numérique développée dans le cadre de ce travail est de proposer un environnement de collaboration entre les entreprises basé sur les offres et les besoins de ceux-ci. Les évolutions potentielles envisagées pourraient consister à :

- Donner la possibilité aux entreprises d’exposer leurs produits visible par les autres. La plateforme pourra donc s’étendre à une vitrine non seulement de mise en relation mais aussi d’exposition des produits des entreprises ;
- Intégrer un système de communication direct entre les entreprises sur la plateforme pour faciliter les échanges ;
- Construire un outil d’aide à la décision pour accompagner les entreprises sur la base des données recueillies.

5.3 Tests de l’application

5.3.1 Stratégie de test

Les tests ont été réalisés avec le framework de tests intégré à Django, qui repose sur unittest de la bibliothèque standard Python. Chaque test s’exécute dans une base de données isolée en mémoire, recrée et détruite automatiquement à chaque exécution, garantissant l’indépendance des résultats.

5.3.2 Couverture fonctionnelle

Cinquante-six (56) cas de test ont été définis, répartis en huit groupes couvrant l’ensemble des fonctionnalités de la plateforme (tableau 5.9).

TABLE 5.9 – Récapitulatif des tests par groupe

Groupe	Fonctionnalités couvertes	Tests
T1	Modèles et intégrité des données	8
T2	Authentification et contrôle d'accès	7
T3	Inscription des entreprises	6
T4	Validation par le ministère	6
T5	Gestion des besoins et offres	8
T6	Algorithme de mise en relation	7
T7	API JSON	5
T8	Isolation et sécurité des données	7
Total		56

5.3.3 Faits saillants

Parmi les comportements validés, on retiendra notamment :

- le blocage de la connexion pour toute entreprise dont le dossier n'a pas encore été approuvé par le ministère ;
- le classement décroissant des partenaires par nombre de correspondances, tel que spécifié dans le cahier des charges ;
- la protection contre l'accès croisé aux données : une entreprise ne peut pas modifier ou supprimer les enregistrements appartenant à une autre ;
- la protection CSRF active sur tous les formulaires POST ;
- la contrainte d'unicité sur la table de faits qui empêche les doublons besoins/offres.

Conclusion

La cartographie des besoins des entreprises, réalisée à l'aide d'outils tant théoriques que pratiques, a permis de mettre en évidence trois catégories distinctes. L'identification du profil des entreprises et des besoins les plus récurrents au sein de chaque classe pourrait ainsi guider les pouvoirs publics dans la mise en œuvre d'actions ciblées. Ces derniers n'étant pas en mesure de répondre à l'ensemble des sollicitations multiformes des entreprises, la plateforme numérique développée dans le cadre de ce travail vient non seulement accompagner ces structures, mais aussi appuyer les interventions du MINEPAT.

Conclusion Générale

L'atteinte des objectifs de la Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 (SND30) constitue l'une des préoccupations majeures du gouvernement camerounais. Dans cette perspective, le secteur privé a été identifié comme le principal moteur de la croissance économique, rendant indispensable l'amélioration continue du climat des affaires pour stimuler sa compétitivité. Le présent travail s'est inscrit dans cette dynamique à travers l'exploitation des données de l'enquête nationale initiée par le MINEPAT.

Le volet analytique de cette étude a mis en évidence les caractéristiques structurelles du tissu entrepreneurial national, révélant notamment une économie encore faiblement orientée vers la transformation industrielle et souffrant d'un déficit de valeur ajoutée. L'application des méthodes d'analyse statistique multidimensionnelle a toutefois permis de segmenter les entreprises en trois profils distincts, offrant ainsi une grille de lecture factuelle pour orienter les futures interventions publiques.

Face au constat que l'État ne peut répondre seul aux besoins multiformes de ces acteurs, la plateforme numérique « Business Partnership » a été développée comme un outil d'accompagnement direct. En s'appuyant sur une modélisation dimensionnelle adaptée, cette application facilite la mise en relation et la recherche d'opportunités d'affaires entre les entreprises, contribuant ainsi à dynamiser le secteur privé.

En guise d'ouverture, ce travail pose les bases d'un système d'aide à la décision qui pourrait être enrichi à l'avenir. Une perspective intéressante consisterait à intégrer des modules d'analyse prédictive ou d'intelligence artificielle pour recommander automatiquement des partenariats en fonction de l'évolution des besoins des entreprises, consolidant ainsi le rôle de la plateforme comme levier du développement économique national.

Bibliographie

- [1] Acceor. Plateformes b2b : Définition, fonctionnement et avantages pour les entreprises. <https://www.acceor.com/plateformes-b2b>, 2024. Consulté le 12 mars 2026.
- [2] David J. Anderson. *Kanban : Successful Evolutionary Change for Your Technology Business*. Blue Hole Press, Sequim, WA, 2010.
- [3] Kent Beck, Mike Beedle, Arie van Bennekum, Alistair Cockburn, Ward Cunningham, Martin Fowler, James Grenning, Jim Highsmith, Andrew Hunt, Ron Jeffries, Jon Kern, Brian Marick, Robert C. Martin, Steve Mellor, Ken Schwaber, Jeff Sutherland, and Dave Thomas. Manifeste pour le développement agile de logiciels. <https://agilemanifesto.org/>, 2001. Consulté le 5 juin 2026.
- [4] Grady Booch, James Rumbaugh, and Ivar Jacobson. *The Unified Modeling Language User Guide*. Addison-Wesley, Reading, MA, 1998.
- [5] Doing Business. *Doing Business 2020*. word bank, 2019.
- [6] Fonds Monétaire International. Perspectives de l'économie mondiale : Navigating global divergences. World economic outlook, Fonds Monétaire International, Washington, DC, USA, October 2023.
- [7] GECAM. Rapport d'enquête sur les difficultés des entreprises membres du groupement des entreprises du cameroun. Rapport d'enquête, Groupement des Entreprises du Cameroun, Yaoundé, Cameroun, 2019.
- [8] François Husson, Sébastien Le, and Jérôme Pagès. *Analyse de données avec R*. Presses Universitaires de Grenoble, Grenoble, 2009.
- [9] Institut National de la Statistique. Troisième recensement général des entreprises (rge3) — résultats préliminaires. Rapport statistique, Institut National de la Statistique du Cameroun, Yaoundé, Cameroun, 2023.

- [10] Ralph Kimball and Margy Ross. *The Data Warehouse Toolkit : The Complete Guide to Dimensional Modeling*. John Wiley & Sons, New York, 2^e édition, 2002. ISBN 978-0-471-20024-6.
- [11] Linyuan Lü and Tao Zhou. Link prediction in complex networks : A survey. *Physica A : Statistical Mechanics and its Applications*, 390(6) :1150–1170, 2011. doi : 10.1016/j.physa.2010.11.027.
- [12] MINEPAT. Document de stratégie pour la croissance et l’emploi (dsce) 2010–2020. Rapport stratégique, Ministère de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, Yaoundé, Cameroun, 2009.
- [13] MINEPAT. Stratégie nationale de développement 2020–2030 (snd30). Rapport stratégique, Ministère de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, Yaoundé, Cameroun, 2020.
- [14] MINEPAT. Stratégie de développement du secteur de l’industrie et des services (sdsis). Document de stratégie sectorielle, Ministère de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, Yaoundé, Cameroun, 2022.
- [15] MINEPAT. Enquête sur le climat des affaires au cameroun auprès des chefs d’entreprises du secteur industriel. Rapport d’enquête, Ministère de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, Yaoundé, Cameroun, 2023.
- [16] MINEPAT. Rapport de revue á mi-parcours de la stratégie nationale de développement snd30. Rapport d’évaluation, Ministère de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, Yaoundé, Cameroun, January 2025.
- [17] MINPMEESA. Bourses de sous-traitance et de partenariat (bstp). Document de présentation institutionnel, 2023. Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Économie Sociale et de l’Artisanat, Yaoundé, Cameroun.
- [18] OCDE. Perspectives économiques de l’afrique 2021 : De la dépendance à l’autonomisation. Rapport économique, Organisation de Coopération et de Développement Économiques, Paris, France, 2021.
- [19] Taiichi Ohno. *Toyota Production System : Beyond Large-Scale Production*. Productivity Press, New York, 1988.
- [20] République du Cameroun. Décret n° 2008/220 du 4 juillet 2008 portant organisation du ministère de l’économie, de la planification et de l’aménagement du territoire. Décret présidentiel, Présidence de la République du Cameroun, Yaoundé, Cameroun, 2008.

- [21] Francesco Ricci, Lior Rokach, and Bracha Shapira, editors. *Recommender Systems Handbook*. Springer, New York, NY, 2nd edition, 2015. ISBN 978-1-4899-7637-6. doi : 10.1007/978-1-4899-7637-6.
- [22] Gilbert Saporta. *Probabilités, Analyse des Données et Statistique*. Technip, Paris, France, 3 edition, 2010.
- [23] UNECA. Digital transformation in africa : Accelerating sme integration in regional value chains. Policy brief / economic report, United Nations Economic Commission for Africa, Addis Ababa, Ethiopia, 2023.
- [24] UNIDO. Subcontracting and partnership exchange (spx) programme : Promoting sme development and industrial linkages. Industrial development report / technical report, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Vienna, Austria, 2022. URL <https://spx.unido.org>.
- [25] William N. Venables and Brian D. Ripley. *Modern Applied Statistics with S*. Springer, New York, 4^e éd. edition, 2002. ISBN 978-0-387-95457-8. Documentation officielle de référence pour le package MASS et l’implémentation de la fonction lda.
- [26] Oliver E. Williamson. *The Economic Institutions of Capitalism : Firms, Markets, Relational Contracting*. Free Press, New York, NY, USA, 1985.
- [27] World Bank. A framework for assessing the business environment and enterprise needs in developing countries. Working paper, The World Bank Group, Washington, D.C., 2014. URL <https://www.worldbank.org>.

Questionnaire de l'enquête MINEPAT 2025

COLLECTE D'INFORMATIONS SUR LES BESOINS DES ENTREPRISES LOCALES		
Les informations collectées au cours de cette opération sont <u>strictement confidentielles</u> au terme de la loi N° 2020/010 du 20 juillet 2020 régissant l'activité statistique au Cameroun qui dispose en son article 13 que « les données individuelles recueillies dans le cadre des opérations de collecte de données statistiques ne peuvent faire l'objet de divulgation de quelque manière que ce soit, sauf autorisation explicite accordée par les personnes physiques ou morales concernées conformément aux principes de la charte africaine de la statistique. ».		
SECTION 1 : IDENTIFICATION		
S1Q00	Numéro du questionnaire	
S1Q01	Raison sociale (Nom de l'entreprise) :	
S1Q02	Quel est votre statut juridique ? (Veuillez choisir le statut juridique de votre entreprise) : 1 = SARL, 2 = SA, 3 = Entreprise Individuelle, 4 = GIC, 5 = GIE, 6 = SUARL/SARLU, 7 = Coopérative, 8=Autre (préciser)	
S1Q02a	Si Autre, préciser :	
S1Q03	Région : (choisissez la région de votre siège social) 1= Adamaoua ; 2= Centre ; 3= Est ; 4= Extrême-Nord ; 5= Littoral, 6=Nord, 7=Nord-Ouest, 8=Ouest, 9=Sud, 10=Sud-Ouest.	
S1Q04	Localisation (Ville-quartier) :	
S1Q05	Taille de l'entreprise 1=Grande Entreprise ; 2= Moyenne Entreprise ; 3=Petite Entreprise ; et 4=Très Petite Entreprise	
S1Q06	Date de début d'activité (Exemple : 1998) :	
S1Q07	Secteur d'activité (Cocher votre (vos) secteur(s) d'activité) 1= Agriculture et Agroalimentaire ☐ ; 2= Industrie manufacturière ☐ ; 3= Technologies de l'information et de la communication (TIC) ☐ ; 4= Services financiers et bancaires ☐ ; 5= Commerce de détail et de gros ☐ ; 6= Construction et génie civil ☐ ; 7= Énergie et services publics ☐ ; 8= Tourisme et hôtellerie ☐ ; 9= Santé et services médicaux ☐ ; 10= Éducation et formation ☐ ; 11= Transport et logistique ☐ ; 12= Services professionnels (consulting, comptabilité, etc.) ☐ ; 13= Secteur minier et extraction ☐ ; 14= Services immobiliers ☐ ; 15= Médias et divertissement ☐ ; 16= Art, culture locale, etc. ☐ ; et 17= Autre à préciser ☐	
S1Q07a	Si Autre, préciser :	
S1Q08	Branche(s) d'activité(s) (Cocher votre (vos) branche(s) d'activité(s)) Agriculture ☐ ; Élevage et chasse ☐ ; Sylviculture et exploitation forestière ☐ ; Pêche et aquaculture ☐ ; Extraction des produits des hydrocarbures et d'autres produits énergétiques ☐ ; Extraction des minerais ☐ ; Industrie de la viande et du poisson ☐ ; Travail des grains et fabrication des produits amylacés ☐ ; Industrie du cacao, du café, du thé et du sucre ☐ ; Industrie des oléagineux et d'aliments pour animaux ☐ ; Fabrication de produits à base de céréales ☐ ; Industrie du lait, des fruits et légumes et des autres produits alimentaires ☐ ; Industrie de boissons ☐ ; Industries du textile et de la confection ☐ ; Industries du cuir et fabrication des chaussures ☐ ; Industries du bois sauf fabrication des meubles ☐ ; Fabrication de papier, carton et d'articles en papier ou en carton ; imprimerie et reproduction ☐ ; Raffinage du pétrole et cokéfaction ☐ ; Fabrication de produits chimiques et pharmaceutiques ☐ ; Production de caoutchouc et fabrication d'articles en caoutchouc et en matières plastiques ☐ ; Fabrication de produits minéraux non métalliques ☐ ; Fabrication des produits métallurgiques de base et d'ouvrages en métaux ☐ ; Fabrication de machines, d'appareils électriques et matériels ☐ ; Fabrication d'équipements et d'appareils audiovisuels et de communication, fabrication d'instruments médicaux, d'optique et d'horlogerie ☐ ; Fabrication de matériel de transport ☐ ; Fabrication de meubles ; activités de fabrication ☐ ; Réparation et installation des machines et équipements ☐ ;	

FIGURE 6.1 – Questionnaire

S1Q08a	Si Autre, préciser : _____
S1Q09	Quels sont les biens/services vendus par votre entreprise ? : _____
S1Q10	Téléphone principal : _____
S1Q11	Email : _____
S1Q12	Site internet (si disponible) : _____
SECTION 2 : BESOINS DE L'ENTREPRISE	
S2Q1	Avez-vous besoin des équipements/machines de production ? 1= Oui ☐ ; 2= Non ☐
S2Q1a	Si oui, précisez les noms et les types de ces équipements/machines : _____
S2Q1b	Existe-il une plate-forme vous permettant d'avoir des contacts avec des fournisseurs d'équipements/machines de production ? 1= Oui ☐ ; 2= Non ☐
S2Q1c	Si oui, précisez la nature de cette plate-forme (groupe WhatsApp, Site internet, Application, etc.) _____
S2Q1d	Lesdites plate-forme vous donne-t-elle satisfaction ? 1= Oui ☐ ; 2= Non ☐
S2Q1e	Quels sont les difficultés que vous rencontrez sur cette plate-forme ? _____
S2Q2	Avez-vous besoin des équipements/machines de transformation ? 1= Oui ☐ ; 2= Non ☐
S2Q2a	Si oui, précisez les noms et les types de ces équipements/machines : _____
S2Q2b	Existe-il une plate-forme vous permettant d'avoir des contacts avec des fournisseurs d'équipements/machines de transformation ? 1= Oui ☐ ; 2= Non ☐
S2Q2c	Si oui, précisez la nature de cette plate-forme (groupe WhatsApp, Site internet, Application, etc.) _____
S2Q2d	Lesdites plate-forme vous donne-t-elle satisfaction ? 1= Oui ☐ ; 2= Non ☐
S2Q2e	Quels sont les difficultés que vous rencontrez sur cette plate-forme ? _____
S2Q3	Avez-vous besoin des équipements de conservation ou de stockage ? 1= Oui ☐ ; 2= Non ☐
S2Q3a	Si oui, précisez les noms et les types de ces équipements/machines : _____
S2Q3b	Existe-il une plate-forme vous permettant d'avoir des contacts avec des fournisseurs d'équipements de conservation ou de stockage ? 1= Oui ☐ ; 2= Non ☐
S2Q3c	Si oui, précisez la nature de cette plate-forme (groupe WhatsApp, Site internet, Application, etc.) _____
	Lesdites plate-forme vous donne-t-elle satisfaction ? _____

FIGURE 6.2 – Questionnaire

S2Q4c	Si oui, préciser la nature de cette plate-forme (groupe WhatsApp, Site internet, Application, etc.) _____
S2Q4d	Lesdites plate-forme vous donne-t-elle satisfaction ? 1= Oui ☐ ; 2= Non ☐
S2Q4e	Quels sont les difficultés que vous rencontrez sur cette plate-forme ?
S2Q5	Avez-vous besoin des emballages pour vos produits ? 1= Oui ☐ ; 2= Non ☐
S2Q5a	Si oui, indiquez les noms ou les types d'emballages dont vous avez besoin : _____
S2Q5b	Existe-il une plate-forme vous permettant d'avoir des contacts avec des fournisseurs d'emballages pour vos produits ? 1= Oui ☐ ; 2= Non ☐
S2Q5c	Si oui, préciser la nature de cette plate-forme (groupe WhatsApp, Site internet, Application, etc.) _____
S2Q5d	Lesdites plate-forme vous donne-t-elle satisfaction ? 1= Oui ☐ ; 2= Non ☐
S2Q5e	Quels sont les difficultés que vous rencontrez sur cette plate-forme ?
S2Q6	Êtes-vous actuellement à la recherche des services de transports pour vos matières premières ou produits ? 1= Oui ☐ ; 2= Non ☐
S2Q6a	Si oui, précisez pour les biens à transporter, les points de départ et d'arrivée ainsi que les types de transports sollicités (aérien, routier, ferroviaire ou maritime) : _____
S2Q6b	Existe-il une plate-forme vous permettant d'avoir des contacts avec des entreprises/structures qui proposent des services de transports pour vos matières premières ou produits ? 1= Oui ☐ ; 2= Non ☐
S2Q6c	Si oui, préciser la nature de cette plate-forme (groupe WhatsApp, Site internet, Application, etc.) _____
S2Q6d	Lesdites plate-forme vous donne-t-elle satisfaction ? 1= Oui ☐ ; 2= Non ☐
S2Q6e	Quels sont les difficultés que vous rencontrez sur cette plate-forme ?
S2Q7	Avez-vous besoin des produits et/ou services dont l'utilisation est nécessaire lors de la fabrication de vos produits ou à la fourniture de vos services (intrants) ? 1= Oui ☐ ; 2= Non ☐
S2Q7a	Si oui, indiquez les noms des produits ou services que vous utilisez lorsque vous produisez des biens ou lorsque vous fournissez des services : _____
S2Q7b	Existe-il une plate-forme vous permettant d'avoir des contacts avec vos fournisseurs ? 1= Oui ☐ ; 2= Non ☐
S2Q7c	Si oui, préciser la nature de cette plate-forme (groupe WhatsApp, Site internet, Application, etc.) _____

FIGURE 6.3 – Questionnaire

Publication de l'annonce



COMMUNIQUE D'INTERET PUBLIC

Le Ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, **Alamine OUSMANE MEY**, porte à la connaissance des entreprises désireuses de bénéficier de l'accompagnement du MINEPAT dans le cadre de la recherche et la négociation des partenariats avec les entreprises locales et étrangères, qu'une opération de collecte d'informations visant à recueillir leurs besoins sera effectuée sur l'ensemble du territoire national du **3 au 28 février 2025**.

Le formulaire de soumission desdits besoins peut directement être renseigné à travers le lien <https://www.minepat-cm.org>.

Pour toute autre information complémentaire, bien vouloir contacter la Division des Analyses et des Politiques Economiques du MINEPAT aux numéros **677869607/695175462**.

La date limite de soumission des formulaires via ce lien est fixée au vendredi **21 février 2025 à 15 heures et 30 minutes**.

PUBLIC INTEREST ANNOUNCEMENT

The Minister of the Economy, Planning and Regional Development, **Alamine OUSMANE MEY**, hereby informs companies wishing to benefit from MINEPAT's support in seeking and negotiating partnerships with local and foreign companies, that an operation to collect information on their needs will be carried out throughout the country from **3 to 28 February 2025**.

The form to submit these needs can be filled in directly via the following link: <https://www.minepat-cm.org>.

For any further information, please contact the Analysis and Economic Policies Division of MINEPAT at numbers **677869607/695175462**.

The deadline for submitting forms via this link is **Friday 21 February 2025 at 3:30 p.m.**

Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire
BP 660/Tel. Courrier (+237) 222 22 09 75 / site Web
www.minepat-cm.org Courriel : sdm@minepat-cm.org

Ministry of Economic, Planning and Regional Development
P.O. Box 660/Tel. Courrier (+237) 222 22 09 75 / site Web
www.minepat-cm.org Email : sdm@minepat-cm.org

FIGURE 7.1 – Communiqué d'intérêt public



FIGURE 7.2 – Demande de communiqué à cameroun tribune